KOREA
WATER
RESOURCES
CORPORATION

통합물관리 정책의 합리적 거버넌스 체계구축을 위한 수질개선 공동정책 연구

K water 한국수자원공사

K-water연구원
2022-MA-RR-4-179
STP 관리번호
Final Report

통합물관리 정책의 합리적 거버넌스 체계 구축을 위한 수질개선 공동정책연구

A study on water quality improvement
for joint policy of
establishing watershed governance system

2021. 12

K water 한국수자원공사

통합물관리 정책의 합리적 거버넌스 체계 구축을 위한 수질개선 공동정책 연구

A study on water quality improvement for joint policy of establishing watershed governance system

2021. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2021년도 K-water연구원 물정책연구소에서 수행한 “통합물관리 정책의 합리적 거버넌스 체계 구축을 위한 수질개선 공동정책 연구”의 보고서로 제출합니다.

2021. 12. 31

연구책임자 :	K-water연구원	행정 3급	김 수 영
연구수행자 :	K-water연구원	수석 연구원	류 문 현
		행정 4급	하 유 정
위탁	한국환경연구원	부연구위원	전 동 진
		선임연구위원	문 현 주
		선임연구위원	김 익 재
		부연구위원	이 승 수
		전문연구원	한 대 호
		연구원	김 수 빈
		연구원	윤 나 라

목 차

제 1 장 과업 개요 ····· 1
1.1 연구배경 및 목적 ····· 3
1.2 연구범위 및 추진체계 ····· 4

제 2 장 우리나라의 상수원 보호제도 현황 ····· 5
2.1 관련 제도 현황 ····· 7
2.2 그간의 상수원 보호구역 관리 여건변화 ····· 13

제 3 장 상수원 보호구역 해제 영향 분석 ····· 15
3.1 조사 지점 선정 ····· 17
3.2 상수원 보호구역 해제 전후 변화 ····· 22
3.3 수질 목표기준 만족 여부 및 제언 ····· 32

제 4 장 상수원 보호구역 제도 문제점 분석 및 관리 목표 설정 ····· 35
4.1 규제 대상 지자체 니즈 분석 ····· 37
4.2 상수원 보호구역 수질관리 목표 제시 ····· 42

제 5 장 유역 통합물관리 차원의 상·하류 편익 분석 ····· 50
5.1 상·하류 간 사회적 갈등 및 사례 분석 ····· 52
5.2 상·하류 사회적 편익 분석 ····· 63

제 6 장 유역 통합물관리 차원의 상수원보호구역 정책 제언 ····· 71
6.1 외국의 상수원보호구역 사례 ····· 73
6.2 유역 통합물관리를 위한 상수원보호구역 정책 제언 ····· 77
6.3 유역 통합물관리 관점에서 상·하류 발전방안 제언 ····· 82

참고문헌 ····· 84

부록 ····· 88

표 목 차

표 2. 1 특정유해물질 배출시설 설치제한지역 현황(2018) ····· 9
표 2. 2 상수원 보호 토지이용규제지역 현황(2014) ····· 11
표 2. 3 상수원 보호 토지이용규제지역 관련 법률 및 규제내용 ····· 11
표 2. 4 팔당 상수원 보호 토지이용규제 법적 근거(KEI, 2008) ····· 13
표 3. 1 대상지역 선정 기준에 따른 조사대상지역 지리정보 ····· 17
표 3. 2 조사 대상 상수원 보호구역 세부 정보 ····· 19
표 3. 3 조사 대상 상수원 보호구역의 수질측정망, 수질 측정 기간 및 수질자료 수, 보호구역 지정 및 해제일 ····· 22
표 3. 4 해제 전후 BOD, COD, DO, SS, T-N, T-P 농도 중앙값(공산댐 상수원보호구역) ····· 23
표 3. 5 해제 전후 BOD, COD, DO, SS, T-N, T-P 농도 중앙값(회동 상수원보호구역) ····· 26
표 3. 6 해제 전후 BOD, COD, DO, SS, T-N, T-P 농도 중앙값(옥정호 상수원보호구역 ····· 29
표 3. 7 대상지역 별 해제 전후 BOD, COD, DO, SS, T-N, T-P 농도 비교 ····· 34
표 4. 1 지자체별 상수원 보호구역 해제요청 니즈 사례조사 ····· 39
표 4. 2 상수원보호구역과 수혜지역 불일치에 따른 지자체간 니즈 사례조사 · 40
표 4. 3 상수원보호구역과 관련된 기타 지자체 니즈 ····· 41
표 4. 4 상수원보호구역 하류 수질측정망과 상수원보호구역이 포함된 중권역 수질측정망의 Sen 기울기 ····· 44
표 4. 5 「환경정책기본법 시행령」 별표1 중 하천의 생활환경 기준 ····· 45
표 4. 6 「환경정책기본법 시행령」 별표1 중 호소의 생활환경 기준 ····· 46
표 4. 7 상수원보호구역 내 행위규제 ····· 47
표 5. 1 물 관련 갈등사례 선행연구 분석을 통한 갈등 영향요인 ····· 55
표 5. 2 상수원보호구역의 규제완화에 따른 상류지역 주민들의 지불의사액 … 68
표 5. 3 상수원보호구역의 지원강화에 따른 하류지역 주민들의 지불의사액 … 69
표 6. 1 EU 국가별 음용수보호구역(DWPA) 보호조치 내용 ····· 74

그 림 목 차

그림 1. 1 연구의 추진체계 ····· 5
그림 2. 1 팔당 특별대책지역 현황도 ····· 12
그림 3. 1 연구 대상 상수원 보호구역 위치 ····· 20
그림 3. 2 하천의 수질변화 영향 요인 ····· 21
그림 3. 3 연도별 BOD, COD, DO, SS, T-N, T-P 농도 및 강수량 변화(공산댐 상수원보호구역) ····· 24
그림 3. 4 해제 전후 BOD, COD, DO, SS, T-N, T-P 농도 비교(공산댐 상수원보호구역) ····· 25
그림 3. 5 연도별 BOD, COD, DO, SS, T-N, T-P 농도 및 강수량 변화(회동 상수원보호구역) ····· 27
그림 3. 6 해제 전후 BOD, COD, DO, SS, T-N, T-P 농도 비교(회동 상수원보호구역) ····· 28
그림 3. 7 연도별 BOD, COD, DO, SS, T-N, T-P 농도 및 강수량 변화(옥정호 상수원보호구역) ····· 30
그림 3. 8 해제 전후 BOD, COD, DO, SS, T-N, T-P 농도 비교(옥정호 상수원보호구역) ····· 31
그림 3. 9 대상지역별 중권역 생활목표기준 달성률 ····· 32
그림 5. 1 우리나라 물 관련 갈등 유형 ····· 57
그림 5. 2 설문조사 결과 ····· 67
그림 5. 3 규제완화에 따른 비용지불 설문조사 ····· 69
그림 5. 4 상수원보호구역 관리책임 주체 조사결과 ····· 70

부 록 목 차

부록 그림 1 과제 대상 지역(CASE 4: 대구광역시 공산댐 상수원보호구역) ···· 89
부록 그림 2 과제 대상 지역(CASE 4: 부산광역시 회동 상수원보호구역) ····· 90
부록 그림 3 과제 대상 지역(CASE 4: 전북도 정읍시, 임실군 옥정호 상수원보호구역) ····· 91
부록 4 독일의 상수원보호구역 제도 ····· 92
부록 5 유럽 주요 국가의 상수원보호구역 기준 ····· 96

제1장

과업 개요

- 1.1 연구배경 및 목적
- 1.2 연구범위 및 추진체계

※ 각 장의 ‘본문’ 첫 면이 홀수 페이지부터 시작되도록 하기 위해 백지로 한 것입니다.

제 1 장 과업 개요

1.1 연구배경 및 목적

우리나라는 수질 보호과 상수원 확보를 목적으로 1960년대 초반 '수도법'에서 상수원보호구역 지정의 법적근거를 마련하였고, 이후 법률이 개정됨에 따라 각종 규제와 행위제한이 생기며 본격적인 상수원보호구역 운영 및 관리를 시행하였다. 상수원보호구역은 상수원 보호를 위해 「상수원관리규칙」 제4조에 따라 보호구역을 지정하고 행위규제를 적용하고 있으나 상수원보호구역 지정에 따른 수질개선 효과에 대한 의구심이 증가하고 지자체 개발 저해 요인으로 지목되는 사례가 증가하고 있다.

환경부는 보호구역 지정에 따른 주민들의 불만을 일정부분 해소하기 위하여 상수원보호구역 내에 거주, 농림·수산업 종사자, 보호구역 지정으로 인해 생계유지가 어려운 보호구역 밖의 주민들에 대해 주민지원사업을 1996년부터 시행하였다. 주민지원사업은 상수원을 이용하는 하류지역 주민들을 대상으로 징수한 물이용부담금을 상류 상수원보호구역 지정에 따른 각종 행위규제로 재산권 행사 제한 등의 피해를 받는 상수원보호구역 내 주민과 해당 지방자치단체 등에 상수원 관리 등에 필요한 재원으로 사용하는 제도이다.

최근 상수원보호구역과 관련하여 과도한 토지이용규제, 상수원보호구역 지정으로 인한 규제지역과 수혜지역이 불일치 등에 의한 견해차가 커지는 상황이다. 몇 가지 사례를 설명하면, 보호구역 지정 이전부터 주위 오염원이 없고 개발가능성이 낮은 지역을 과도하게 지정하여 보호구역 지정의 실효성이 떨어진다는 의견이 있고, 상수원보호구역 지정에 따라 상수원을 이용하는 하류지역과 규제를 받는 상류지역 지자체간 입장 차이로 인한 갈등이 있었다. 이에 따라 보호구역이 상수원 수질에 미치는 영향에 대한 분석이 필요한 실정이다.

나아가 2018년 물관리일원화정책을 통해 기존의 수질관리와 수량관리가 분리된 개별물관리정책에서 이를 통합하여 관리하는 유역중심의 물관리정책으로 전환되었다. 이에 따라 유역 내 상수원보호구역 지정으로 인한 상·하류 지역 간 갈등을 해결하기 위해 통합물관리 차원에서 제도적인 뒷받침이 필요한 실정이다. 또한 상수원보호구역을 포함한 유역을 공유하는 상·하류의 공평한 발전과 동시에 수질관리 및 수량 확보를 위한 상수원보호구역 지정과 토지이용 규제 정책을 지자체 중심이 아닌 유역 중심의 통합적인 접근이 필요하다. 따라서 본 연구에서는 상수원보호구역 지정·해제 사례별로 지점을 선정하여 지정·해제 전후 수질

변화와 사회·경제적 변화를 분석하였다. 이를 통해 보호구역의 지정·해제가 수질에 미치는 영향을 파악하고 합리적인 수질관리 목표를 제시하고자 하였으며, 유역 상·하류간 사회적 갈등 및 각 지역의 사회적 편익을 분석하여 국토이용 및 수질관리 측면을 통합한 통합물관리정책을 제안하고 상·하류 공동의 발전방안을 제시하고자 하였다.

1.2 연구범위 및 추진체계

본 연구는 상수원의 수질 보호를 위한 현 제도의 현황과 개선방안 모색을 목표로 하고 있다. 이를 위해 먼저, 상수원 보호구역 제도의 현황과 해외 사례 조사를 실시하였다. 또한, (1) 상수원보호구역 지정·해제 전후 수질 및 사회경제적 변화 비교·분석을 통한 수질관리목표 설정, (2) 유역통합물관리 차원의 상·하류 편익 분석, (3) 유역통합물관리 차원의 수질관리 통합정책 검토 등 3개 주요영역으로 구분하여 체계적이고 단계적으로 과업을 추진하였다.

○ 1단계: 상수원보호구역 지정·해제 전후 수질 변화 및 사회경제적 변화 비교·분석

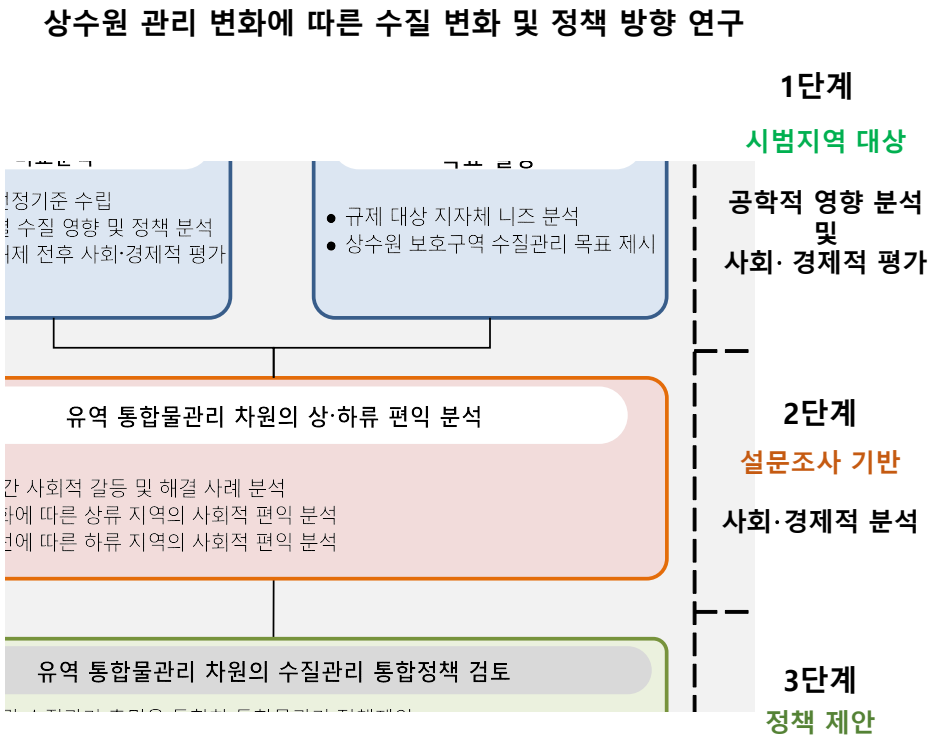
- 보호구역 지정·해제 사례별 지점 선정
- 해당 지점의 지정·해제 전후 수질 변화 및 사회·경제적 변화 분석
- 보호구역의 지정·해제가 수질에 미치는 영향 분석
- 상수원 보호와 보호구역 주민의 개인재산권 침해 사이 적정 수준의 수질관리 목표 제시

○ 2단계: 유역통합물관리 차원의 상·하류 편익 분석

- 상·하류간 사회적 갈등 및 해결사례 분석
- 규제 완화에 따른 사류지역의 사회적 편익과 수질의 개선에 따른 하류 지역의 사회적 편익 분석

○ 3단계: 유역 통합물관리 차원의 수질관리 통합정책 검토

- 현재 국토이용과 수질 보호를 위한 토지이용계획 분석
- 국토이용 및 수질관리 측면을 통합한 통합물관리정책 제언
- 유역 통합물관리를 통한 상·하류 발전방안 제언



<그림 1-1> 연구의 추진체계

제2장

우리나라의 상수원 보호제도 현황

- 2.1 관련 제도 현황
- 2.2 그간의 상수원 보호구역 관리 여건변화

제 2 장 우리나라의 상수원 보호제도 현황

2.1 관련 제도 현황

이처럼, 상수원의 보호를 위한 제도들이 다중으로 운영되고 있으나 규제가 중심이고 수질을 보호하거나 개선하기 위한 프로그램의 운영은 환경기초시설 설치 외에는 미흡한 편이라고 할 수 있다.

2.1.1 상수원보호구역

1961년에 제정된 [수도법]에 따라 [건설부 장관의 훈령]으로 상수원보호구역에 대한 토지이용이 규제되어왔다. 이후, 1991년 '낙동강 페놀오염사고'로 인해 상수원관리의 중요성이 대두되었고, 1993년 수도법 중 상수원관리업무만 공공기관 간 업무위탁 형식으로 환경처로 이관되었다. 당시 환경처는 국무총리 소속기관이었고 모법인 수도법이 건설부에 남아 있었기 때문에 상수원보호 제도를 재정비하여 수도법시행규칙과 별도로 총리령으로 상수원관리규칙을 제정하였다.

1990년 이전까지만 해도 일부 1차 처리시설을 제외하면 하수처리시설의 거의 전무 했기에 처리되지 않은 생활오수가 취수원으로 흘러드는 것을 방지하기 위해 유기물이 분해되는데 걸리는 시간을 표준 유하거리(流下距離)로 환산하여 상수원보호구역의 지정 범위에 적용하였다.

한편, 1994년에는 페놀사고에 이어 '낙동강 유기용제 오염사고'가 발생하여 국민들에게 충격을 주었다. 이를 계기로 건설부의 상하수도국과 보건사회부의 음용수관리과를 환경처로 이관하고 환경부로 승격시키는 정부조직 개편이 이루어져 수도법이 환경부 소관 법률로 바뀌게 되었다.

2020년 9월 기준 현재 전국 상수원보호구역은 273개소가 지정되어 있으며 면적은 1,130.52㎢임[1]. 국내 취수장을 대략 500개소라고 할 때 반절이 넘는[2] 취수장에 대해 상수원보호구역

1) 환경부 (https://me.go.kr/)

이 지정되어 있다고 할 수 있다.

2.1.2 상수원 상류 공장설립 제한지역

상수원 보호에 있어 공장폐수가 가장 심각한 문제이기에 건설부, 산업자원부, 환경처는 공동 훈령으로 '산업입지개발지침'을 제정하여, 산업단지의 입지, 상수원 인근 개별공장 설치제한 등의 가이드라인을 운영해왔다. 2010년에는 지침의 미흡한 법률적 근거를 보완하기 위해 상수원 상류에 공장설립을 제한하는 규정을 수도법에 반영하게 되었다(수도법 제7조의2).

공장설치 제한 제한 범위(대통령령 제14조의2)는 다음과 같다.

- 상수원보호구역이 지정된 경우에는 보호구역 경계로부터 상류로 유하거리 10킬로미터 이내인 지역. 다만 취수시설의 용량이 1일 20만톤 이상인 경우에는 보호구역 경계로부터 상류로 유하거리 20킬로미터 이내의 지역
- 상수원보호구역이 지정되지 아니한 경우에는 취수시설로부터 상류로 유하거리 15킬로미터 이내 지역 및 하류로 유하거리 1킬로미터 이내 지역
- 지하수를 취수하는 경우에는 취수시설로부터 1킬로미터 이내 지역

한편 완화규정(제7조의2 제3항)을 통해 이른 바 '승인지역'에서는 환경부령에 따라시장·군수의 승인을 받아 공장을 설치할 수도 있다.(대통령령 제14조의3)

- 위 제한지역 중 7킬로미터를 초과하는 지역
- 위 제한지역 중 4킬로미터를 초과하고 7킬로미터 이내인 지역으로서 하천 또는 호소경계로부터 500미터를 벗어난 지역

2.1.3 배출시설 설치제한 지역

공장폐수 중 특정수질유해물질[3]은 상수원에 중대한 해를 끼칠 우려가 있으므로, 수질환경보전법[4]은 제33조 제7항 및 8항의 규정에 따라 주요 상수원 상류에 다수의 '배출시설 설치제한지역'을 지정하고 있다. 그러나, 특정유해물질 배출시설 여부를 판단하는 기준이 검출한

2) 광역상수원과 같이 하나의 상수원보호구역 안에 다수의 취수장이 있는 경우도 있으나, 단순히 취수장과 상수원보호구역의 개소수를 대비한 수치임.
3) 구리, 납, 비소 등 28개 물질
4) 2018년 [물환경보전법]으로 명칭 변경

계[5]로 되어 있어, 시·군의 허가 당시 미량 배출시설이 특정유해물질을 배출하는지 여부를 확인할 방법이 없다는 한계를 갖고 있다. 이 때문에, 배출시설 설치제한지역 안에 특정유해물질을 배출하는 시설이 다수 입지해 있는 현황이라는 지적과 함께, 세부 업종별 물질 취급 실태를 파악하여 물질규제에서 업종규제로 제도를 전환하는 것이 더 효과적이라는 제안이 제기되고 있는 상황이다.

<표 2-1> 특정유해물질 배출시설 설치제한지역 현황(2018)

구분	대상지역
한강유역	경기 11시·군 63읍·면, 강원 1시7읍·면, 충북 1군5읍·면
임진강 유역	경기 3시1군, 20읍·면, 강원 1군2읍
낙동강 상·중류 유역	대구 2군·구 13읍·면·동, 경북 9시·군 22읍·면·동
낙동강 하류 유역	경남 13시·군 68읍·면·동
금강 유역	대전 2구 19동, 충북 4군 32읍·면, 충남 1군 8읍·면, 전북 3군 19읍·면, 경북 1시 6면
영산강·섬진강 유역	주암호(전남 3시·군 10면), 상사호(전남 1시 3읍·면) 동복호(전남 2군 5면), 수어호(전남 1시 1면)

(비고) 1. 한강유역은 수도권상수원인 팔당호를 보호하기 위해 지정
2. 임진강 유역은 무허가 공장 등이 난립하여 이를 이전 집단화하기 위해 지정
3. 낙동강 중상류지역은 대구 취수원보호를 위해 지정
4. 낙동강 하류지역은 부산 취수원보호를 위해 지정
5. 금강유역은 중부권 상수원인 대청호를 보호하기 위해 지정
6. 영산강·섬진강 유역은 호남권 상수원인 주암호와 동복호를 보호하기 위해 지정

2.1.4 수질보전 특별대책지역

수질보전 특별대책 지역은 1990년초 수도권(팔당호)과 중부권 상수원(대청호)의 중요성을 감안하여 '환경정책기본법'을 근거로 지정되었다. 특별대책 지역 지정을 위해서는 인구 및

5) 검출한계란, 수질분석 방법으로 측정할 수 있는 최소값을 의미함. 원료나 공정의 변경 등으로 인해 새로운 특정유해물질이 검출될 수 있지만, 실제로 그 확인이 어렵고, 측정분석 기술의 발전으로 검출한계가 계속 낮아지기 때문에 규제가 비현실적이라는 지적이 있어왔음. 2015년 검출한계 기준이 과하다는 지적에 따라 [먹는 물 수질 기준] 수준으로 개정하였으나 인허가 단계에서 확인하기에는 여전히 미량임.

산업이 집중된 지역의 오염기초조사가 실시된 후에 시행되어야 한다.

환경정책기본법 제22조에 따르면 환경부 장관은 환경의 오염 또는 자연생태계의 변화가 현저하거나 현저하게 될 우려가 있는 지역을 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사와 협의하여 환경보전을 위한 특별대책 지역으로 고시하고 당해 지역 안의 환경보전을 위한 대책을 수립하여 관할 시·도지사에게 시행하게 할 수 있다.

특별대책지역으로 지정되면, 필요하다고 인정되는 경우 해당 지역내 토지의 이용 및 시설 설치를 제한할 수 있다. 또한, 환경오염방지에 필요시 일반 사업장에 보편적으로 적용되는 배출허용기준보다 엄격한 기준을 적용할 수 있다.

특별대책지역 내에서는 하수가 처리시설로 유입되지 않는 일정규모 건축물(음식점, 숙박시설 등 400~800제곱미터 이상)을 제한하는 등 상수원보호구역 보다는 규제의 강도가 덜 하지만 상수원 주변의 경관을 이용한 서비스업종 시설들이 우후죽순 들어서는 것을 막기 위한 조치라고 할 수 있다.

현재 팔당호와 대청호 인근지역이 지정대상으로 관리되고 있으며, 대상 면적은 팔당호가 2,096㎢(경기도 7개 시군 및 61개 읍면동), 대청호는 700㎢(대전광역시 1구, 충청북도 3개 시군 및 11개 읍면)이다.

2.1.5 수변구역

1999년 제정된 '한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률'과 2002년 제정된 '낙동강 수계 물 관리 및 주민지원 등에 관한 법률', '금강수계 물 관리 및 주민지원 등에 관한 법률', '영산강·섬진강수계 물 관리 및 주민지원 등에 관한 법률'에 따라 주요 광역상수원 주변의 일정 지역[6]을 수변구역으로 지정하여 공장, 축사, 일정 규모 이상 건축물의 설치를 제한하고 있다.

위와 같이 상수원 보호를 목적으로 환경부가 소관하는 법률에 근거한 토지이용 규제 제도는 5가지가 있으며, 그 면적은 국토의 35%에 이른다.

---

6) 한강 팔당호의 경우 특별대책지역은 수변 양안 1km, 특별대책지역 밖의 북한강은 의암댐까지 양안 500m, 남한강은 같은 기준으로 조절지 댐까지, 경안천도 같은 기준으로 지정

<표 2-2> 상수원 보호 토지이용규제지역 현황(2014)

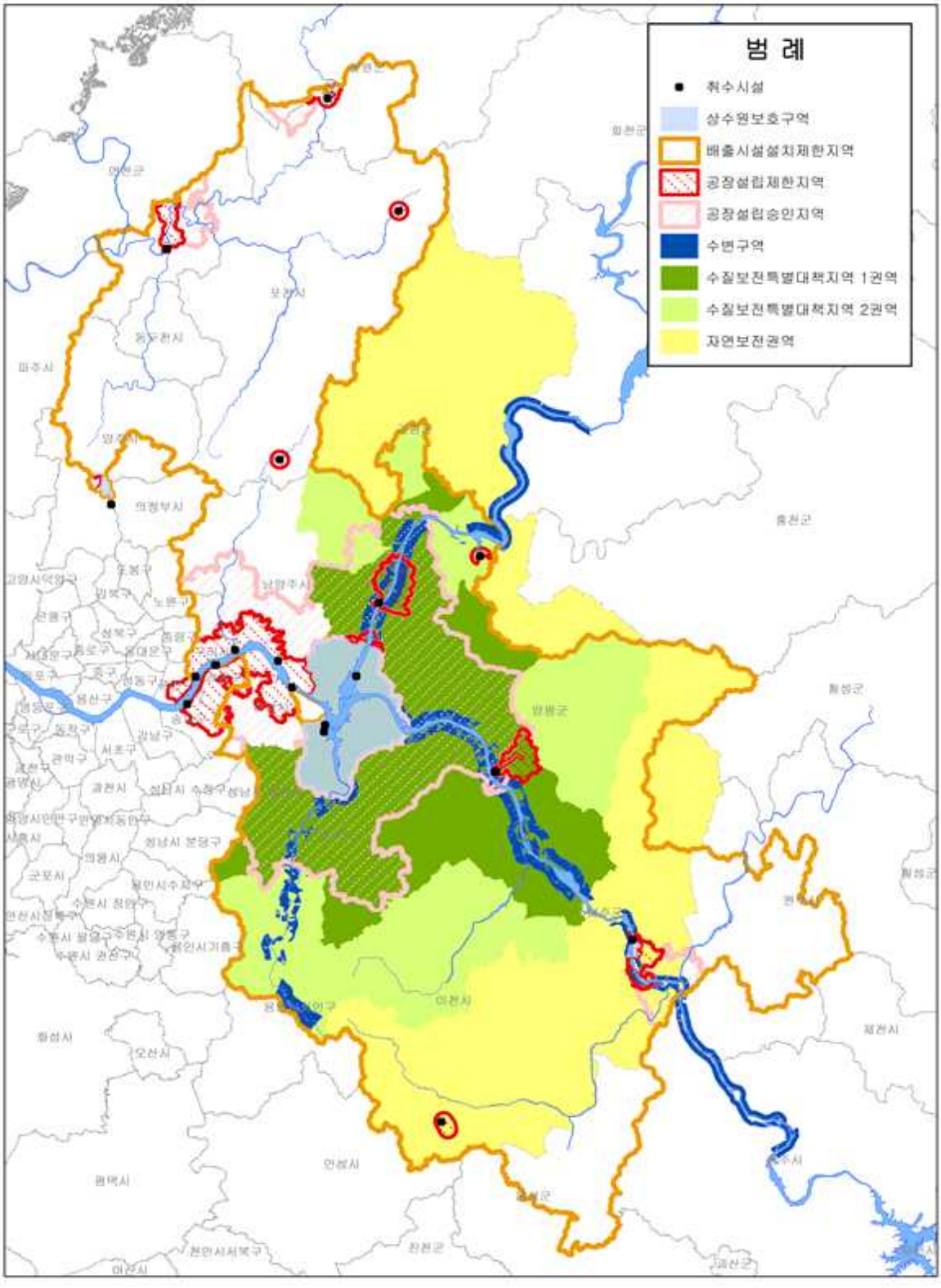
계	상수원 보호구역	수변구역	상수원 상류 공장설립제한지역	특별대책지역	배출시설 설치제한 지역
34,915㎢	1,218㎢	1,197㎢	16,613㎢	2,795㎢	13,092㎢
(35%)	(1.2%)	(1.2%)	(16.7%)	(2.8%)	(13.1%)
규제내용	종합규제	종합규제	공장규제	종합규제	공장규제

(비고) 1. 중복면적 제외 시 26%에 해당 2. ( )는 국토면적 대비 비율

한편, 수도권의 수원지역은 국토교통부 소관 법률인 '국토의 계획 및 관리에 관한 법률'에 따라 '자연보전권역'으로도 지정되어 있다.

<표 2-3> 상수원 보호 토지이용규제지역 관련 법률 및 규제내용

구 분	법적 근거	부처	규제내용	면적 (㎢)
합 계	환경부 4개, 국토부 1개, 산자부 1개			37,591
상수원 보호구역	수도법 제7조	환경부	- 공장, 숙박시설 등 오폐수시설은 입지제한 - 주택, 영농시설, 공공시설 등의 주민필요 시설 입지가능	1,218
수변 구역	4대강수계법 제4조	환경부	- 일반건축물은 BOD 10ppm이하 처리시 규모에 관계없이 입지허용 - 공장, 숙박업 등 영업목적의 오폐수배출 시설 입지제한	1,197
공장설립 제한지역	수도법 제7조의2	환경부	-상수원 보호구역 지정 여부와 관계없이 취수시설로부터 7km~27km에는 공장입지 금지 또는 제한 * 제한지역은 지형도면으로 지정고시 (2012년)	16,613
팔당·대청호 특별대책 지역	환경정책 기본법 제22조	환경부	- 총량제 의무제(13.6월)로 오수배출시설 입지규제 해제 - 폐수 일 200톤 이하 공장허용하나 특정 수질유해물질 배출업소는 입지 금지	2,795
배출시설 설치제한 지역	수질 및 수생태계 보전에 관한 법률제33조	환경부	- 상수원보호구역, 특별대책지역, 기타 주요 상수원 등을 대상으로 특정수질유해물질(25종)을 배출하는 폐수배출시설 입지금지	13,092
자연전 권역	수도권정비계획법 제6조	국토부	- 공업용지 6만㎡ 이하, 대기업 신설 제한 및 공장건축 1천㎡ 허용, 연수시설 및 대학 신·증설 제한	3,838
공장입지 제한	산업집적활성화 및공장설립에 관한 법률	산자부	- 공장건축면적 500㎡이상의 신·증설, 이전, 업종변경 등 불허(법 제20조), 자연보전권역내 제한적인 허용	3,838



<그림 2-1> 팔당 특별대책지역 현황도

<표 2-4> 팔당 상수원 보호 토지이용규제 법제 근거(KEI, 2008)

구분			법률근거	관리수단
직접 규정		상수원 보호구역	수도법	수질오염 유해행위의 금지와 제한
간접 규정	환경법제	특별 대책지역	환경정책기본법	토지이용 및 시설설치 제한
		배출시설허가 제한지역	수질환경보전법	산업폐수 시설설치 허가제한
		수변구역	한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원법	상수원에서 일정거리 이내 토지이용 규제
		기타 규정 및 지침	골프관리규정	상수원에서 일정거리 이내 토지이용 규제
	토지이용법제	용도지역	국토이용관리법	용도지역별 행위제한
		자연보전지역	수도권정비계획법	자연보전 권역에 대한 시설제한
		개발제한구역	국토의 계획 및 이용에 관한 법률	개발제한 구역으로 지정
		공장입지제한	산업입지 및 개발법	상수원 보호구역 상류 20km 이내 지역에 개별공장 입지 제한

2.2 그간의 상수원 보호구역 관리 여건 변화

2.2.1 토지이용 규제에 대한 국민의식 변화

우리나라 상수원보호구역의 대부분은 1990년 이전에 지정되었다. 과거 관선 자치단체장이 지방행정을 이끌었던 시대에는 상수원보호구역 규제가 국민들이 당연히 받아들여야 하는 '수인의무(修忍義務)'로 인식되었다고 할 수 있다. 이런 배경에 따라 취수원이 위치한 지역(시·군)과 상수원규제를 받는 지역(시·군)이 서로 다른 경우도 흔히 발생하였다.

한편, 1990년대 들어 김영삼 대통령 취임 초 '신경제 100일 계획'의 일환으로 당시 '국토이용관리법'을 전면 개편하여 '준농림지역이란 제도를 도입하여 가용토지가 대폭 증가하게 되었다. 이는 1995년 민선 자치 시대와 지역개발 수요가 맞물려 1990년대 국토의 개발붐의 원인을 제공하였다. 이와 더불어, 토지이용에 대한 인식도 바뀌어 국민들은 상수원 토지이용규

제를 더이상 수인의무로 받아들이지 않게 되자, 사실상 새로운 상수원보호구역 지정을 불가능해지는 상황이 되었다. 이로써 유역 상·하류 간의 갈등을 더욱 악화되는 여건이 조성되었고, 1998년부터 환경부가 '한강 특별법' 등 유역관리시스템을 도입하는 계기가 되었다.

2.2.2 환경 인프라 완비

1994년 상·하수도업무(수도법, 하수도법)가 건설부에서 환경부로 이관되면서 환경부는 하수처리시설 건설사업을 추진하였다. 2019년 하수도통계에 따르면 마을 단위까지 하수처리시설이 운영되고 있어 인구기준 하수도보급률이 94.3%에 이른다.

한편, 경제성장과 기술의 진보 측면에서도 보면 1990년대에는 하수처리기술이 미흡하여 기준도 상당히 느슨하였으나, 그간 정부의 연구개발 투자와 민간의 기술개발 노력으로 지금은 하수를 먹는 물 수준으로 처리할 수 있는 기술들이 일반화되어 있고, 국가의 경제력도 뒷받침이 되므로 토지이용규제에만 의존하는 상수원보호 정책은 재고할 필요가 있다고 보인다. 따라서, 광역상수원에 대한 새로운 상수원보호구역 지정보다는 기존의 광역상수원을 어떻게 하면 효율적으로 수질을 보호하고 관리할 수 있을지 검토하는 것이 현실적인 방안이라고 할 수 있다.

또한, 수질관리 측면에서 향후의 관건은 수원 관리와 함께 도시지역의 수질오염을 적정하게 관리하는 한편, 도시지역 외의 농경지, 축사 등의 비점오염원을 적절한 수준으로 관리하는 일이 될 것으로 예상된다. 예를 들면, 구(舊) 도시들은 합류식 관거[7]로 이루어져 있어 강우 시 하수와 빗물이 섞여 강으로 흘러들고, 분류식[8]의 경우라도 도시표면에서 흘러드는 초기 빗물(비점오염원)이 그대로 강으로 흘러들어 수질을 오염시키는 현상은 지속되고 있기 때문이다.

7) 오수와 빗물을 동일한 관거로 수송하는 방식
8) 오수와 빗물을 별개의 관거로 수송하는 방식

제3장

상수원 보호구역 해제 영향 분석

- 3.1 조사 지점 선정
- 3.2 상수원 보호구역 해제 전후 변화
- 3.3 수질 목표기준 만족 여부 및 제언

※ 각 장의 ‘본문’ 첫 면이 홀수 페이지부터 시작되도록 하기 위해 백지로 한 것입니다.

제 3 장 상수원 보호구역 해제 영향 분석

3.1 조사 지점 선정

3.1.1 대상지역 선정 기준 및 선정 절차

상수원 보호구역 지정·해제에 따른 수질 변화와 사회·경제적 변화를 분석하기 위해 환경부에서 제공하는 '전국 상수원 보호구역 지정현황' 자료를 바탕으로 대상지역을 선정하였다.

보호구역의 변화에 따른 수질 영향을 분석하기 위한 대상지역 선정 기준은 다음과 같다.

- 상수원 보호구역의 영향을 분석하기 위해 보호구역 면적이 1 km2 이상인 지역
- 보호구역 내 주민들을 대상으로 상수원 보호구역 만족도 및 가치 인식 조사를 수행하기 위해 지정·해제된 지역에 주민 거주 여부
- 보호구역 지정 및 해제 이후 수질 변화를 조사하기 위해 보호구역 인근 하류에 수질측정망 설치 여부
- 해제 전·후의 수질을 비교하기 위하여 수질측정망 설치 이후 보호구역으로 지정, 해제된 지역
- 기타 환경정책 및 오염 발생원에 대한 영향을 포함 또는 배제하기 위해 하천의 상류, 중류, 하류 지역 고려

위의 기준에 따라 본 연구에서 선정된 지역은 아래 <표 3-1>과 같다.

<표 3-1> 대상지역 선정 기준에 따른 조사대상지역 지리정보

해제 년도	시도	보호 구역명	해제 면적 (km2)	수질 측정망	거주주민 ('14 기준)	해제 여부	위치 (중권역 기준)	위치 (표준유역 기준)
2016	대구광역시	공산댐	6.049	금호강4	1,020	해제	중류	하류
2014	부산광역시	회동	4.521	수영강3	9,647	해제	X	하류
2016	전북도 정읍시,임실군	옥정호	34.064	섬진강댐 1, 2, 3	-	해제	상류	중류

3.1.2 지점 선정

가. 공산댐 상수원 보호구역 (대구광역시)

공산댐 상수원 보호구역은 1983년 1월 10일 지정된 대구광역시 동구 일대 약 9.525km2의 면적을 가진 보호구역으로 낙동강 중류로 유입되는 금호강 하류로 유입되는 동화천 하류에 위치한다. 대구광역시는 오수차집관로 설치, 오수관거 설치공사를 통해 상류지역 보호구역 해제를 위한 수질개선사업을 실시하였으며, 상수원 보호를 위해 지속적인 관리를 약속하였다.[9] 이에, '2030 대구시 수도정비기본계획'을 환경부로부터 승인받아 보호구역 변경을 추진하였으며,[10] 2016년 10월 10일 상수원보호구역 지정 규정에 맞추어 약 6.049km2를 해제하였고 현재 보호구역 면적은 약 3.757km2이다. 보호구역 상류에는 팔공산도립공원이 위치하며, 보호구역 해제 지역은 해제 이후 보전녹지지역 및 자연녹지지역으로 지정되어 있어 토지개발에 제한이 있는 상황이다. 따라서, 상수원보호구역 일부해제에 따른 수질 변화와 대도시지역 상수원보호구역의 해제에 따른 수질 변화를 분석하고자 대상지역으로 선정하였다.

나. 회동 상수원 보호구역 (부산광역시)

회동 상수원 보호구역은 1964년 2월 22에 지정된 부산광역시 금정구, 기장군, 양산시 일대 약 93.023km2의 면적을 가진 보호구역으로, 수영강 상류 발원지를 시작으로 회동저수지까지 차지하고 있다. 2014년 6월 11일 상수원보호구역 지정 규정에 맞추어 약 4.056km2를 해제하였으며, 2015년 8월 13일 양산시 지역의 약 0.456km2가 해제되어 현재 약 88.501km2를 차지하고 있다.[11][12] 보호구역은 수영강 발원지를 포함하고 있으므로 상류에 오염원이 적고, 해제된 지역은 2019년부터 공공주택지구로 지정되어 공사에 착수하였다.[13]

다. 옥정호 상수원 보호구역 (전북도 정읍시, 임실군)

옥정호 상수원 보호구역은 1999년 8월 12일 지정된 전라북도 정읍시, 임실군, 순천시 일대 약 37.888km2의 면적을 가진 보호구역으로, 1965년 섬진강 상류 섬진강댐이 건설되며 생긴

9) 경북일보(2016.4.21.), "대구 공산댐 상수원 보호구역 6km^2 해제", 검색일: 2021.10.9
10) 환경부(2016), "2030 대구광역시 수도정비기본계획"
11) 경상일보(2014.7.9.), "부산 회동 상수원보호구역 50년만에 일부지역 해제", 검색일: 2021.10.05
12) 부산광역시 고시 제2014-282호, 회동상수원보호구역 지형도면 고시(2014.6.30)
13) 국도교통부고시 제2019-980호, 양산사송 공공주택지구 지구계획 변경(5차) 및 주택지구 밖의 사업 (변경) 승인 고시 (2020.1.6)

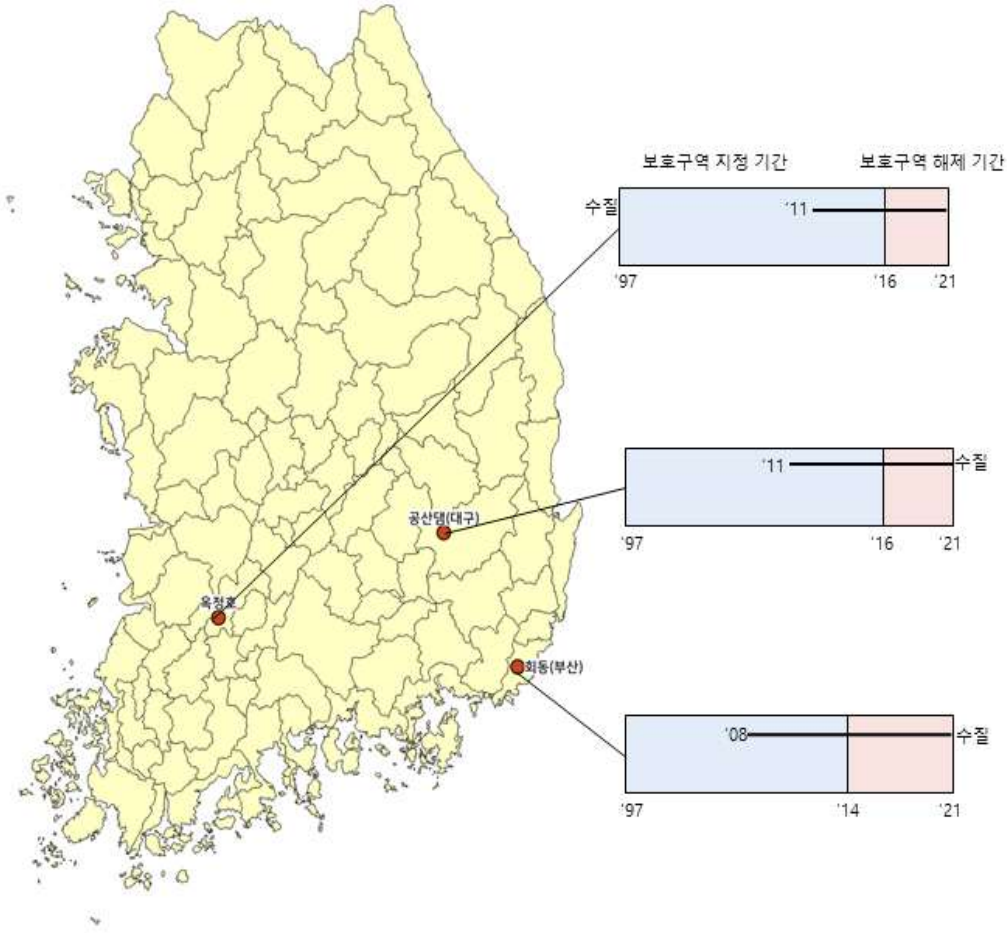
옥정호를 생활용수 공급 목적으로 보호구역으로 지정하였다.[14] 그리고 2016년 2월 15일 보호구역 중 정읍시 관할 구역 일부(3.824km2)와 임실군 관할 구역 전체(15.975km2)를 해제하였다. 보호구역 해제 이후에도 농림지역으로 지정되어 있으므로 해제 이후 뚜렷한 개발이 보이지 않는 것으로 보인다.

위 연구 대상 지역의 위치와 보호구역 관련 세부 정보는 아래 <표 3-2>와 같다. 각 지점별 상수원보호구역 면적과 수질측정망, 취수장 위치는 <부록 그림 1>부터 <부록 그림 3>에 제시되어 있다.

<표 3-2> 조사 대상 상수원 보호구역 세부 정보

보호구역명 (행정구역)		공산댐 (대구광역시)	회동 (부산광역시)	옥정호 (전북 정읍시, 임실군)
해제년도		2016	2014	2016
해제면적 (km2)		6.049	4.521	34.064
취수장		공산댐	회동, 법기	칠보, 강진
위치	대권역 기준	중류	X	상류
	중권역 기준	하류	하류	중류
수질측정망		금호강4	수영강3	섬진강댐1, 2, 3
하수처리장('18)		-	-	-
폐수처리장('19)		-	-	-
가축분뇨 처리장('17)		-	-	-
중권역 생활환경기준 (목표기준)		약간좋음(II)	좋음(Ib)	매우좋음(Ia)-호소

14) 한국일보(2015.5.26.), "전북 옥정호 상수원보호구역 재조정", 검색일: 2021.10.05



<그림 3-1> 연구 대상 상수원 보호구역 위치

3.1.3 상수원보호구역의 수질 보호 효과 분석의 한계

하천이나 호소의 수질에 영향을 주는 인자는 크게 자연적 요인과 인위적 요인으로 구분할 수 있다. 자연적 요인으로는 기상 조건, 토양 특성 등이 있으며 인위적 요인에는 댐과 보의 운영, 토지이용 변화, 하천 및 호소환경의 변화 등이 있다. 지난 수 세기 동안 산업발전이 급격하게 이루어지며 인간의 활동으로 인해 수질오염 문제가 대두되었다. 대표적인 수질오염 원인으로는 오염수의 무단방류, 방류수 수질기준을 만족하지 못한 오염수의 방류, 농촌과 도시의 비점오염원 등이 있다. 정부에서는 이러한 수질오염물질의 유입을 차단하고 오염수의 무단 방류를 엄격하게 규제하여 수질을 보존하도록 여러 수질보전을 위한 정책을 수립하였다. 대표적인 수질 보호 정책으로는 상수원보호구역 지정 및 관리, 방류수 수질기준 강화, 토지매수, 수질오염총량제 등이 있다. 또한, 전국 주요하천 및 호소의 수질 현황 및 추세를 파악하고 물환경정책의 효과 분석 및 정책 수립을 위한 기초자료를 확보하기 위하여 수질 측정망, 총량 측정망, 생물 측정망 등을 운영 중이다. 본 과업에서는 수질 보호를 위하여 제정된 상수원보호구역 정책이 실제 하천과 호소의 수질에 얼마나 효과적인지 파악하기 위하여 상수원보호구역 하류에 인접한 수질측정지점들의 자료를 수집하고 분석하였다. 그러나 수질 모니터링의 결과는 상수원보호구역 정책뿐만 아니라 여러 유역환경 요인들과 수질 정책들의 종합적인 결과이다. 그러므로 본 연구에서 분석한 모니터링 결과로 상수원보호구역 정책의 효과성을 판단하기에는 한계가 있다. 다만 본 결과는 향후 상수원보호구역 정책 발전과 물 갈등 해소를 위한 연구에 참고자료로 이용될 수 있는 부분에서 시사점을 제공하고자 한다.



<그림 3-2> 하천의 수질변화 영향 요인

3.2 상수원 보호구역 해제 전후 변화

상수원 보호구역 해제 전후 변화를 살펴보기 위해 각 지점별 수질변화와 사회·경제적 변화를 구분하여 비교하였다. 대상 지역별 보호구역 하류 수질측정망의 연간 수질변화를 통해 지정·해제 후 수질변화를 확인하고, 중권역 생활환경기준(목표기준)과 달성 여부를 확인하여 해제 이후 수질기준 목표를 달성하였는지 검토하였다. 수질변화 분석을 위해 생물화학적 산소요구량(BOD, Biochemical Oxygen Demand), 화학적 산소요구량(COD, Chemical Oxygen Demand), 용존산소량(DO, Dissolved Oxygen), 부유물질(SS, Suspended Solid), 총질소(T-N, Total Nitrogen), 총인(T-P, Total Phosphorous) 이상 6가지 항목에 대해 연구를 수행하였다. 상수원보호구역을 포함하고 있는 중권역 생활환경기준 항목은 하천 수질측정망의 경우 BOD와 T-P, 호소 수질측정망의 경우 COD와 T-P의 농도로 비교하였다.

대상 지역별 상수원보호구역 지정·해제 이전과 이후 수질을 비교하여 보호구역 지정 효과를 파악하고 보호구역 지정의 필요성을 확인하였다. 각 항복별 농도 자료는 물환경정보시스템에서 제공하는 하천과 호소의 월별 수질측정망 자료를 사용하였다. 자료는 대상지역별 상수원보호구역의 지정 및 해제 연도를 기준으로, 당해 연도를 제외한 지정 및 해제 전후 동일한 기간의 수질자료를 수집하였으며 대상지역별 수집한 자료의 기간과 자료의 수는 <표 3-3>에 제시되어 있다. 일반적으로 환경자료는 정규분포를 보이지 않기 때문에, 비모수 검정(Mann-Whitney 검정)을 통해 지정·해제 전후 수질 농도 변화의 유의성을 확인하였다.

<표 3-3> 조사 대상 상수원 보호구역의 수질측정망, 수질 측정 기간 및 수질자료 수, 보호구역 지정 및 해제일

보호구역명	수질측정망	시작	끝	보호구역 지정/해제일
공산댐	금호강4	2011-2015(n=111)	2017-2021(n=53)	2016/10/10
회동	수영강3	2008-2013(n=83)	2015-2021(n=77)	2014/06/11
옥정호 (정읍, 임실)	섬진강댐1,2,3	2011-2015(n=60)	2017-2021(n=53)	2016/02/15

3.2.1 공산댐 상수원 보호구역

보호구역 해제 전후 농도 차이를 살펴보았을 때, <표 3-4>, <그림 3-4>와 같이 해제 후 COD, SS, T-P가 유의미하게 감소하였다. 그러나, 항목별 연간 평균 농도 변화를 확인하였을 때, 항목별로 다른 경향을 나타내었다. BOD와 COD는 2000년 가장 높았고 이후 감소하는 경향을 보였으며, DO는 2002년부터 감소하는 경향을 보였다. SS는 1997년부터 2011년을 제외하고 대체로 감소하는 경향을 보였다. T-N은 1997년부터 2003년까지 감소한 뒤, 2016년을 제외하고 대체로 비슷한 농도수준을 보였다. SS의 경우, 2000년부터 2012년까지 꾸준히 감소하였고, 이후 중권역 수질측정망기준(0.1mg/L 이하)을 만족하며 연간 평균 농도를 유지하였다.

공산댐 상수원보호구역의 경우, 보호구역 해제를 위해 이전부터 오수 차집 관로공사를 실시하는 등 수질 보호를 위한 노력을 통해 해제 후에도 농도가 유지되었을 가능성이 있다. 해당 지역의 사례를 통해, 보호구역 해제를 요구하는 지역을 대상으로 오염 저감 시설 등 수질 보호를 위한 시설 설치를 통해 해제 이후 수질 보존의 가능성을 확인하였다.

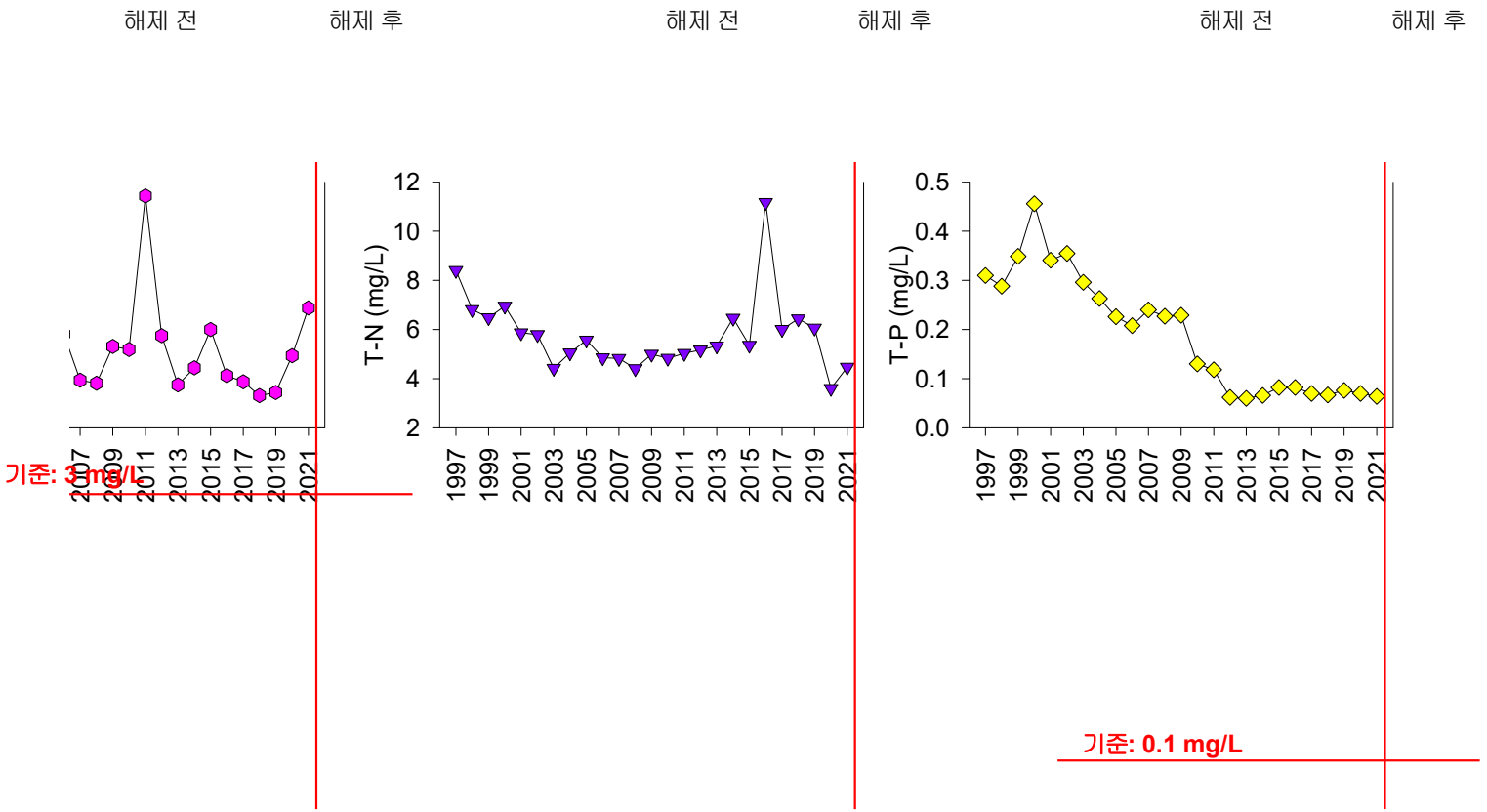
<표 3-4> 해제 전후 BOD, COD, DO, SS, T-N, T-P 농도 중앙값(공산댐 상수원보호구역)

(단위: mg/L)

측정망	구분	BOD	COD	DO	SS	T-N	T-P	샘플 수(개)
금호강4	해제 전	2.9	7.4	10.8	9.0	5.124	0.077	111
	해제 후	2.6	5.6	10.1	4.6	4.896	0.062	53
	p-value	0.622	< 0.001**	0.079	< 0.001**	0.515	0.037*	

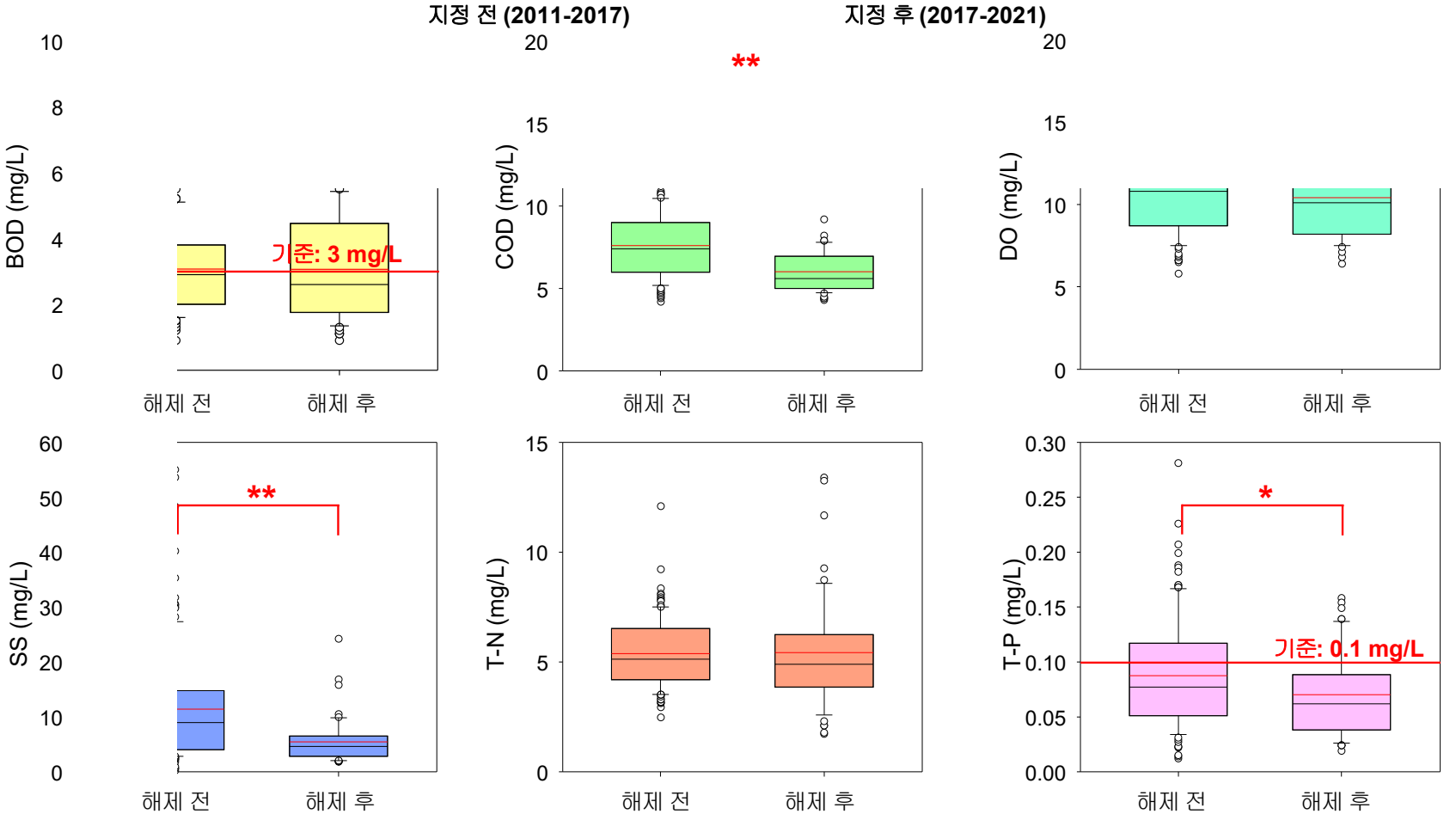
** 통계적으로 0.01수준(양쪽)에서 유의함(p<0.01)

* 통계적으로 0.05수준(양쪽)에서 유의함(p<0.05)



주) 해당 수질측정망의 중권역 생활환경기준은 좋음(Ib) (BOD 2mg/L 이하, T-P 0.04mg/L 이하)임

<그림 3-3> 연도별 BOD, COD, DO, SS, T-N, T-P 농도 및 강수량 변화(공산댐 상수원보호구역)



* 통계적으로 0.01수준(양쪽)에서 유의함(p<0.01)
** 통계적으로 0.05수준(양쪽)에서 유의함(p<0.05)

<그림 3-4> 해제 전후 BOD, COD, DO, SS, T-N, T-P 농도 비교(공산댐 상수원보호구역)

3.2.2 회동 상수원 보호구역

회동 상수원보호구역 일부해제 전후 수질변화를 분석하기 위해 사용한 수질측정망(수영강3) 자료는 도시관류 수질측정망이기 때문에 중권역 생활환경기준을 적용할 수 없으므로 해당 기준 충족 여부를 분석하지 않았다.

일부 해제 전후 농도 차이를 살펴보았을 때, 해제 후 BOD가 유의미하게 증가하였으며, COD와 SS가 유의미하게 감소하였다 (<표 3-5> 및 <그림 3-6>). <그림 3-7>에 나타난 바와 같이 회동 상수원보호구역의 항목별 연간 평균 농도 변화를 확인하였을 때, 해제 전후에 따른 변화를 입증할 수 없었다. BOD, COD, SS는 2002년 이후 꾸준히 감소하는 경향을 보였으며, SS는 2007년 이후 감소하는 경향을 보였다. DO와 T-N의 경우, 연도별 농도 변화 폭이 크기 때문에 보호구역 해제에 따른 경향을 파악할 수 없었다. 회동 상수원보호구역의 경우, 상수원 수계 외 지역 해제되었기 때문에 해제에 따른 영향이 해당 수질측정망의 수질 결과와 관련이 낮을 것으로 보인다.

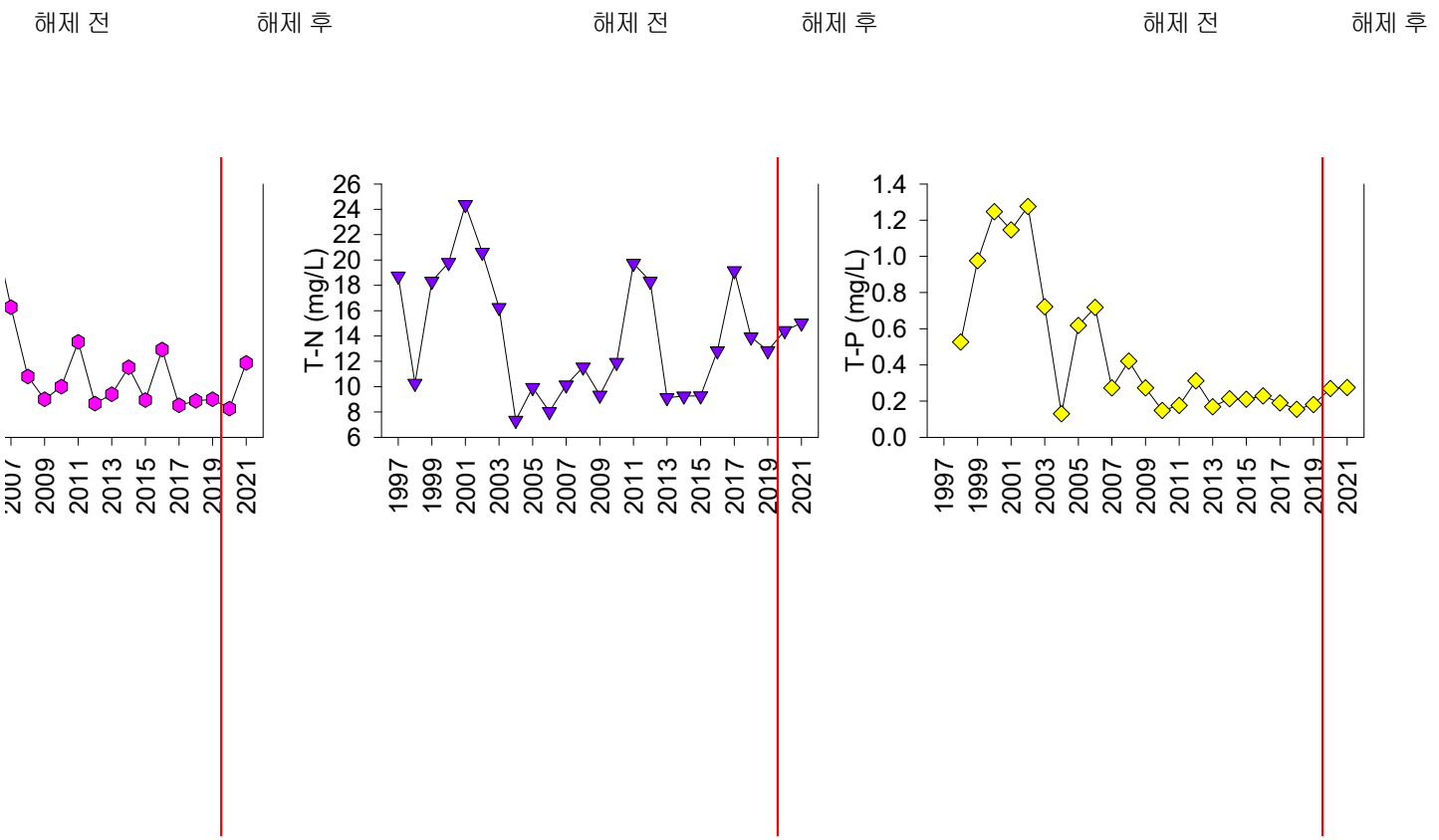
<표 3-5> 해제 전후 BOD, COD, DO, SS, T-N, T-P 농도 중앙값(회동 상수원보호구역)

(단위: mg/L)

측정망	구분	BOD	COD	DO	SS	T-N	T-P	샘플 수(개)
수영강3	해제 전	4.8	8.2	9.0	11.0	11.477	0.215	83
	해제 후	7.3	7.6	8.7	8.4	11.515	0.180	77
	p-value	< 0.001**	0.013*	0.285	0.003**	0.661	0.057	

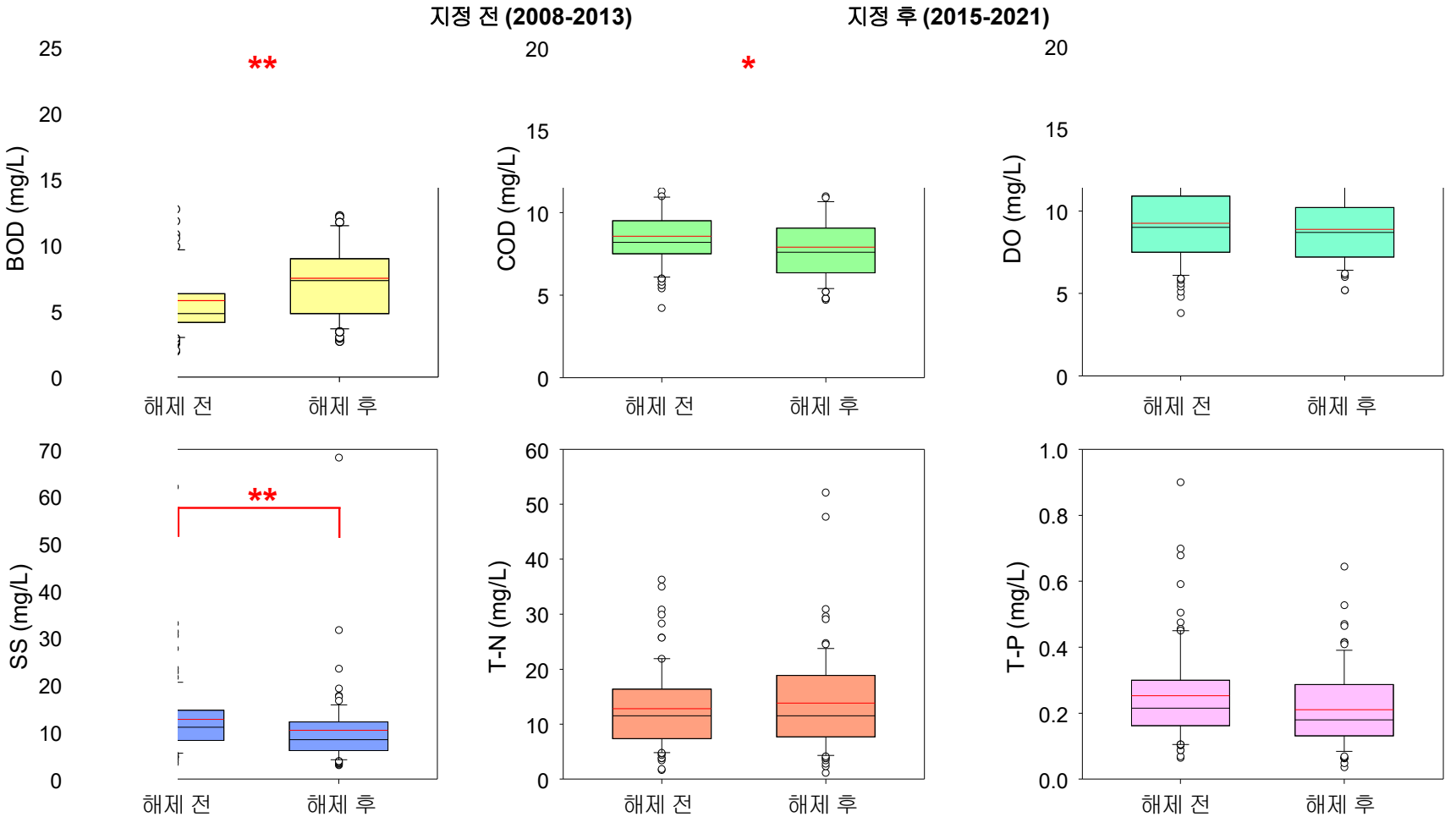
** 통계적으로 0.01수준(양쪽)에서 유의함(p<0.01)

* 통계적으로 0.05수준(양쪽)에서 유의함(p<0.05)



주) 해당 수질측정망의 중권역 생활환경기준은 좋음(Ib) (BOD 2mg/L 이하, T-P 0.04mg/L 이하)임

<그림 3-5> 연도별 BOD, COD, DO, SS, T-N, T-P 농도 및 강수량 변화(회동 상수원보호구역)



* 통계적으로 0.01수준(양쪽)에서 유의함($p<0.01$)
** 통계적으로 0.05수준(양쪽)에서 유의함($p<0.05$)

<그림 3-6> 해제 전후 BOD, COD, DO, SS, T-N, T-P 농도 비교(회동 상수원보호구역)

3.2.3 옥정호 상수원 보호구역

옥정호 상수원보호구역의 경우, 보호구역 내에 3개의 호소 수질측정망(섬진강댐1, 2, 3)이 존재한다. 섬진강댐1과 섬진강댐3은 해제된 지역에서 측정하고 있으므로 세 지점의 해제 전후 수질을 비교하여 항목별 농도변화를 분석하였다.

수질측정망에서 측정한 항목별 농도들은 같은 호소 내에 있기 때문에 비슷한 경향을 보였다. 보호구역 해제 전후 농도 차이를 살펴보았을 때, 모든 수질측정망에서 BOD와 T-N이 유의한 차이를 보였다. 섬진강댐1은 COD와 SS, 섬진감댐2는 COD, 섬진강댐3은 T-P에 대하여 유의미한 차이를 보였다(<표 3-6> 및 <그림 3-8>). 해당 지역의 항목별 연간 평균 농도 변화를 확인하였을 때, 항목별로 다른 경향을 보였다(<그림 3-7>). BOD와 COD의 경우, 해제연도를 기준으로 농도가 증가하는 경향을 보였다. DO는 2003년부터 2009년까지 감소 후 꾸준히 증가하는 추세였고, SS는 해제 전후 일정한 농도를 유지하는 경향을 보였다. T-N의 경우 2008년 가장 낮은 농도를 보인 후 꾸준히 증가하는 것으로 나타났다. T-P는 2015년부터 급격히 감소하였으며, 2018년~2019년 농도가 다소 증가하였다. 옥정호 상수원보호구역은 보호구역 지정기준에 따라 지정범위를 재조정하며 일부 해제된 후 해당 지역 행위제한 완화가 BOD와 COD에 영향을 주었을 가능성도 있다. 추가적으로, 2015년까지 모든 연도의 평균 COD 농도가 호소생활환경기준(2mg/L, COD 기준은 2015년 12월 31일까지 적용함)을 초과하였고, 2019년부터 2018년을 제외한 모든 연도의 평균 T-P 농도가 기준(0.01mg/L)을 초과하였으므로, 장기적인 모니터링과 수질관리가 필요하다고 판단된다.

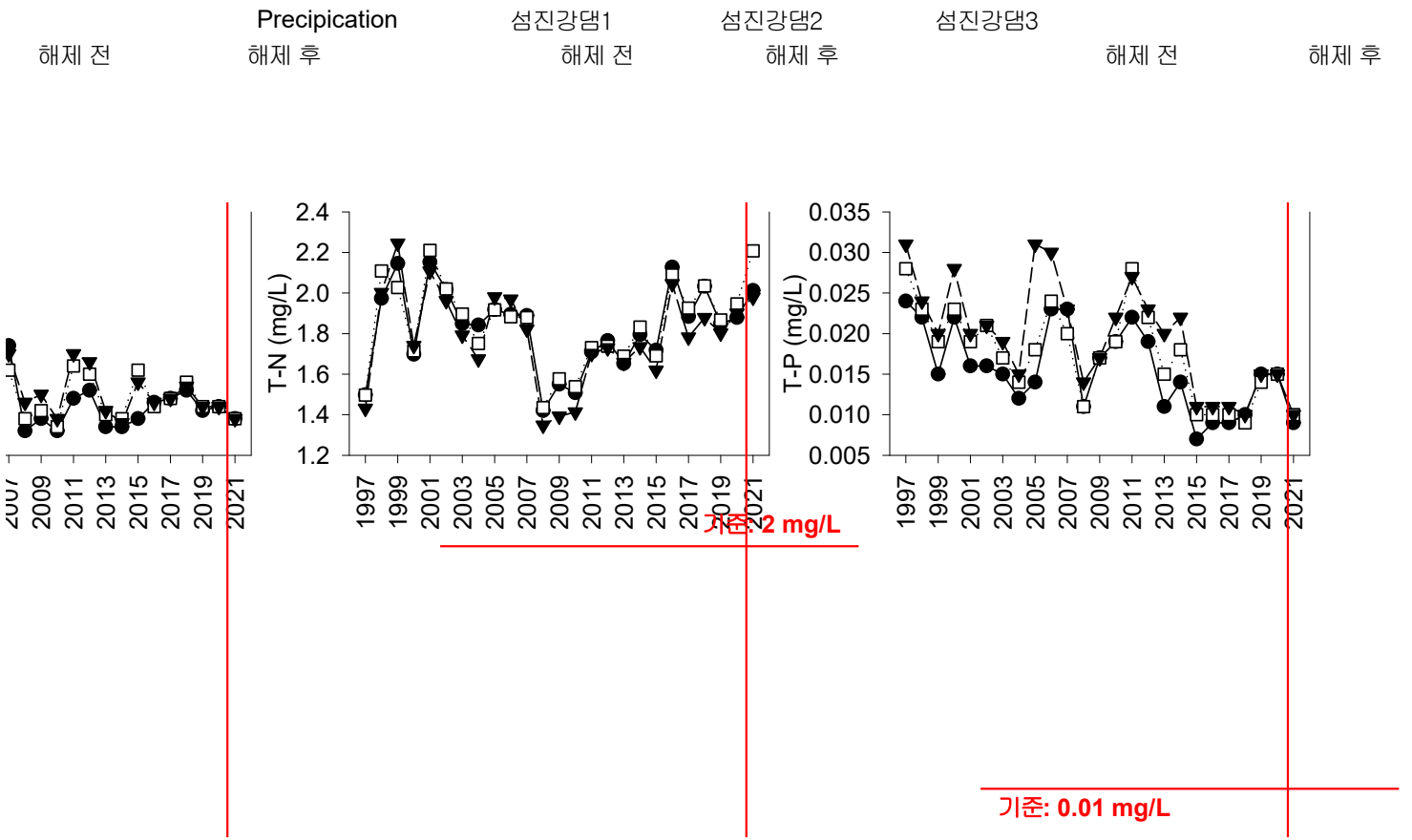
<표 3-6> 해제 전후 BOD, COD, DO, SS, T-N, T-P 농도 중앙값(옥정호 상수원보호구역)

(단위: mg/L)

측정망	구분	BOD	COD	DO	SS	T-N	T-P	샘플수(개)
섬진강댐1	해제 전	5.0	9.0	25.15	4.75	5.069	0.0445	60
	해제 후	6.0	10.3	26.20	6.40	5.642	0.0460	53
	p-value	< 0.001**	< 0.001**	0.227	0.005**	< 0.001**	0.611	
섬진강댐2	해제 전	5.05	9.3	24.6	6.2	5.123	0.035	60
	해제 후	6.60	10.5	25.8	6.4	5.558	0.030	53
	p-value	< 0.001**	< 0.001**	0.234	0.304	< 0.001**	0.052	
섬진강댐3	해제 전	5.2	9.75	24.6	6.2	4.954	0.045	60
	해제 후	6.4	10.20	27.0	6.5	5.375	0.032	53
	p-value	< 0.001**	0.162	0.145	0.453	0.004**	0.001**	

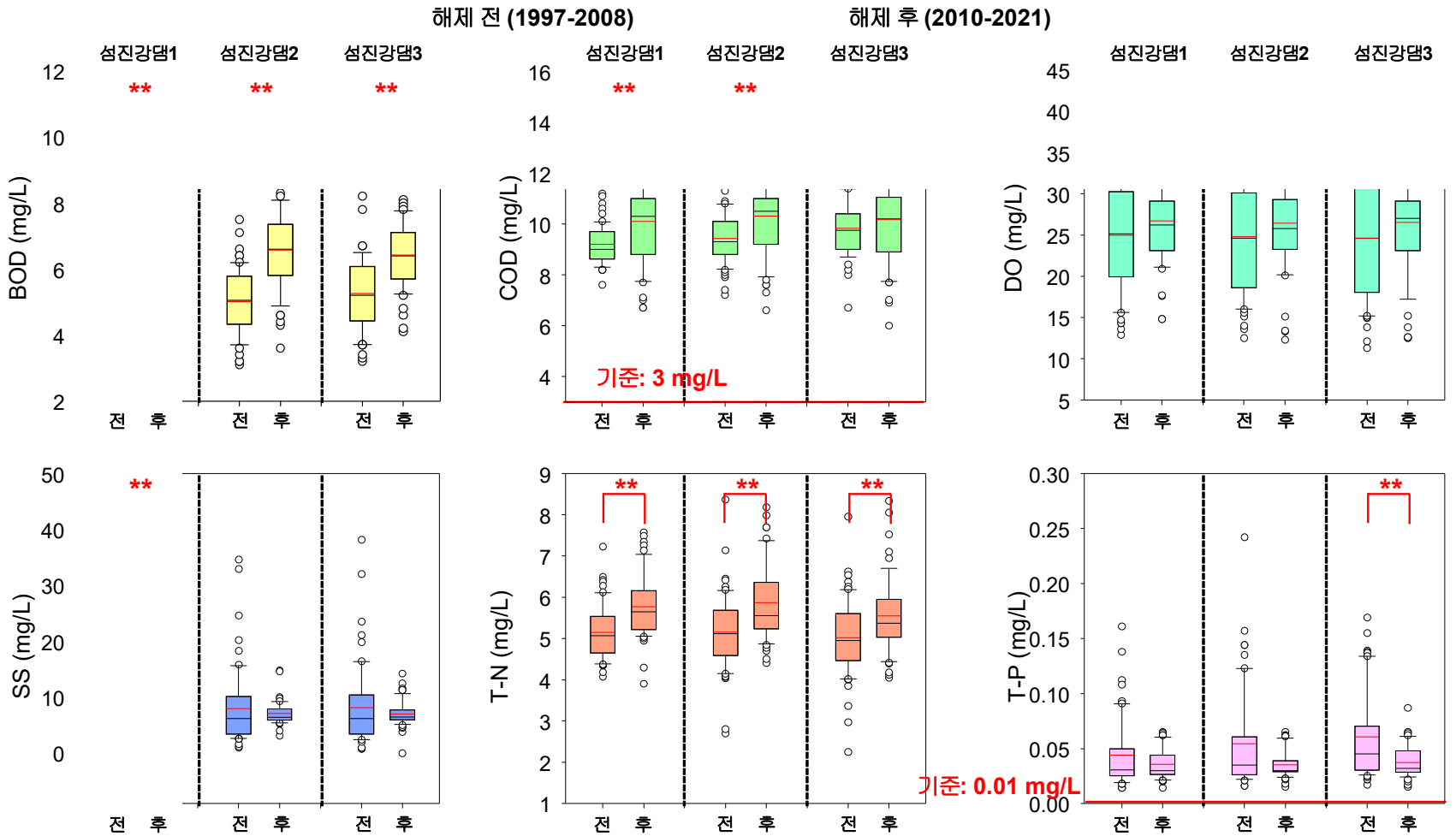
** 통계적으로 0.01수준(양쪽)에서 유의함(p<0.01)

* 통계적으로 0.05수준(양쪽)에서 유의함(p<0.05)



주) 해당 수질측정망의 중권역 생활환경기준은 좋음(Ib) (BOD 2mg/L 이하, T-P 0.04mg/L 이하)임

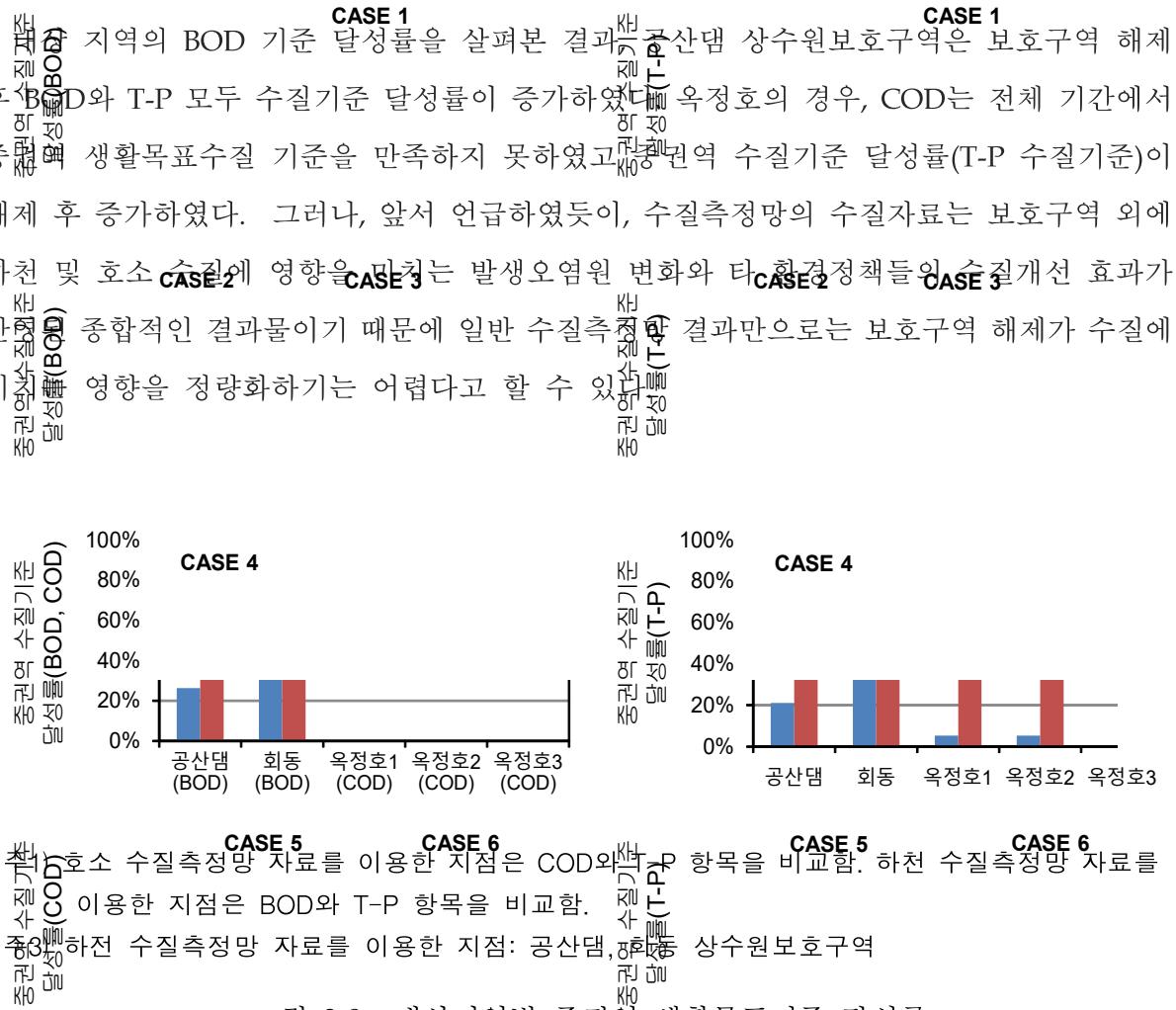
<그림 3-7> 연도별 BOD, COD, DO, SS, T-N, T-P 농도 및 강수량 변화(옥정호 상수원보호구역)



* 통계적으로 0.01수준(양쪽)에서 유의함(p<0.01)
** 통계적으로 0.05수준(양쪽)에서 유의함(p<0.05)

<그림 3-8> 해제 전후 BOD, COD, DO, SS, T-N, T-P 농도 비교(옥정호 상수원보호구역)

3.3 수질 목표기준 만족 여부 및 제언



주1) 호소 수질측정망 자료를 이용한 지점은 COD와 T-P 항목을 비교함. 하천 수질측정망 자료를 이용한 지점은 BOD와 T-P 항목을 비교함.

주2) 하천 수질측정망 자료를 이용한 지점: 공산댐, 회동 상수원보호구역

<그림 3-9> 대상지역별 중권역 생활목표기준 달성률

지정 전 지정 후 해제 전 해제 후 미지정

지역별 상수원 보호구역 해제 전후 수질 농도와 전-후 농도 차이는 아래 <표 3-7>에 제시되어 있다. 공산댐 상수원보호구역의 COD와 SS, 회동 상수원보호구역의 COD 농도가 낮아지는 경향을 보였지만, 전체적으로는 변화가 크지 않았다.

또한, 상수원보호구역은 먹는물을 위한 원수를 취수하는 지역이라는 점과 깨끗한 원수일수록 수처리 비용이 감소되는 효과를 고려해볼 때 기본적인 수질지표를 기준으로 한 수질관리 뿐만 아니라 특정 유해물질의 유입 차단을 고려한 엄격한 수질관리가 요구된다. 하지만 <그림 3-9>에 제시되어 있는 중권역 생활환경기준 달성 여부는 각 수질측정망마다 해당 측정망을 포함하는 중권역별 생활환경기준을 적용하고 있다. 따라서, 상수원보호구역 본연의

취지에 맞게 엄격한 관리를 하기 위해서는 상수원보호구역을 별도로 공통된 수질기준이 필요하다고 판단된다.

이와 더불어, 상수원보호구역 하류에 인접한 수질측정망의 모니터링 정보는 상수원보호구역의 영향 외에도 상류 유역의 여러 환경정책(비점오염저감 대책, 하수처리장 방류수 수질기준 강화, 하천정비 사업, 토지이용 변화 등)으로부터 기인한 결과가 종합적으로 반영되기 때문에 유의한 변화가 관찰되더라도 한가지 요인에 의한 결과로 단정 짓기 어렵다. 따라서, 상수원 보호구역을 중심으로 한 수질 모니터링 체계와 해제 이후 모니터링을 통한 사후관리 및 보호구역 역할의 중요성을 검증하고 제고 할 수 있는 제도가 마련될 필요가 있다.

<표 3-7> 대상지역 별 해제 전후 BOD, COD, DO, SS, T-N, T-P 농도 비교

(단위: mg/L)

지역	해제 구역	BOD			COD			DO			SS			T-N			T-P		
		해제 전	해제 후	후-전	해제 전	해제 후	후-전	해제 전	해제 후	후-전	해제 전	해제 후	후-전	해제 전	해제 후	후-전	해제 전	해제 후	후-전
대구	공산댐	2.9	2.6	-0.3	7.4	5.6	-1.8	10.8	10.1	-0.7	9	4.6	-4.4	5.124	4.896	-0.228	0.077	0.062	-0.015
부산	회동	4.8	7.3	+2.5	8.2	7.6	-0.6	9	8.7	-0.3	11	8.4	-2.6	11.477	11.515	+0.038	0.215	0.18	-0.035
정읍, 임실	섬진강 댐1	5.0	6.6	+1.6	9.0	10.3	+1.3	24.969	26.742	+1.05	4.75	6.40	+1.65	5.069	5.642	+0.573	0.045	0.046	+0.001
정읍, 임실	섬진강 댐2	5.01	6.58	+1.55	9.43	10.315	+1.2	24.795	26.423	+1.2	6.2	6.4	+0.2	5.123	5.558	+0.435	0.035	0.050	-0.005
정읍, 임실	섬진강 댐3	5.2	6.4	+1.2	9.75	10.2	+0.45	24.57	26.551	+2.4	6.2	6.5	+0.3	4.954	5.375	+0.421	0.045	0.032	+0.013

주) 해당 표에 나와 있는 농도값은 중앙값을 사용함

주2) 통계적으로 유의한 차이를 보이는 경우 붉은색 글씨로 표시함

주3) 지정·해제 후 통계적으로 유의하게 농도가 감소하는 경우 파란색, 통계적으로 유의하게 농도가 증가하는 경우 붉은색으로 표시함

제4장

상수원 보호구역 제도 문제점 분석 및 관리 목표

- 4.1 규제 대상 지자체 니즈 분석
- 4.2 상수원 보호구역 수질관리 목표 제시

※ 각 장의 ‘본문’ 첫 면이 홀수 페이지부터 시작되도록 하기 위해 백지로 한 것입니다.

제 4 장 상수원 보호구역 제도 문제점 분석 및 관리 목표 설정

4.1 규제 대상 지자체 니즈 분석

4.1.1 상수원 보호구역 지정에 따른 규제

1961년 제정된 수도법 제3조는 수질 보전을 위해 필요하다고 인정되는 지역에 상수원 보호구역을 지정하고 수질오염을 초래할 우려가 있는 행위를 금지하거나 제한할 수 있도록 규정하고 있다. 이에 수도법 시행령과 상수원관리규칙에서는 상수원 보호구역의 지정, 상수원 보호구역에서의 금지·제한행위, 상수원 보호구역에서의 행위허가기준, 신고행위 등에 관한 사항을 규정하고 있고, 상수원 보호구역의 지정과 변경에 관한 권한은 환경부장관(수도법 제7조 제1항)이 가지고 있으며, 상수원 보호구역의 관리는 관한 시도지사(수도법 제8조제1항)가 수행한다. 상수원 보호구역 제도는 주변 환경 보전과 안전한 식수의 확보라는 측면에서 제도의 당위성을 인정받을 수 있으나 사유재산권 침해와 중복규제에 따른 갈등이 지속적으로 발생하고 있다.

보호구역 내에서 거주하고 있는 주민들의 불만을 다소나마 해소하도록 '96년부터 주민지원사업을 실시하고 있으나, 2장의 팔당 상수원보호구역의 규제 사례와 같이 상수원 보호구역 지정에 따른 과도한 재산권 행사 제한과 중복규제로 상수원 보호구역 해제를 위한 요구가 증가하고 있으며 먹는 물 안전 확보 및 자연환경 보호와 사유재산 침해 논란은 끊이지 않고 발생하고 있는 현실이다. 이에 본 장에서는 최근 상수원 보호구역과 관련되어 발생한 갈등 사례를 조사하고 보호구역으로 인해 직·간접적 피해를 보고 있는 지자체의 니즈를 분석하여 상수원 보호구역 제도의 문제점을 파악하고자 한다.

4.1.2 상수원 보호구역 지정에 따른 갈등 사례 및 지자체 니즈

가. 상수원 보호구역 해제요청 니즈

상수원 보호구역과 관련된 가장 기본적인 지자체의 니즈는 상수원 보호구역 지정의 원인

으로 작용한 취수원 폐쇄에 따른 보호구역 해제요청이다. 개별 조사 내용은 다음과 같다.

(1) 충주시 토계상수원보호구역 해제요청[15)]

충주시 달천 유역 토계상수원보호구역은 토계취수장 운영에 따라 1992년 상수원보호구역으로 지정되었다. 토계취수장에서 취수한 물을 공급받던 수안보면 지역에 2001년부터 광역상수도가 공급됨에 따라 용도를 상실한 토계취수장은 2004년 폐쇄되었으며, 이에 따라 그간 상수원보호구역으로 지정되어 재산권 행사에 많은 제약을 받던 대수원면과 살미면 인근 주민들은 상수원보호구역 지정 명분이 상실되었으므로 생활권 보장을 위해 보호구역 해제를 요청했다. 그러나 환경단체를 비롯한 일부 시민들의 반대로 상수원 보호구역 해제 문제는 첨예한 대립양상을 보이고 있다.

(2) 광주광역시 4수원지 상수원 보호구역 해제요청[16)]

1967년 광주시 북구 청풍면 일대 석곡천을 막아 1967년 준공된 각화동정수장으로 인해 4수원지 일대는 1981년 상수원보호구역으로 지정되었다. 이후 2014년 각화정수장 노후화와 낮은 이용률에 따라 감사원 감사결과 폐쇄처분이 내려졌으며, 이에 2021년 5월 광주시는 각화동정수장을 폐쇄하기로 결정하였다. 상수원 보호구역 지정 이유가 상실됨에 따라 관리청인 북구청은 상수도사업본부에 상수원보호구역 해체를 신청하였으나 기후위기에 따른 물이용 대책 미비와 난개발로 인한 환경 오염을 우려하는 환경단체와 갈등을 빚고 있다.

(3) 경기도 광교산 상수원 보호구역 해체요청[17)]

상수원 보호구역과 개발제한구역으로 지정되어 사유재산권 행사에 많은 제약을 받아온 상·하광교동 주민 600여명의 주택과 대지가 포함된 광교산 상수원보호구역에 대한 보호구역 해제요청에 대한 갈등은 과거 해당지역 거주민들의 생존권과 연관된 일대 음식점의 불법 영업에서 기인한다. 즉, 상수원보호구역 거주민들의 생존권과 관련된 경제활동을 보장하기 위한 상수원보호구역 해제 요구와 상수원 보호구역의 환경보호 기능 상실을 우려한 환경단체 사이의 갈등이 존재했다.

---

15) 충청투데이, ' 충주 토계상수원보호구역 해제…환경단체 반발 ' , http://www.cctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=1165358, 검색일: 2021.10.07

16) 한겨레, ' 무등산 4수원지 상수원보호구역 해제' 논란, https://www.hani.co.kr/arti/area/honam/1010967.html, 검색일: 2021.10.07

17) BizM, ' 광교산 상수원보호구역 ' 수십년 갈등 풀린다 ' , http://m.biz-m.kr/view.php?key=20181209010002762, , 검색일: 2021.10.07

(4) 전주시 전미취수장 기능 상실에 따른 상수원 보호구역 해제요청[18)]

전미취수장 일대 1967년 8월 생활용수 공급을 위해 건설된 전미취수장으로 인해 상수원보호구역으로 지정되었다. 그러나 1989년 9월부터 생활용수 공급이 중단되었고 이후 공업용수만을 공급해왔다. 그간 상수원 보호구역 지정과 관련된 많은 논란속에서 전주시는 2021년 3월 전북도에 지정목적 상신을 이유로 전미취수장 일대 상수원보호구역 해제를 요청했으며, 2021년 9월 수도사업 폐지인가 등을 통해 상수원보호구역 지정목적이 설치된 전주시 전미취수장 일대는 상수원보호구역 지정이 취소되었다.

(5) 영광읍 연암제 준공에 따른 묘량죽림제 인근 유역 상수원보호구역 해제 요청[19)]

1974년 농업용수 공급을 목적으로 건립된 죽립제는 1986년 영광읍 식수 부족에 따라 식수원으로 함께 상용되었으며 이에 따라 묘량죽림제 인근이 상수원보호구역으로 지정되어 그간 해당 지역 거주민들이 재산권 행사에 많은 불이익을 받아왔다. 연암에 준공에 따라 충분한 생활용수 확보가 이루어졌다는 판단하에 상수원보호구역 거주민들은 죽림제 수원지를 농업용수로만 사용해야 한다는 주장과 함께 상수원 보호구역 해제를 요청했다.

<표 4-1> 지자체별 상수원 보호구역 해제요청 니즈 사례조사

지자체	원인	요청사항
충주시	토계취수장	충주댐 광역상수도 설치 후 2004년 토계취수장 폐쇄에 따라 지역주민의 보호구역 해제 요구
광주시	각화정수장 폐쇄	각화정수장 폐쇄에 따른 4수원지 상수원 보호구역 해제요청 및 이에대한 환경단체의 반발
경기도	광교산 상수원보호구역	보호구역 안에서 오랫동안 암묵적으로 운영되던 상·하광교동 일대 음식점과 주택 소유 주민들의 해제 요구와 시민사회단체들의 '환경보호' 요구 간 갈등
전주시	용수공급 중단	1989년 9월부터 전미취수장의 생활용수 공급 중단에 따른 상수원보호구역 해제 요청
영광읍	연암제 준공	연암제 준공에 따라 묘량죽림제 인근유역 상수원보호구역 해제요청

18) 물산업신문, ' 전북 전주 전미취수장 일대 상수원보호구역 해제 ' , http://www.watermaeil.com/news/articleView.html?idxno=254, 검색일: 2021.10.07

19) 영광신문, " 묘량죽림제 인근 유역, 상수도보호구역 해제 주장 “, http://www.ygnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=7652, 검색일: 2021.03.29

나. 상수원 보호구역 지정에 따른 규제지역과 수혜지역 불일치에 따른 지자체 니즈

(1) 송탄취수장 [20]

상수원 보호구역 지정에 따른 피해(규제)지역과 상수원 확보를 통한 수혜지역의 불일치에 따른 지자체간 입장 차이에 따른 가장 오래된 갈등 사례 중 하나는 송탄취수장 상류 용인시·안성시와 수혜지역인 평택시 사이의 갈등이라 할 수 있다. 1979년 4만여명의 평택 시민들의 식수를 확보하기 위해 용인시와 평택시 경계인 진위천에 송탄취수장이 건설됨과 동시에 상류인 용인이 남사면과 진위면 일대가 상수원 보호구역으로 지정되었다. 이에 취수원 건설에 따라 아무런 혜택을 받지 못하는 용인시 시민들은 송탄취수장 건설에 따라 상수원 보호구역으로 지정되어 재산권 행사 및 개발에 많은 제한을 받았다. 보호구역 지정 이후부터 용인시와 평택시는 크고 작은 갈등을 빚어 왔는데 특히, 2004년 용인시가 남사면 일대에 지방산업단지 조성을 추진하는 과정에서 지방상수도보호구역 수계상류 방향 10km이내 지방산업단지 조성 불가 규제에 따라 사업추진이 중단되며 갈등이 폭발하였다.

이후 상수원 보호구역 지정에 따른 지자체간 문제 해결을 위한 대화, 공동연구를 통해 상생방안 마련에 노력을 기울인 결과 규제 해소를 위한 새로운 전환점을 만들어 가고 있는 것으로 파악되었다.

<표 4-2> 상수원보호구역과 수혜지역 불일치에 따른 지자체간 니즈 사례조사

수혜지역	보호구역	갈등내용	비고
평택시	용인시, 안성시	-송탄취수장 상류 용인시와 안성시 지역의 보호구역 해제요청	보호구역 해제 요청
원주시	횡성군	-개발 및 건축 허가 등에 따른 제한	취수장 이전 요청

(2) 강원도 원주시와 횡성군의 니즈 차이에 따른 갈등[21]

1987년 원주시에 생활용수를 공급하기 위해 건설된 취수장으로 인해 횡성군 횡성읍 일대가 상수원 보호구역으로 지정되었다. 상수원 보호구역으로 지정된 이후 횡성읍 일대는 각종 개발을 물론 건축 허가 등 사유재산권 행상에 많은 어려움을 겪었음 이에 횡성군에서는 원주시와 환경부에 취장을 현재보다 하류방향으로 이전해 줄 것을 요청하였으나, 지자체간 입장

20) 경기일보, '용인시-평택시 상수원 갈등…42년만에 해결 실마리', https://www.kyeonggi.com/news/articleView.html?idxno=2381917, 검색일: 2021.10.07

21) KBS 인터넷 뉴스기사, "상수원 보호구역 해제요구…." , https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4098976, 검색일: 2021.03.29

차이에 따라 해결이 어려운 상황이다.

다. 상수원 보호구역과 관련된 기타 지자체 니즈

(1) 보령호 수질 오염 우려에 따른 충청남도의 니즈[22)]

충청남도는 서북부 지역 8개 시·군구의 주요 생활용수 공급수원인 보령호의 수질오염 우려에 따라 보령호 상류 유입 하천의 오염부하량 산정을 통해 미래 유입 가능 오염물질 및 이에 따른 상수원 보호 대책 수립을 위한 연구용역을 수행한 바 있다.

(2) 주민들의 상수원보호구역 재지정 요청

2010년 장흥댐 광역상수원보호구역 중 일부지역(강진군 옴천면)은 보호구역 지정에 따른 행위규제로 인한 피해로 보호구역 일부지역 해제를 요청하였고 승인되었다. 그러나, 2010년 말에 행위규제가 없는 해제지역에 대규모 축사단지가 추진될 분위기가 형성됨에 따라 축산시설입지로 인한 악취, 오염물질발생 등을 이유로 해당지역 주민들이 다시 상수원보호구역을 지정해달라는 민원이 발생하였다.

(3) 주민들의 수질 및 환경보호 요청

전라남도 화순군 화평면에서는 상수원 보호구역의 해제에 따라 행위규제가 사라지고 기존 상수원관리지역에 속함으로써 주민들에게 피해보상차원으로 지원되는 주민지원사업의 대상에서 제외됨에 따라 상수원보호구역 유지 또는 수변구역으로 지정을 요청한 바 있다.

<표 4-3> 상수원보호구역과 관련된 기타 지자체 니즈

지자체	원인	갈등내용
충청남도	상수원보호	상류의 오염 물질 유입으로 보령호 수질저하 우려에 따라 상류지역 상수원보호구역 지정 검토
전라남도	오염발생시설 설치반대	2010년 장흥댐 광역상수원보호구역 중 강진군 옴천면은 해제되었으나, 오염시설 설치를 막기위해 재지정 요청
전라남도	수변환경보호	상수원 보호구역 해제에 따라 행위규제가 사라져 따라 주민들이 보호구역 유지 또는 수변구역으로 보존해달라는 요청 발생

22) 충남연구원, 보령호 상수원보호구역 지정 충청남도 대응방안, 2016

4.2 상수원 보호구역 수질관리 목표 제시

앞서 언급한 바와 같이, 상수원 보호구역 지정에 따른 강한 규제로 인한 갈등, 보호구역 지정에 따른 규제지역과 수혜지역 불일치에 의한 상류지역 주민들과 하류지역 주민들 간의 갈등 등이 있다. 규제에 따른 행위제한의 정도와 보상 정도가 상응하지 못하기 때문에 보호구역으로 개인 재산권의 침해를 받는 주민의 불만이 커지는 것이라 판단되므로, 규제에 의한 재산권 침해 정도에 따라 적절한 보상이 이루어지거나 상수원 수질 보호와 주민들의 재산권 제한 사이의 적절한 균형이 필요하다.

4.2.1 상수원보호구역 수질과 유역 수질 비교

가. 추세분석 방법

제2장에서 분석한 자료를 정리하면, 상수원의 수질변화는 상수원보호구역 하나만의 효과로 볼 수는 없다. 이에 대하여 상수원보호구역 하류 수질측정망의 수질이 보호구역 행위규제에 의한 효과인지 기타 유역 관리의 효과인지 확인할 필요가 있다. 그러므로, 각 대상지역의 중권역 대표지점의 수질과 비교하여 상수원보호구역의 지정·해제에 의한 수질 효과와 유역단위 수질관리의 효과를 비교하였다. 이를 위해 본 연구에서는 Mann-Kendall 시험 및 Sen 기울기 시험을 이용하여 상수원보호구역 하류 수질측정망과 중권역 대표지점 측정망의 연갈 수질 추세분석을 수행하였다.

Mann-Kendall 시험은 데이터의 정규성이 만족하지 않을 때 사용이 가능한 비모수적 추세분석 방법으로, 환경 분야에서 장기적인 시계열자료의 경향성을 파악할 수 있다.[23][24] 시계열자료에 대하여 p-value를 구하여 유의성을 검증함으로써 경향성을 판단한다. Sen 기울기 시험은 추세 기울기를 추정하기 위한 비모수적 방법으로 Mann-Kendall 시험은 경향만을 파악할 수 있지만, Sen 기울기 시험은 추세의 기울기를 구할 수 있으므로 본 과업에 사용하기 적절할 것으로 판단하였다.[25] Mann-Kendall 결과 1997년부터 2021년까지 6개 수질 항목 농도의 증가, 감소, 추세 없음 여부를 확인하였다.

23) Mann (1945), pp. 245~258
24) Kendall (1975)
25) Sen (1968), pp. 1379~1389

나. 상수원보호구역 수질 경향 비교 결과

추세분석 결과, 전반적으로 6개 수질 항목 모두에서 상수원보호구역의 추세와 중권역 대표 지점의 추세가 유사한 지점이 존재하였다.

BOD의 경우, 공산댐 상수원보호구역의 수질 경향이 감소하는 추세를 보였다. COD의 경우도 공산댐에서 감소하는 추세를 보였고, 중권역 수질측정망의 경우에서도 마찬가지로 장기적으로 COD가 증가하는 추세를 보였다.

DO의 경우, 공산댐 상수원보호구역에서 장기적으로 감소하는 추세를 보였으나 해당 중권역은 증가하는 추세를 보였다. SS는 공산댐, 회동 상수원보호구역은 해당 중권역과 유사하게 장기적으로 감소하는 추세를 보였다.

T-N 농도는 공산댐은 보호구역과 중권역의 T-P 농도 추세가 감소하였다.

중권역의 수질관리는 「물환경보전법」 제10조의2제1항에 따른 「중권역별 수질 및 수생태계 목표기준」에 제시된 수질기준으로 평가가 이루어진다. 그러나 상수원보호구역은 상수원으로 사용하기 위해 지정된 지역이므로 중권역 생활환경기준이 아닌 상수원 보호를 위한 기준 설정에 대한 필요성을 시사한다고 할 수 있다.

이에 더하여, 조현석(2012)는 한강 본류의 BOD와 COD에 대한 장기변동 특성을 확인하기 위하여 Mann-Kendall 시험 및 Sen 기울기 시험을 수행하였다. 1975년부터 2011년 11월까지 37년간 유기오염물질의 장기변동을 평가한 결과, BOD는 꾸준히 감소하였고, COD 농도는 감소추세를 보였다. 그러나 상류 팔당댐의 경우, BOD 농도는 1990년대 이후 감소추세를 보였으나 COD 농도는 1991년 이후 증가추세를 보여 난분해성 물질에 대한 관리의 필요성을 확인하였다. 그러므로, 상수원보호구역을 포함한 유역단위로 난분해성 유기오염물질의 관리가 필요하다고 사료된다.

<표 4-4> 상수원보호구역 하류 수질측정망과 상수원보호구역이 포함된 중권역 수질측정망의 Sen 기울기

지역	해제 구역	중권역	BOD		COD		DO		SS		T-N		T-P	
			상수원 보호구역	중권역 대표지점	상수원 보호구역	중권역 대표지점	상수원 보호구역	중권역 대표지점	상수원 보호구역	중권역 대표지점	상수원 보호구역	중권역 대표지점	상수원 보호구역	중권역 대표지점
대구	공산댐	금호강	-0.1061	-0.1066	-0.1714	-0.1268	-0.1000	0.1152	-0.2556	-0.1864	-0.0321	-0.1682	-0.0146	-0.0301
부산	회동	수영강	0.1500	-0.0667	-0.1333	-0.0182	-0.0750	-0.1429	-0.3000	-1.3900	0.2378	-0.1822	-0.0063	-0.0269
정읍, 임실	섬진강댐1	섬진강댐	0.0167	0.0100	0.0125	0.0375	-0.0250	0.0205	0.0000	-0.0655	-0.0014	-0.0191	-0.0004	-0.0009
정읍, 임실	섬진강댐2	섬진강댐	0.0143	0.0100	0.0167	0.0375	-0.0179	0.0205	0.0000	-0.0655	-0.0016	-0.0191	-0.0005	-0.0009
정읍, 임실	섬진강댐3	섬진강댐	0.0148	0.0100	0.0179	0.0375	0.0000	0.0205	-0.0250	-0.0655	-0.0041	-0.0191	-0.0006	-0.0009

주) 통계적으로 유의한 차이를 보이는 경우 붉은색 글씨로 표시함

주2) 1997년부터 2021년까지 각 수질 항목별로 추세가 통계적으로 유의하게 감소하는 경우 파란색, 통계적으로 유의하게 증가하는 경우 붉은색으로 표시함

4.2.2 수질기준 지정 및 적합 여부 판단

「상수원관리규칙」 제23조제5항에 따르면, 하천수 및 호소수 원수의 수질검사기준은 「환경정책기본법 시행령」 별표1의 수질 및 수생태계에 관한 환경기준을 적용하고 있으며, 해당 환경기준은 「중권역별 수질 및 수생태계 목표기준」에 적용되는 환경기준과 동일하다(<표 4-5> 및 <표 4-6>). 「상수원관리규칙」에서 원수의 수질검사 기준은 제시되어 있으나, 실제 달성해야 하는 목표수질기준은 제시되어 있지 않은 상황이다. 또한, 현재 상수원보호구역 원수의 수질검사는 해당 보호구역을 포함하고 있는 지자체에서 관리하고 있기 때문에 보호구역 해제 이후 수질오염 가능성에 대해 하류 지역 시민들이 우려의 목소리를 내고 있다.

<표 4-5> 「환경정책기본법 시행령」 별표1 중 하천의 생활환경 기준

(단위: mg/L)

등급		기준								
		수소이온농도 (pH)	생물화학적 산소요구량 (BOD)	화학적 산소요구량 (COD)	총유기탄소량 (TOC)	부유물질량 (SS)	용존산소량 (DO)	총인 (T-P)	대장균군 (군수/100mL)	
									총 대장균군	분원성 대장균군
매우 좋음	Ⅰa	6.5~8.5	1 이하	2 이하	2 이하	25 이하	7.5 이상	0.02 이하	50 이하	10 이하
좋음	Ⅰb	6.5~8.5	2 이하	4 이하	3 이하	25 이하	5.0 이상	0.04 이하	500 이하	100 이하
약간 좋음	Ⅱ	6.5~8.5	3 이하	5 이하	4 이하	25 이하	5.0 이상	0.1 이하	1,000 이하	200 이하
보통	Ⅲ	6.5~8.5	5 이하	7 이하	5 이하	25 이하	5.0 이상	0.2 이하	5,000 이하	1,000 이하
약간 나쁨	Ⅳ	6.0~8.5	8 이하	9 이하	6 이하	100 이하	2.0 이상	0.3 이하		
나쁨	Ⅴ	6.0~8.5	10 이하	11 이하	8 이하	쓰레기 등이 떠 있지 않을 것	2.0 이상	0.5 이하		
매우 나쁨	Ⅵ		10 초과	11 초과	8 초과		2.0 미만	0.5 초과		

주: 「환경정책기본법 시행령」 별표1 중 일부 발췌

<표 4-6> 「환경정책기본법 시행령」 별표1 중 호소의 생활환경 기준

(단위: mg/L)

등급		기준									
		수소이온농도 (pH)	화학적 산소요구량 (COD)	총유기탄소량 (TOC)	부유물질량 (SS)	용존산소량 (DO)	총인 (T-P)	총질소 (T-N)	글로로필-a (Chl-a) (mg/m3)	대장균군 (군수/100mL)	
										총 대장균군	분원성 대장균군
매우 좋음	Ⅰa	6.5~8.5	2 이하	2 이하	1 이하	7.5 이상	0.01 이하	0.2 이하	5 이하	50 이하	10 이하
좋음	Ⅰb	6.5~8.5	3 이하	3 이하	5 이하	5.0 이상	0.02 이하	0.3 이하	9 이하	500 이하	100 이하
약간 좋음	Ⅱ	6.5~8.5	4 이하	4 이하	5 이하	5.0 이상	0.03 이하	0.4 이하	14 이하	1,000 이하	200 이하
보통	Ⅲ	6.5~8.5	5 이하	5 이하	15 이하	5.0 이상	0.05 이하	0.6 이하	20 이하	5,000 이하	1,000 이하
약간 나쁨	Ⅳ	6.0~8.5	8 이하	6 이하	15 이하	2.0 이상	0.10 이하	1.0 이하	35 이하		
나쁨	Ⅴ	6.0~8.5	10 이하	8 이하	쓰레기 등이 떠 있지 않을 것	2.0 이상	0.15 이하	1.5 이하	70 이하		
매우 나쁨	Ⅵ		10 초과	8 초과		2.0 미만	0.15 초과	1.5 초과	10 초과		

주: 「환경정책기본법 시행령」 별표1 중 일부 발췌

그러므로, 상수원보호구역 원수 수질기준을 설정하여 기준 적합여부를 판정하고, 부적합 판정시 시정조치를 취할 필요가 있다. 또한, 앞서 제시한 수질측정망 분석결과는「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제10조의2제3항 및 같은 법 시행규칙 제25조제4항에 따른 목표기준 달성 여부들을 위해「중권역별 수질 및 수생태계 목표기준」을 적용하여, 해당 수질 측정망을 포함하고 있는 중권역 생활환경기준 달성여부를 보여주고 있다. 본 연구결과는 중권역별로 다른 생활환경기준을 비교한 값이며, 상수원보호구역 혹은 상수원보호구역으로 지정되었던 지역에 대해서는 중권역 생활환경기준이 아닌 별도의 상수원보호구역 기준을 적용하여 달성여부를 확인하는 방안을 제언하는 바이다.

4.2.3 행위규제 완화 및 해제 이후 수질관리

상수원보호구역의 행위규제는 <표 4-7>과 같으며, 상수원보호구역은 다양한 행위 및 개발에 강한 규제를 하고 있다. 다만, 「상수원관리규칙」 제14조에 따르면 보호구역 지정 전에 형성된 자연마을을 대상으로 하수도 정비 및 하수처리시설의 설치가 쉬운 보호구역의 일정 지역을 환경정비구역으로 지정하여 일부 규제 완화가 허용되는 상황이다. 송미영 외(2018)에서는 환경정비구역을 지정은 보호구역의 목적을 고수하며 원주민의 생활불편을 감소하는 방향의 규제 완화적인 접근으로 운용하는 것이 바람직하다고 언급한 바 있다. 그러나 환경정비구역은 상수원보호구역 지정된 지역 중 일부 지역에 대해서만 허용되고 있다. 또한, 구역 지정 세부 기준이 부재하거나 미흡하여 임의 해석이 우려되고, 환경정비구역의 무분별한 확장으로 구역 내 오염원 증가가 우려되는 실정이다.[26)]

보호구역 내 일부 토지만을 환경정비구역으로 변경하는 경우, 오직 지목이 대지인 곳만 대상으로 적용되나 실제 승인과정에서 대지 이외의 구역도 편입되는 경우 등 지목별로 구분하기 어렵다. 그러므로 일부 지역을 완화된 지역으로 변경하기보다 수질을 유지하는 수준에서 완화된 규제 수준을 일괄적으로 적용하는 것이 적절하다고 판단된다.

<표 4-7> 상수원보호구역 내 행위규제

구분		세부 내용
수도법	제7조제3항	수질오염물질 및 특정수질유해물질, 유해화학물질, 농약, 폐기물, 오수·분뇨 또는 가축분뇨를 사용하거나 버리는 행위 그 밖에 상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는 행위
	제7조제4항	관할 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장의 허가를 받아야 하는 행위 1. 건축물, 그 밖의 공작물의 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는 제거 2. 입목 및 대나무의 재배 또는 벌채 3. 토지의 굴착·성토, 그 밖의 토지의 형질 변경
수도법 시행령	제12조	1. 가축을 놓아기르는 행위 2. 수영, 목욕, 세탁, 선박운항 또는 수면을 이용한 레저행위 3. 행락·야영 또는 야외 취사행위 4. 어패류를 잡거나 양식하는 행위 5. 자동차를 세차하는 행위 6. 「하천법」 제2조제2항에 따른 하천구역에 해당하는 지역에서 농작물을 경작하는 행위

26) 경기연구원, 상수원보호구역내 환경정비구역의 운용 실태 및 관리 개선방안, 2018

제2장에서 언급한 바와 같이, 상수원보호구역 해제에 따른 행위규제 완화가 수질에 미치는 영향은 크지 않는 사례가 있었다. 그 이유에 대해서는 첫째, 보호구역이 해제되더라고 개발이 어려운 지역일 경우, 둘째, 보호구역 해제 이후에도 개발제한구역, 자연환경보전지역 등 토지이용규제지역으로 지정되어있는 경우 등이 있다. 두 번째 사례에 포함되는 경우의 지역은 보호구역 해제 이후에도 토지이용의 제한을 받기 때문에 수질이 보호되고 있으며, 상수원보호구역 지정 기간 동안 재산권 제한, 규제지역과 수혜지역 불일치 등으로 발생했던 갈등도 해결된 상황이다. 그러나, 만약 보호구역의 해제 대상 지역이 개발가능성이 높고, 토지이용규제지역으로 지정되어있지 않다면 무분별한 개발이 발생하여 수질이 오염될 가능성이 충분하다. 그러므로 보호구역 해제 이후에도 수질 수준을 유지하기 위한 완충장치가 필요하다. 상수원보호구역 지정을 둘러싼 갈등을 해결하기 위해서는 보호구역의 강한 규제수준에 대한 갈등과 규제지역과 수혜지역 불일치에 의한 갈등을 완화시키기 위해 아래 세 가지 방향을 제시하였다.

첫 번째 방향은 상수원보호구역의 지정 목적인 상수원 보호를 달성하고, 해당 지역 주민들의 재산권을 고려한 행위규제 개선방안을 마련하는 것이다. 취수장과 상수원보호구역은 하천의 상류, 중류, 하류에 걸쳐 분포함에 따라 배경수질과 목표수질이 상이하지만 동일한 규제가 요구되는 상황이다. 강력한 행위규제와 입지규제는 오염물질을 원천적으로 차단하는 효과적인 방법이지만 규제 항목별로 완화에 따른 수질개선 대책이 병행된다면 발생오염원 관리 측면에서 수질 악화를 방지할 수 있을 것으로 예상된다. 그러므로 각 규제 항목별로 수질에 미치는 영향을 유역 특성을 고려하여 분석할 필요가 있으며, 이를 통해 유역에 따라 규제 정도를 더욱 강화하거나 약화시켜 규제의 당위성과 지역 주민과 지자체의 니즈를 동시에 만족하는 조정방안에 대한 고찰이 필요해 보인다.

두 번째 방향은 보호구역 해제 이후에도 비상 상수원 등 대체 상수원으로 지정하여 수질악화를 예방하면서 취수원 다변화로 가뭄 등 재난에 대비하는 것을 고려해볼 필요가 있다. 개발가능성이 큰 상수원보호구역에서 해제 이후에 토지개발과 수질오염 행위 등이 이루어진다면 그로 인한 수질 악화가 우려되고 최근 기후변화로 인한 가뭄현상의 대응방안으로 취수원 다변화가 요구됨에 따라 안정적인 상수원수 확보 차원으로 가뭄취약지역을 대상으로 지방취수장 폐쇄와 상수원보호구역 해제는 신중히 접근할 필요가 있다. 그러므로 보호구역을 해제하더라도 비상 상수원으로 지정하여 일정 수준의 관리를 유지한다면 물 관련 재난에 빠른

대응이 가능하고 화학사고 발생 시 빠르게 대체 수원을 마련할 수 있을 것으로 판단된다.

세 번째 방향은 해제 이후에도 수질측정망 등을 이용하여 보호구역에 포함되는 하천 및 호소의 수질 측정을 통한 수질 악화 여부 확인하는 것이다. 상수원보호구역의 효용성에 대해 사회적으로 의문을 제기하고 있으므로 보호구역의 효과를 확인하고 유역통합물관리 차원으로 보호구역의 목적을 재정립하기 위해 해제된 지역에도 해제 이후 수질검사를 실시하여 수질 보호 달성여부를 확인을 할 필요가 있다. 또한, 하천 및 호소 생활환경기준의 목표기준을 설정하여 보호구역 해제 이후 수질관리계획과 목표기준 달성 여부 등을 확인하여 상수원보호구역 해제 이후 수질 보호를 위한 지속적인 노력이 필요하다.

제5장

유역 통합물관리 차원의 상·하류 편익 분석

- 5.1 상·하류 사회적 갈등 및 사례 분석
- 5.2 상·하류 사회적 편익 분석

※ 각 장의 ‘본문’ 첫 면이 홀수 페이지부터 시작되도록 하기 위해 백지로 한 것입니다.

제 5 장 유역 통합물관리 차원의 상·하류 편익 분석

5.1 상·하류 간 사회적 갈등 및 사례 분석

5.1.1 상·하류 간 사회적 갈등 논의 배경

사회적 갈등은 사회발전의 원동력이 되기도 하며, 사회분열의 원인으로 작용하기도 한다(서문기, 2004; 권경득, 2017). 우리나라의 경우 1960년대 경제성장과 함께 민주화가 이루어지는 과정에서 다양한 이해관계자들의 이념적 갈등이 지속되어 왔으며, 이에 노동, 산업, 의료, 환경 등의 다양한 부문에 대한 정책과정에서 사회적 갈등이 빈번하게 발생하고 있다. 특히 물은 고대시대부터 공동체를 형성시키고, 문명을 발달시킨 원동력이었으나 이용권, 재산권이 명확하게 설정되지 않는 공유재의 특징을 가지고 있어 관리과정에서 상류 지역과 하류 지역 간의 갈등과 분쟁은 불가피하며(홍성만 외, 2004; 이강웅 외, 2012), 전 세계적으로 자원의 고갈과 악화, 기후위기, 불평등한 배분과 접근은 물 갈등 및 분쟁의 주요 원인으로 작용하고 있다.

우리나라의 경우 수계 또는 유역 단위가 아닌 행정구역 단위로 물관리를 해왔기 때문에 상류에서 하류로 흐르는 물의 성질에 따라 여러 행정구역 단위를 통과하는 과정에서 지역 간 물 갈등과 분쟁이 심화 되어 왔으며(김선희, 1996), 지역 간 환경분쟁의 핵심 문제로 볼 수 있다(손진상, 2002). 무엇보다 지방분권 강화로 인해 지자체의 자율성과 독자성이 증대됨에 따라 지역별 특성과 여건이 반영된 정책은 지역경쟁력 강화와 함께 지자체 간 갈등과 불신을 초래하고 있으며, 이는 지자체 간 상호작용이 중요한 물관리 부문에서 두드러지게 나타나고 있다(김길수, 2009). 이와 같은 물 갈등과 분쟁은 이해당사자 간 합의를 강제할 메커니즘이 존재하지 않는다는 점에서 '형평성(Equity)'은 문제를 해결하는 핵심 요인으로 볼 수 있다(김광묵 외, 2002). 그러나 공유자원으로 인해 발생하는 갈등 해결은 전통적으로 정부의 역할이라는 인식하에 사회구성원들 간의 의사소통 부재, 공동체 의식 결여 등이 발생하여 갈등은 오랜 시간 지속되어 오고 있으며, 이를 해결하기 위해 공청회 및 토론회 개최, 스마트 물관리 체계 도입 등 다양한 측면에서 방안들이 제시되고 있다. 그럼에도 공유재 문제는 지역

주민들이 자치적으로 해결해 나아가는 과정에서 거버넌스의 가능성이 보여진다는 점에서(이명석, 2006) 물 갈등 문제와 관련하여 사회구성원의 합의와 참여 수준도 중요한 해결 방안으로 작용한다고 볼 수 있다.

이에 본 절에서는 상·하류 간 갈등과 관련하여 대표적인 사례들을 살펴보고, 그 과정에서 해결 또는 실패에 영향을 주었던 요인들을 도출하고자 한다. 이는 다음 절에서 논의할 상류와 하류의 사회적 편익 분석을 위한 기초자료로의 활용과 함께 사회적 갈등으로서의 상·하류 간 문제를 해결하기 위한 제도적 메커니즘을 논의하기 위한 기반 마련에 의의를 두고자 한다.

5.1.2 상·하류 간 사회적 갈등에 관한 선행연구

우리나라 물관리의 경우 다부처, 중앙정부 및 지방자치단체, 유역 간, 지역 간, 상·하류 간, 정부와 민간 사이에 다양한 갈등이 형성되어왔으며, 그 과정에서 부처 간 이기주의, 정치적 갈등, 지방자치단체의 물관리 역량, 정보공유 부재, 주민참여의 수단과 방법에 대한 한계 등 복합적인 원인들이 갈등을 증폭시키는 요인으로 작용하고 있다. 이러한 문제들을 해결하고자 학술적인 측면에서 갈등요인에 대한 연구가 다수 진행되어오고 있으며, 이들은 대부분 갈등관리 이론과 모델을 기반으로 개별 갈등사례에 대한 영향요인을 분석하고 있다.

구체적으로 살펴보면, 서휘석(1995)의 경우 장곡취수장 사례분석을 통해 중앙기관의 중재실패, 지식 부족으로 인한 기술적 불확실성, 조사 전문기관의 중립성·객관성 훼손 등을 갈등요인으로 도출하였으며, 동일사례에 대하여 권경득(2004)은 상급 자치단체의 소극적인 대응, 특정 지역의 피해의식, 물 수급에 대한 지역적 불균형, 상호불신 등을 제시하였다.

주재복(2001)은 서울시와 경기도의 팔당상수원 보호구역과 관련한 갈등사례를 분석하였는데 이 과정에서 영향을 주는 요인으로는 협의회를 통한 대안 도출, 쟁점별 구분을 통한 문제해결, 이해당사자들과의 공청회를 통한 지식결합, 직접적인 보상 확대, 경제적 인센티브, 조정회의 및 합동 현지 조사 등을 활용한 적극적인 조정 역할이 도출되었다. 이 중 지식결합의 경우 전문기관과 이해당사자가 모여 공청회를 통해 서로의 과학적, 현실적 지식을 결합하여 방안을 모색했다는 점에서 사회적 갈등을 해결하는 과정에 직접적인 주민들의 참여는 실질적인 갈등 해결을 위한 기반이 될 수 있다는 점을 보여준다.

또한 물관리 갈등사례 중 댐 건설 사례와 관련하여 주경일 외(2004)는 인지프레임을 기반으로 공식적인 합의형성의 장 부족, 정치적 개입으로 인한 부작용, 주민들의 정보수집 한계, 폐쇄적인 공청회, 기준과 절차의 무시로 정부에 대한 신뢰 하락, 인식 차이로 인한 상호불신 증대 등을 갈등 영향요인으로 도출하였으며, 조성배 외(2008)는 상대적 이탈 지수를 활용하여 경제적, 기술적 타당성을 강조한 정부 대응, 감사원에 감사 요청 등 NGO의 적극적인 대응, 상류 지역의 행정소송 등을 갈등 영향요인으로 보았다.

한편, 본 절에서 구체적으로 살펴보고자 하는 '옥정호 상수원보호구역' 사례에 대한 선행연구를 살펴보면, 김길수(2009)는 광역 정부의 주민면담과 상수원 보호구역 지정 필요성 설득을 통한 적극적인 중재 행위, 비용과 편익의 분리 등을 갈등에 긍정적인 영향을 준 요인으로, 과거 사건에서 발생한 옥정호로 인한 임실군민의 피해의식, 구역 지정에 대한 비형평성 제기 등을 갈등에 부정적인 영향을 준 요인으로 보고 있다.

서휘석·류지원(2009)은 옥정호 상수원 보호구역의 해제라는 갈등의 본질적인 쟁점을 물이용부담금 부과로 전환한 후 전라북도의 객관적인 조정안 제시, 단일조정문서의 합의 방법에 대해 갈등 해결을 성공으로 이끌 수 있던 요인으로 분석하였다. 특히 단일조정문서 합의 방법에 대하여 효과성이 높은 방안으로 제시하고 있는데 이는 전라북도가 제시한 조정안에 대하여 갈등당사자가 대안을 수정하면서 합의를 도출하는 방법으로 최종적인 합의를 하게 하였는데 결국 갈등 해결 과정에 있어 당사자가 받아들일 수 있는 대안 마련 및 합리적인 합의 도출 과정, 조정안에 대한 타당성 등이 중요하다는 점을 보여준다. 아래의 <표 5-1>은 물 관련 갈등사례에 대한 선행연구 분석을 통해 도출된 갈등 영향요인을 정리한 내용이다. 갈등 영향요인의 경우 갈등시기별, 갈등유형별, 갈등주체별 등 다양한 기준을 통해 구분할 수 있으나 본 절에서는 갈등이 진행되는 과정에서 긍정적으로 작용하였던 요인과 부정적으로 작용하였던 요인으로만 구분하여 정리하였다.

<표 5-1> 물 관련 갈등사례 선행연구 분석을 통한 갈등 영향요인

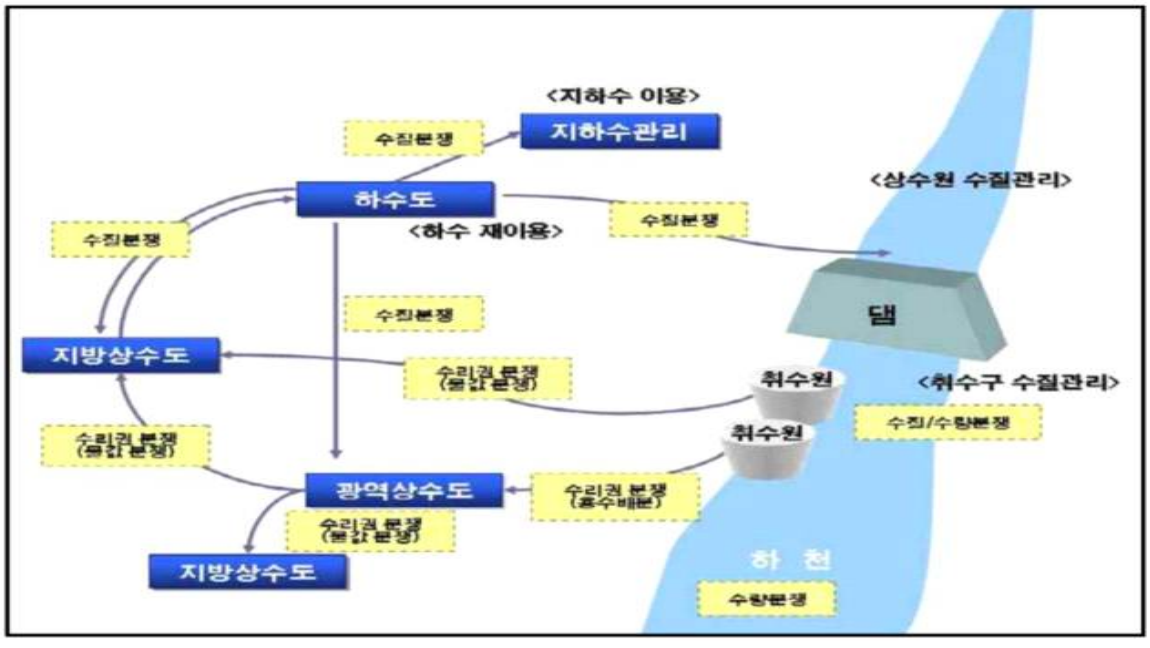
저자	갈등사례	갈등주체	갈등 영향요인	
			긍정적요인	부정적요인
서휘석 (1995)	평창강 상수도 취수장 건설 갈등	제천시-영월군	-전문기관 조사결과 수용에 대한 합의 -제3자 개입의 유효성	-중앙 상급기관 중재의 실패 -지식 부족으로 인한 기술적 불확실성 -조사전문기관의 중립성·객관성 훼손
주재복 (2001)	평창강 상수도 취수장 건설 갈등	제천시-영월군	-참여규칙을 활용한 당사자 참여 -분해규칙을 활용한 분쟁 완화	-
주재복 (2001)	서울시와 경기도 팔당상수원 보호구역 갈등	서울시-경기도	-협의회를 통한 대안 도출 -쟁점별 구분을 통한 해결 -이해관계자들과의 공청회 -직접적 보상 및 경제적 인센티브 강화 -적극적인 조정 역할	-
김인철 외 (1995)	대구시와 부산시 위천공단 건설 갈등	대구시-부산시	-협의기관 제도화 -지역주의 혹은 정치관 압력 제외 -지역 입장 전달 채널 강화	-
홍성만 외 (2004)	용담댐 수리권 갈등	전라북도-충청남도	-협의회 구성과 운영규칙 -이해관계자 참여 수단(토론과 협의) -공동조사위원회 연구용역 결과 -제3자(국무총리실, 감사원) 조정	-
권경득 외 (2004)	장곡취수장 갈등	제천시-영월군	-	-상급 자치단체의 소극적 대응 -지역 대립 표출 -물수급의 지역적 불균형 -영월군의 과거 사건으로 인한 피해의식 -상호불신으로 인한 과학적 결과 불신

주경일 외 (2004)	한탄강 댐 건설 관련 갈등	건설교통부/ 한국수자원공사- 주민(상·하류 지역)	-	-공식적인 합의형성 자리 부족 -지역 주민들의 정보수집 한계 -기준과 절차 무시 →정부 신뢰 하락 -폐쇄적인 공청회
김영주 (2013)	한탄강 댐 건설 관련 갈등	건설교통부/ 한국수자원공사- 주민(상·하류 지역)	-중립적·객관적인 조정기구(한탄강 댐 갈등조정 소위원회) -실제 원하는 것(interest)에 초점을 둔 대안 조사 및 합의 -대안적 분쟁조정(ADR)기법의 성공적인 활용 -지역 주민들과 시민단체 연대를 통한 정보공유 및 의견 개진	-정치적 쟁점화로 인한 갈등 심화
이선우 외 (2001)	영월 다목적 댐 건설 관련 갈등	영월군-정선군	-	-갈등당사자 간의 정보공유 미흡 -감정적 대립→상호 간의 불신 증대 -협상을 위한 대안 평가 및 탐색 과정 부재
정상만 외 (2007)	대포천 수질개선 관련 갈등	환경부-대포천유역 상동면 주민	-지역주민의 적극적인 수질개선 의지 -정부와 주민 간 자발적 협약 체결 -위원회의 성격 변화(상수원 반대 투쟁위원회→수질개선대책위원회) -위원회 중심으로 주민참여 확대	-주민들 재산권에 부정적 영향 가능성 -상수원 보호구역 지정으로 주민생계 위협 가능성
김길수 (2009)	옥정호 상수원보호구역 갈등	임실군- 정읍시/김제시	-광역 정부의 적극적인 중재 행위 -쟁점 이슈의 전환(보호구역 지정 →물이용부담금 부과)	-상류 지역 주민들의 피해의식 -구역 지정에 대한 비형평성 -비용과 편익의 분리

5.1.3 상·하류 간 사회적 갈등사례 분석

기후위기와 그로 인한 수(水) 재해 증가, 수자원 관리 미흡, 산업화·도시화에 따른 물 수요 증가 등으로 인해 전 세계적으로 물 부족 현상은 심화 될 것으로 보이며, 이에 물과 관련된 갈등도 증가할 것으로 전망된다. 다른 공공갈등과 다르게 물과 관련된 갈등은 복잡한 갈등 양상을 보이며, 이에 다양한 갈등원인, 갈등구조, 해결요인을 살펴보는 것은 현재 유역관리 중심의 통합물관리 체계로 전환하는 과정에서 유역 거버넌스의 실효성을 위한 기반이 될 것이다.

특히 상류와 하류 간 갈등은 우리나라의 대표적인 사회적 갈등이자 물 갈등에 해당하는 사례로, 이해당사자들에게는 수질보전과 경제발전이라는 이념과 이익을 기반으로 경제적·환경적 측면에서 생존이 달린 문제이기에 갈등유형별, 갈등시기별, 갈등주체별로 갈등에 영향을 미치는 요인이 더욱 복잡한 양상으로 나타날 것이다. 이에 국내 상·하류 간 갈등사례 중 대표적인 '옥정호 상수원 보호구역 갈등', '대구 취수원 이전 갈등', '경상남도와 부산광역시 남강댐 용수공급 갈등'에 대해 갈등개요, 갈등구조, 해결요인을 구체적으로 살펴봄으로써 상·하류 간 갈등에 있어 사회적 편익분석에 필요한 기초자료로 활용하고자 한다. 아래의 <그림 5-1>은 취수원을 기준으로 하여 우리나라 물 관련 갈등 유형을 나타낸다.



자료: 손진상(2009), "우리나라에서의 물분쟁 해소를 위한 개선방안", 과학기술법연구. 15(1)

<그림 5-1> 우리나라 물 관련 갈등 유형

가. 옥정호 상수원 보호구역 갈등사례[27)]

상수원 보호구역과 관련한 갈등은 상수원 보호구역 지정 및 해제 관련 문제, 상수원 보호구역 지정에 따른 재산권 제약 및 지역경제발전 저해, 상수원 보호를 위해 필요한 상류 지역 수질 관리비용 부담 등과 관련된 것으로, 우리나라는 「수도법」에 따라 '상수원의 확보와 수질 보전을 위하여 필요하다고 인정되는 지역을 상수원 보호를 위한 구역으로 지정 또는 변경할 수 있으며, 지정·공고된 상수원 보호구역에서는 건축물의 신·증축 및 토지 굴착 등에 대한 행위에 대하여 관할 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.

옥정호는 우리나라 최초의 다목적댐인 섬진강댐이 준공되면서 생긴 인공호수로, 옥정호 상수원 보호구역과 관련한 갈등은 크게 2가지 시기인 ① 상수원 보호구역 지정, ② 물이용부담금 부과 수역 지정 요구에 따른 것으로 구분할 수 있다.

먼저 상수원 보호구역 지정과 관련하여 발생한 갈등은 옥정호를 상수원 보호구역으로 지정할 때 발생한 것으로, 당시 댐 건설로 인해 발생한 임실군·정읍시 지역의 약 2만 명 수몰민들에게 옥정호는 어업, 농업, 관광업 등으로 생계를 창출하는 수단이었으나 전라북도는 섬진강댐을 광역상수원으로 활용하기 위해 1992년 4월부터 옥정호 수질보호를 위한 상수원 보호구역 지정을 추진하면서 갈등이 시작되었다. 상수원 보호구역 지정 추진은 임실군 주민들과 일부 어업에 종사하는 정읍시 주민들 및 해당 지방자치단체인 임실군의 반대로 인해 1999년까지 지연되었으나 같은 해 5월 옥정호 상수원 보호구역 지정에 찬성하는 정읍 경제정의실천연합이 상수원 보호구역 지정에 대해 정읍시장의 적극적인 진행을 요구하였고, 이에 정읍시장이 임실군수에게 상수원 보호구역 지정 협의 요청을 하고 이를 7월 임실군수가 동의함에 따라 전라북도는 8월 정읍시 산내면과 임실군 운암 및 강진면 일원을 상수원 보호구역으로 지정하였다. 그리고 그해 12월 정읍시, 임실군, 김제시가 「수도법」을 근거로 상수도 보호구역 관리부담금을 임실군에 지급하는 내용의 협약을 체결하게 된다.

구체적으로 과정을 살펴보면, 옥정호 상수원 보호구역 지정 반대추진위원회가 만들어져 1998년 8월 전라북도 지사에게 수질오염 주요인, 녹조현상의 원인, 상수원 보호구역 지정 여부에 대한 내용 등의 8가지 반대 이유가 담긴 진정서를 제출하였으나 한국수자원공사와 전

27) 옥정호 상수원 보호구역 관련 갈등사례는 김길수(2009), 서휘석 · 류지원(2009), 이창환(2013)을 주로 참고하여 정리 · 요약하였으며, 그 외에 신문기사, 보도자료 등을 참고함

라북도 의회에서 이를 반대한다는 공식발표를 하며 강건한 입장을 내보였다.

이후 1999년 7월 옥정호 상수원 보호구역 지정 반대추진위원회는 전라북도 지사에게 제안하여 '옥정호 상수원 보호구역 지정 특별협의 조정단'이 구성되었으나 임실군청 앞에서 시위가 일어났고, 몇몇 젊은 세대들의 경찰서 연행에 대하여 임실군수의 선처 서한, 전라북도 의회 의장의 탄원서 및 지역 주민들의 진정서가 제출되었다. 그러나 옥정호 상수원 보호구역이 확정됨에 따라 지역 주민들의 피해보상 요구사항을 기반으로 전라북도 도지사가 특별법을 제정하여 어업보상 및 요구사항에 대한 부분들이 일부 이루어지면서 1차 갈등은 일단락되었다.

다음으로 옥정호 상수원 보호구역과 관련하여 물이용부담금 부과 수역 지정 요구에 따른 갈등은 2008년 4월 임실군이 '상수원 보호구역 해제' 또는 '상수원 보호구역 유지를 위해서는 옥정호를 물이용부담금 부과 대상 수역으로 지정할 것을 요구'하면서 시작되었다. 임실군의 요구 근거는 상수원 보호구역 지정 당시 5개 시·군에 공급하는 생활용수는 79,000톤/일이었으나 2008년 기준 45,000톤/일을 정읍시와 김제시에 공급하고 있어 상수원 전용댐 취수량 법적 기준[28]을 위반하고 있다는 것이었다. 또한 같은 해인 2008년 김제시 지역에 한국수자원공사가 용담댐 상수도 공급을 위한 급수관로 공사를 완료함에 따라 김제시의 급수체계가 전주권광역상수도로 변경되고, 섬진강광역상수도를 정읍시만 이용하기에 지방상수도로 전환되어 임실군 지역의 규제가 완화되어야 한다는 것이었다. 그러나 이러한 임실군의 요구에 대하여 전라북도, 건설교통부, 한국수자원공사가 수도정비기본계획상 용수배분계획 변경과 시설확장의 불가능으로 인해 수용이 어렵다는 의사를 밝혔고, 이에 임실군이 상수원 보호구역 지정 당시 조건인 물이용부담금 대상 수역으로 지정할 것을 요구하였다. 이 과정에서 김제시와 정읍시가 '상수원 보호구역 관리비용'을 '물이용부담금'으로 전환하게 되면 약 5배 정도의 추가비용이 주민들의 부담으로 발생하기 때문에 반대하면서 갈등 양상이 나타났다.

옥정호 물이용부담금 부과에 대한 3개 시·군의 갈등이 나타나자 전라북도는 물이용부담금의 70%에 해당하는 상수도 관리비용을 정읍시와 김제시에 부과하고, 부담액을 임실군(70%)과 정읍시(30%)에 배분하여 사용하며, 약 10여 년간 옥정호 상수원 보호구역 지정으로 인해 임실군에서 피해를 본 부분에 대한 보상 측면에서 20%를 추가한다는 조정안을 제시하였다.

---

28) 「상수원관리규칙」 제2장 제4조(보호구역의 지정기준) ②(보호구역의 취수원별 지정기준) 2호에 따르면 호소수의 경우 상수원전용댐, 1일 취수량 10만톤 이상의 상수원, 그밖의 지역의 특성상 필요하다고 인정되는 호소는 표준거리의 산정기점을 호소의 만수위선으로 한다고 제시되어있다(국가법령정보센터, "상수원관리규칙", 검색일: 2021.10.10.)

이에 임실군이 2009년은 70%로 하되 매년 10%씩 인상하여 2012년부터는 100% 부과를 요구하였으며, 정읍시의 관리면적에 따른 비용 배분 및 김제시의 물이용부담금 수역 지역 합의 기한 연장에 대한 요구가 받아들여지면서 2차 갈등이 조정되었다.

이후 2012년 국민권익조정위원회가 2011년 용담댐 건설로 인해 급수 지역 감소 등의 여건 변화를 고려해달라는 옥정호 수역 주민들의 요구에 대하여 옥정호 상수원 보호구역의 과도한 지정과 관련하여 재조정 권고를 내렸고[29], 이에 2015년 5월 용역추진 결과에 대한 3개 시·군의 합의에 따라 옥정호 상수원 보호구역은 상류 20km 지점까지 규제(건축물의 신·증축, 기업유치, 첨단산업단지 조성 등)를 받아온 규제 영향 지역이 기존 376km^{2}에서 194km^{2}로 약 52% 수준이 축소되었다.[30]

나. 대구 취수원 이전 갈등사례[31]

인간의 생존과 삶을 영위하기 위한 가장 기본적인 조건 중 하나는 물에 대한 권리이며 이를 위해 하천은 다양한 기능들을 제공하지만(김광묵 외, 2001), 한정된 용수 가용량 대비 사용량 증대 및 오염으로 인해 특정 지역에서 수자원의 공급이 한계에 이르게 되면 해당 지방자치단체들은 지역 주민들의 삶과 직결된 취수원 이전 계획을 수립한다(최병두 외, 2016). 그러나 이와 같은 계획은 수자원의 이용과 배분에 대하여 이전 추진 지역과 이전 예정 지역 간에 이해관계로 인해 장기적이고 복잡한 갈등 발생 가능성이 높다. 대표적인 취수원 이전 갈등사례인 대구·구미 취수원 이전 갈등은 크게 3개 시기로 구분하여 살펴볼 수 있다.

첫 번째 시기는 취수원 이전에 대한 논의가 시작되어 대구 취수원 이전에 대한 예비타당성 조사 중단 및 관련 예산이 삭감되는 시기이다. 1991년 낙동강 페놀 오염사고로 인해 대구 취수원 오염에 대한 지속적인 불안감이 고조되는 상황에서 2004년 구미공단 1.4-다이옥산 유출사고, 2006년 구미공단 LG 필립스 퍼클로레이트 유출사고, 2007년 김천공단 페놀 유출사고, 2009년 구미공단 1.4-다이옥산 낙동강 유출사고가 연달아 발생하면서 대구시는 2009년 2월 대구 취수원을 안동댐으로 이전해 줄 것을 재건의하였고, 구미시는 구미취수장을 상류로 이전할 것을 건의하였다. 그러나 물 부족을 이유로 상주, 의성, 안동, 구미, 칠곡 등의 지자체가 대구 취수원 안동댐 이전을 반대하였고, 안동댐 대신 구미 일선교 부근을 이전 지점으로 선

29) 전민일보(2013.12.16.), "옥정호 상수원구역 대폭 축소", 검색일: 2021.10.10.
30) 전북도민일보(2015.5.26.), "임실 옥정호 상수원 보호구역 재조정 10년 만에 타결", 검색일: 2021.10.10.
31) 대구 취수원 이전 관련 갈등 사례는 한국행정연구원 갈등사례 DB(https://www.kipa.re.kr/site/kipa/conflict/selectCaseList.do), 최병두 외(2016), 류도암(2018)을 주로 참고하여 정리 · 요약하였으며, 그 외에 신문기사, 보도자료 등을 참고함

정하여 취수원 이전에 대한 예비 타당성 조사를 실시하게 된다. 이에 2010년 구미시가 취수원 이전 반대 의사를 표명하면서 예비 타당성 조사가 잠정 중단되고 기획재정부의 취수원 이전 관련 예산삭감이 발생한다.

두 번째 시기는 '구미시 범시민 반대추진위원회'가 구성되고, 국토부와 한국수자원공사가 취수원 이전 타당성 용역 결과가 최종적으로 제시된 시기이다. 2010년 '구미시 범시민 반대추진위원회'가 결성되어 대구 취수원 이전 반대 운동을 전개하면서 대구시와 구미시 간 대립이 지속되었고, 2011년 8월 한국개발연구원이 경제성 미흡으로 취수원 이전의 타당성이 없음을 발표함과 함께 총선 전 취수원 이전에 대한 논의는 전면 보류된다. 이후 2012년 3월 대구시는 국토부에 구미 해평취수원으로의 취수원 이전 의사를 전달하였고, 당시 국토해양부와 한국수자원공사는 구미 상수원 보호구역 해제 후 대구 취수원으로 활용하는 계획에 대해 검토하게 된다. 또한 2013년 당시 대구시장이 대통령 인수위원회에 방문하여 대구 취수원 이전과 관련하여 건의하였고, 같은 해 12월 대구 취수원 이전 예비 타당성 조사비 약 10억 원이 확보됨에 따라 국토부와 한국수자원공사는 취수원 이전 타당성 용역으로 '경북·대구권 맑은 물 공급 종합계획'을 검토하게 된다. 검토 결과 구미 해평취수장으로의 이전(안)과 구미 강변 여과수 개발(안)을 제시한다.

세 번째 시기는 대구시와 구미시의 민·관 협의체 구성이 이루어진 2015년부터 지방선거의 주요 쟁점으로 대구 취수원 갈등이 부각된 2018년까지이다. 2015년 2월 '경북·대구권 맑은 물 공급 종합계획' 검토 결과에 대해 구미시는 취수원 이전 반대 의사를 다시 발표하였고, 이에 당시 구미시장이 취수원 이전과 관련하여 민·관 협의체 구성을 제안하였고 2015년 3월부터 2016년 11월까지 취수원 문제 해결을 위해 총 9회 민·관 협의회를 통해 대구시와 구미시 공동건의서를 국무총리실에 전달하게 된다. 그러나 2018년 '구미시 범시민 반대추진위원회'는 반대 10만 서명운동을 전개하고, 같은 해 6.13 지방선거의 주요 쟁점으로 대구 취수원의 갈등이 주요 쟁점으로 부각되었다.

2018년 6월, 과거 30여 년 동안 추진해왔던 물관리일원화가 이루어졌으며, 이에 국가물관리위원회·유역물관리위원회가 물 관련 중요 정책과 현안을 심의·의결하고, 물 분쟁을 조정 역할을 가지고 출범하였다. 이후 2021년 대구 취수원 이전 문제와 관련하여 낙동강유역물관리위원회가 대구 취수원을 구미 해평취수장으로 이전하는 내용을 담은 '낙동강 통합물관리 방안'을 심의·의결하였고, 이를 이행하기 위한 방안으로 '타당성 검토 및 기본구상 수립 용

역'을 착수하여 진행할 예정이다[32]. 이와 같은 결정에 대구시는 구미시와 협정 체결 즉시 해평취수장 인근 지역 주민들을 위한 100억 원 예산 지원 등의 경제발전에 대한 협력, 가뭄 등으로 인해 구미시의 물이 부족할 경우 대구시에 가져오지 않겠다는 가변식 운영방안 등을 제시하고 있다.[33][34]. 그러나 일각에서는 환경부, 대구시가 정치적인 논리로 물 문제를 해결하려고 한다는 의견 및 불완전한 내용과 주민의 의견이 배제된 낙동강 통합물관리 방안의 재검토 필요성 등이 제기되고 있다.[35]

32) 대구일보(2021.6.24.), "30년 숙원 대구 취수원 이전 매듭 풀렸다", 검색일: 2021.10.11.
33) 조선일보(2021.8.12.), "대구 취수원 이전 방안 급물살...구미시 '조건부 동의' 에 대구시 '감사' 화답", 검색일: 2021.10.11.
34) 한겨레(2021.7.8.), "대구취수원 구미 이전 갈등 해결되나...구미 해평면 주민들, '대구와 물 같이 쓰자' ", 검색일: 2021.10.11.
35) 중앙일보(2021.6.24.), "구미산단 상류 낙동강 물 대구 식수로...물관리 방안 결정", 검색일: 2021.10.11.

5.2 상·하류 사회적 편익 분석

5.2.1 비시장재화의 편익추정 방법

가. 비시장재 가치평가의 필요성

물과 공기, 자연자산 등은 시장에서 직접적으로 거래가 되지 않는 비시장재화(non-market goods)로, 직접적인 거래가 되지 않기 때문에 가격 자체를 관찰하기 어렵다. 따라서 이러한 공공재의 성격을 가진 비시장재화가 국민에게 얼마나 혜택을 주고 있는지 분석하기 위해서는 비시장재화의 가치를 측정할 필요가 있다.

상수원보호구역의 경우, 상수원보호구역의 경제적 타당성을 평가하거나 상수원보호구역의 투자이익 평가, 상수원보호구역의 정책 방향 설정 등 상수원보호구역 정책 전반에 대한 평가를 위해 경제적 가치를 측정할 필요가 있다. 상수원보호구역의 경제적 가치가 발생하는 과정을 보면 다음과 같다.

- 상수원보호구역 하류지역
· 상수원관리 정책의 시행함으로써 상수원이 보존되고 깨끗한 물을 지속적으로 이용할 수있도록 관리됨
· 1단계: 상수원이 보존 및 관리되며 깨끗한 수질이 제공되고 비점오염원이 관리됨
· 2단계: 깨끗한 물을 공급받음으로서 먹는 물의 안전성을 보장받고 물에 대한 신뢰도가 생기며, 상수원보호구역 정책에 대한 만족도가 증가함
· 3단계: 1, 2단계예 대한 주민의 가치를 화폐단위로 측정함

- 상수원보호구역 상류지역
· 상수원관리 정책을 완화함으로써 상수원보호구역 정책에 의해 상수원보호구역에 거주하는 주민들의 재산권을 보존할 수 있으며, 상수원보호구역을 이용하며 자체적으로 관리할 수 있음
· 1단계: 상수원의 보존 및 관리를 통해 깨끗한 수질을 제공하고 비점오염원을 관리함. 상수원관리 정책 완화에 따라 보호구역 토지이용 증가에 따른 하수처리장 건설 및 선진화된 수처리기술 도입하여 수질을 관리함
· 2단계: 상류지역 주민들을 제한받던 재산권을 행사할 수 있으며 동시에 상수원을 관리

하며 책임의식을 강화하게 되며 상수원관리 정책 완화에 대한 만족도가 증가함

· 3단계: 1, 2단계에 대한 주민의 가치를 화폐단위로 측정함

나. 비시장재화의 가치평가 방법론

비시장재화의 가치를 산정하는 방법으로는 경제학적 접근법인 현시선호 평가법(Revealed Preference Method, RP)과 진술선호 평가법(Stated Preference Method, SP), 비경제학적 평가법 세 가지로 구분할 수 있다.

현시선호 평가법이란 사람들의 경제활동으로 나타난 결과를 선호로 가정하고, 실제 시장에서 실제로 거래가 이루어지는 보완재의 거래를 바탕으로 비시장재화의 가치를 간접적으로 추정하는 방법이다.

진술선호 평가법은 현시선호 평가가 어려울 때, 혹은 그 선호의 정확도가 부족할 때 적용하는 방법으로, 가상적은 시나리오를 작성하여 대상자가 가상적인 시장에 몰입하도록 몇 가지 질문을 한 후, 가상적인 거래를 받아들이도록 이어 질문을 한다. 마지막 단계에서 대상자가 선호하는 답변을 진술하도록 질문을 하여 응답한 자료를 분석함으로써 응답자의 가치평가 결과를 도출하는 방법이다.

비경제학적 간이 평가법은 경제학 이론에 근거하지 않고 공학적, 회계학적 비용 등에 근거하여 가치를 평가하는 기법으로 대체비용(Replacement Cost) 평가법, 제어비용(Control Cost) 평가법, 복구비용(Restoration Cost) 평가법 등이 있다. 비경제학적 간이 평가법의 경우, 비용이나 시간의 관점에서 경제학적 평가법에 비해 적용이 용이하지만 활용이 제한적이다.

현시선호 평가법은 적용대상에 있어서 제약성이 크며, 이론적인 관점에서 과대추정 혹은 과소추정 가능성이 있다. 반면에 진술선호 평가법은 적용대상의 제약이 거의 없으며, 이론적으로 정확하게 추정할 수 있다고 평가된다. 따라서 본 연구에서는 진술선호 평가법을 이용하여 비시장재화의 사회경제적 가치를 평가하고자 한다.

다. 조건부 가치 측정법

진술선호 평가법의 종류로는 대표적으로 조건부 가치 측정법(Contingent Valuation Method, CVM)과 컨조인트 분석법(Conjoint Analysis)이 있다. 조건부 가치 측정법은 공공의 재화나 서비스의 가치를 설문조사를 이용하여 도출해 내는 접근법으로, 사람들이 재화나 서

비스의 양 또는 질의 특정한 변화에 대해 지불할 의사가 있는 금액(Willingness to Pay, WTP)이나 재화나 서비스의 공급 감소를 보상받기 위해 수용할 의사가 있는 금액(Willingness to Accept, WTA)을 직접적으로 질문하여 얻은 자료를 분석하는 방법이다.

컨조인트 분석법은 평가대상의 가격 속성을 포함한 여러 가지 속성에 대한 여러 선호도를 제시하여 응답자들이 가장 선호하는 응답을 선택하게 함으로써 간접적으로 얻은 자료를 분석하는 방법이다.

조건부 가치측정법(CVM)은 여타 기법에 비해 많은 공공에 적용될 수 있으며, 다양한 유형의 비사용가치를 직접 측정할 수 있다. 또한, 특정 유효성 및 신뢰성을 검사할 수 있는 장점이 있다. 따라서, 본 연구에서는 상수원보호구역의 가치평가를 위해 진술선호 평가법 중 조건부 가치측정법을 적용하였다. 조건부 가치측정법을 이용한 상수원보호구역의 가치평가 방법은 다음과 같다.

- 평가대상 재화: 상수원보호구역으로 인한 수질개선 서비스
- 지불수단 선택: 제시된 정책시행과 명백한 관계를 가지면서, 이와 관련된 일상적 지출에 지나치게 제약을 받지 않는 지불수단을 선택하기 위해 총 가구 수도요금으로 결정
- 지불의사 유도: 현실시장에서 소비자들이 행하는 선택메커니즘과 유사하면서, 국민투표에서 흔히 사용되어 비교적 친숙한 양분선택형 질문법을 통해 지불의사를 유도
- 제시금액 설계: 무작위 추출된 표본에 대한 사전조사 결과를 근거로 제시금액을 선정하고 이를 응답자에게 무작위로 제공
- 설문 방법 선택: 평가대상 재화가 복잡하고 제공되는 정보가 적지 않아 비용의 부담이 있기는 하지만 우편 면접, 전화 면접, 일대일 개별면접 중 일대일 개별면접을 선택
- 필요정보 포함: 설문으로부터 얻어진 정보를 바탕으로 설문이 제대로 이루어졌는지에 대한 여러 가지 검정 등을 위해 응답자의 사회경제적 변수를 질문에 포함

라. 설문조사의 수행

표본설계는 상류지역과 하류지역을 구분하여 총 1,000부(각 500가구)를 대상으로 샘플링하였다.

- 하류: 서울(315), 대구(75), 부산(110)
- 상류: 평택(75), 충주(75), 대구(120), 부산(140), 합천(70)

지불의사(WTP)금액 분포는 1,000원부터 10,000원 범위를 고려하여 7개 정도의 본 조사 금액(월 추가적인 지불의사액)을 제시하여 금액을 추정하였다.

· WTP 금액분포: 1,000원, 2,000원, 3,000원, 4,000원, 5,000원, 7,000원, 10,000원

본 연구에서는 단일경계(Single-bound, SB) 모형과 이중경계(Double-bound)형 질문을 이용한 조건부 가치측정법을 적용하였으며, 해당 결과를 비교하여 상수원보호구역에 대한 가치를 추정하였다.

5.2.2 지불의사액 추정 결과

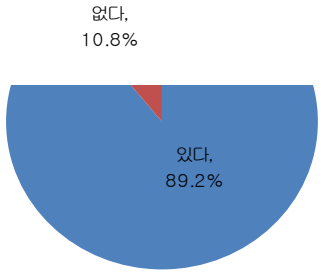
가. 상수원보호구역 인식조사 결과

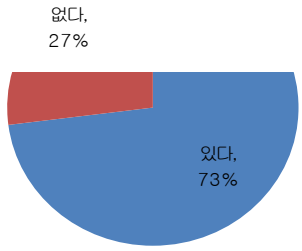
상수원보호구역에 대한 인식조사 결과, 상류지역 주민들의 89.2%, 하류지역 주민들의 73%가 '있다'고 응답하여 상류지역이 하류지역에 비해 상수원보호구역에 대해 인지도가 높은 것으로 조사되었다. 상수원보호구역 제도의 필요성에 대한 조사결과, 상류지역 주민의 82%, 하류지역 주민의 91%가 '상수원보호구역 제도의 필요성에 동의한다'고 대답하며 하류지역이 필요성을 더 크게 인식하고 있는 것으로 나타났다.

또한, 상류지역 전체 설문조사 대상 중 32%가 상수원보호구역 내에 거주하는 주민들로, 보호구역에 거주하는 주민들의 상당수가 보호구역 제도의 필요성에 공감하고 있는 것으로 조사되었다. 다만, 상류지역 주민을 대상으로 상수원보호구역의 지정에 따른 행위규제로 인한 피해에 대한 보상에 대한 조사결과, 약 82%가 '없다', 약 6%가 '모르겠다'고 응답하며 보상에 만족하지 못하는 것으로 조사되었다.

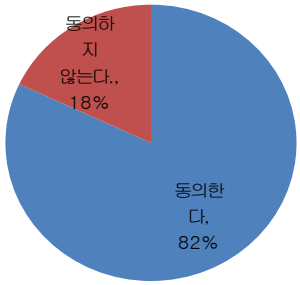
상류지역 주민에게 상수원보호구역의 행위규제완화를 위한 피해보상액 삭감 동의 여부를 조사한 결과, 82%가 '동의하지 않는다'고 응답하였다. 본 설문에 대해, 첫째, 보호구역 행위규제완화를 통한 피해보상액 삭감에 동의하지 않는다, 둘째, 상수원보호구역 자체에 대한 낮은 신뢰도 두 가지로 해석할 수 있으므로 추후 심층적인 분석이 필요하다. 상류지역 주민을 대상으로 본인의 거주지역에 상수원보호구역이 존재한다는 사실을 인지하고 있는지 조사한 결과, 응답자의 85%가 '알고 있다'고 응답하여 본인의 거주지역에 상수원보호구역이 있음을 인지하고 있는 주민이 상당히 많음을 확인하였다.

공통질문 귀하의 가구는 본 설문지를 받기 이전에 상수원보호구역에 대해 들어본 적이 있습니까?

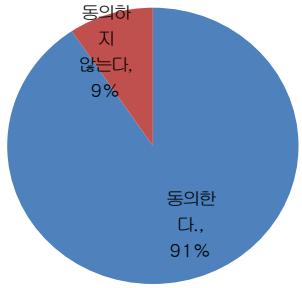




공통질문 귀하의 가구는 상수원보호구역 제도의 필요성에 동의하십니까?

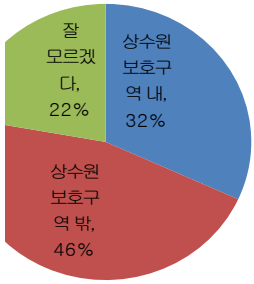


상류지역

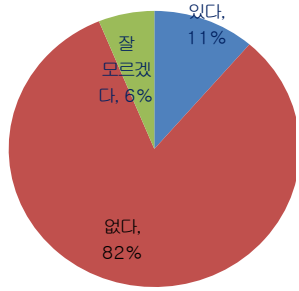


하류지역

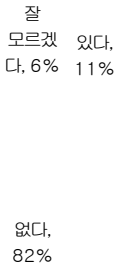
상류 귀하의 가구가 거주하시는 지역은 어디십니까?



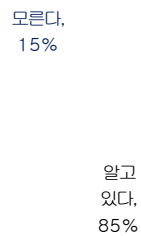
상류 귀하의 가구는 '상수원보호구역'의 지정에 따른 행위규제로 인한 피해에 대하여 보상을 받고 있습니까?



상류 귀하의 가구는 '상수원보호구역'의 행위규제완화를 위한 피해보상액의 삭감에 동의하십니까?



상류 귀하께서 거주하시는 지역에 '상수원보호구역'이 존재하는 것을 알고 계십니까?



<그림 5-2> 설문조사 결과

나. 상수원보호구역의 완화에 따른 상류지역 주민들의 지불의사액

상·하류지역 1,000가구를 대상으로 상수원보호구역 행위규제완화에 따른 지불의사 동의를 조사한 결과, 상류지역의 82%, 하류지역의 76%가 '지불의사 없음'으로 응답하며 지불의사가 없는 의견이 우세하였다. 상류지역 주민들을 대상으로 시행한 상수원보호구역의 행위규제 완화에 따른 지불의사액 추정 결과는 아래에 제시된 <표 5-2>와 같다. 단일경계 모형을 이용한 가치추정 결과를 보면 상수원보호구역 거주민을 포함한 WTP는 약 2,661원/월, 거주민을 제외한 WTP는 약 2,968원/월로 상수원보호구역 거주민을 제외한 주민들의 지불의사액이 더 높은 것으로 나타났다. 이중경계 모형을 이용한 가치추정 결과 역시 거주민을 포함한 주민들의 WTP가 거주민을 제외한 주민들의 WTP보다 높은 것으로 나타나므로, 종합적으로 상수원보호구역 거주민들이 보호구역 완화를 위해 더 큰 지불의사가 있는 것으로 해석할 수 있다.

<표 5-2> 상수원보호구역의 규제완화에 따른 상류지역 주민들의 지불의사액

구 분		계수값	Standard Error	Z-value
변수	제시금액	-0.0002	0.00004	-5.05
	상수항	0.1789	0.19492	0.92
	거주민	0.5231	0.17362	3.01
가치측정 모형	WTP	2,661.096	596.4224	446
	WTP(거주민 포함)	2,968.851	480.202	6.18
	WTP	2,094.248	358.77	5.84
	WTP(거주민 포함)	2,316.558	291.3278	7.95

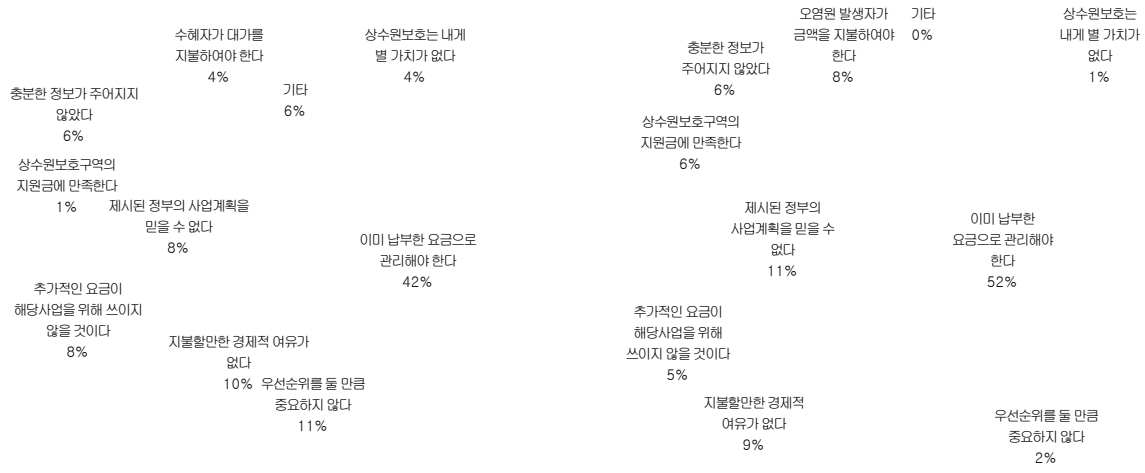
다. 상수원보호구역의 지원강화에 따른 하류지역 주민들의 지불의사액

하류지역 주민들을 대상으로 시행한 상수원보호구역의 행위규제 완화에 따른 지불의사액 추정 결과는 아래의 <표 5-3>과 같다. 단일경계 모형과 이중경계 모형을 이용가 가치 추정 결과, 하류지역의 WTP가 단일경계 모형에서 약 605원/월, 이중경계 모형에서 약 1,070원/월 맡금 상류지역보다 높은 것으로 나타났다. 이를 통해 하류지역 주민들이 깨끗한 수질을 위한 WTP가 더 높은 것으로 해석할 수 있다. 그러나 일반적으로 하류지역의 소득수준이 상류지역보다 높으므로 추후 소득보정 후 결과를 비교할 필요가 있다.

<표 5-3> 상수원보호구역의 지원강화에 따른 하류지역 주민들의 지불의사액

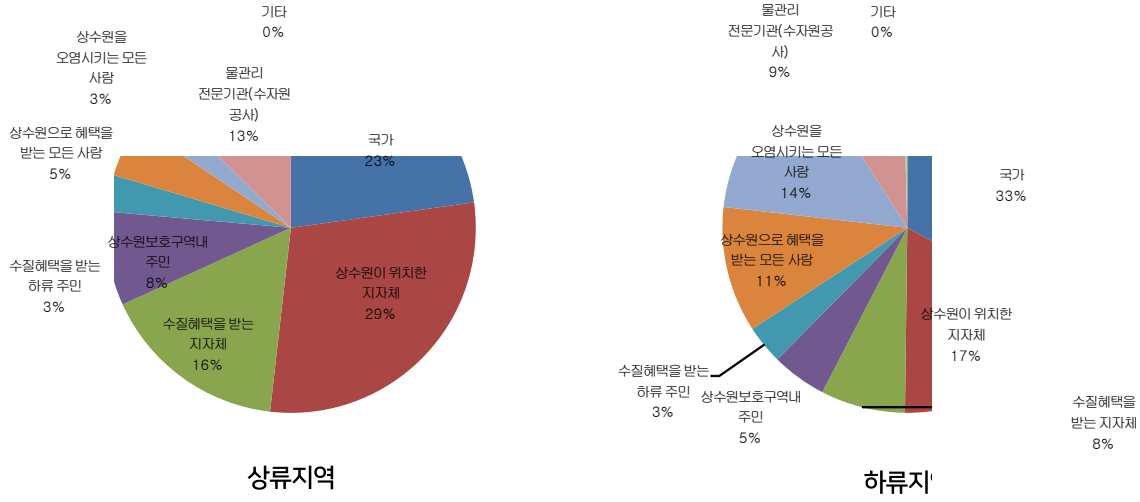
구 분		계수값	Standard Error	Z-value
변수	제시금액	-0.0020	0.0003	-6.34
	상수항	0.7429	0.1516	4.90
가치측정 모형	WTP	3,573.501	401.431	8.90
	WTP	3,387.481	228.1897	14.85

상수원보호구역의 규제완화에 따른 비용지불을 거부한 이유를 조사한 결과, 상·하류 주민들 모두 '이미 납부한 요금으로 관리해야 한다'는 의견이 가장 높은 것으로 조사되었다. 그러므로 요금을 활용해서 주민들과 상수원보호구역 정책에 대해 협의를 이루면 수용할 가능성이 높은 것으로 해석할 수 있다(<그림 5-3>).



<그림 5-3> 규제완화에 따른 비용지불 설문조사

또한, 상수원보호구역의 관리책임 주체에 대한 조사 결과, 상·하류의 인식이 다른 것으로 나타났다. 상류지역 주민들은 '상수원이 위치한 지자체', 즉 본인들이 관리책임이 있다고 생각하는 의견이 상당히 많았고, 하류지역 주민들은 '국가'에 책임이 있다는 의견이 많았다(<그림 5-4).



<그림 5-4> 상수원보호구역 관리책임 주체 조사결과

상류 주민들은 본인에게 스스로 관리 책임이 있다고 인식하고 있으나 하류지역은 물이용부담금을 내고 있으므로 국가에게 책임이 있다고 인식하고 있다. 이러한 관리주체에 대한 인식의 차이로 인해 상수원보호구역을 주제로 한 물갈등의 요인 중 하나로 작용할 가능성이 있다. 따라서, 하류지역 주민들에게 상수원보호구역의 관리주체는 상류의 상수원보호구역이 위치한 지자체가 담당하고 있음을 인식시켜 상수원 보호를 위한 상·하류의 책임의식을 공유하고 상수원 보호를 위한 공동체 의식을 제고할 필요가 있다.

제6장

유역 통합물관리 차원의 상수원보호구역 정책 제언

- 6.1 외국의 상수원보호구역 사례
- 6.2 유역 통합물관리를 위한 상수원보호구역 정책 제언
- 6.3 유역 통합물관리 관점에서 상·하류 발전방안 제언

※ 각 장의 ‘본문’ 첫 면이 홀수 페이지부터 시작되도록 하기 위해 백지로 한 것입니다.

제 6 장 유역 통합물관리 차원의 상수원보호구역 정책 제언

본 장에서는 먼저 해외 주요국가의 상수원 보호구역 지정 및 관리 현황을 살펴보았다. 이들 국가 사례를 통한 시사점과 함께, 우리나라 유역 통합물관리 차원의 상수원 보호구역 정책 제언을 담았다.

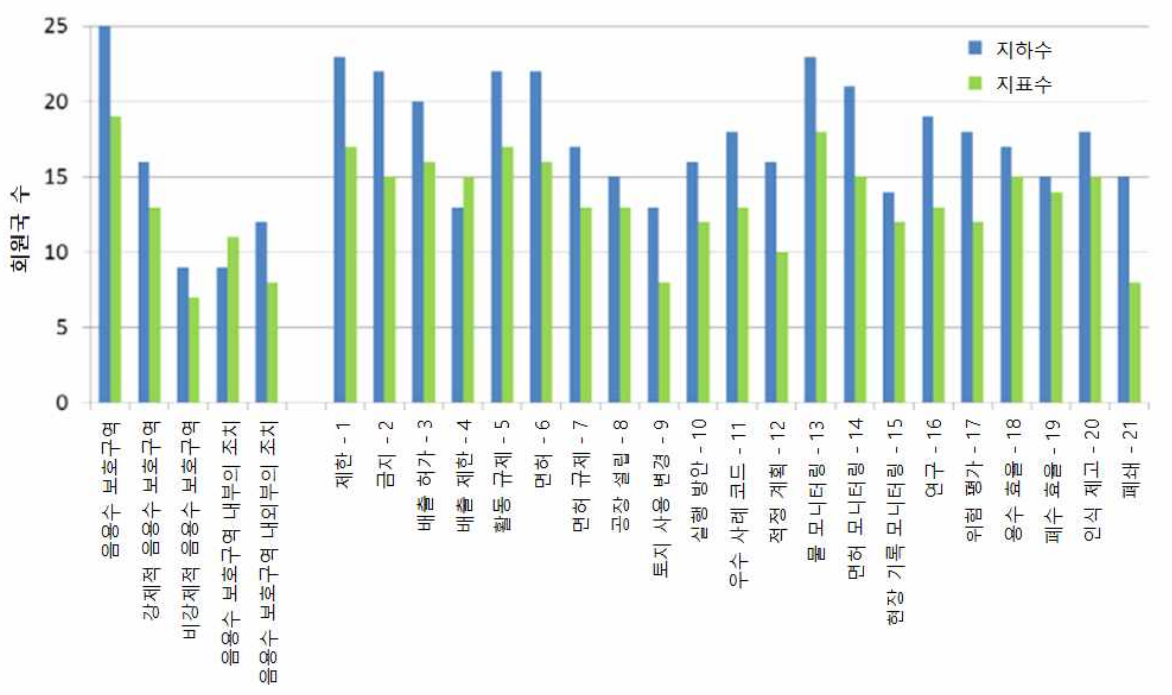
6.1 외국의 상수원 보호구역 사례

유럽과 미국 등 조사된 국가들을 살펴보면 우리나라와 마찬가지로 거리를 주요 기준으로 설정하나, 부가적 조건에 따라 세부 구역을 설정하여 행위규제 수준에 차등을 두고 있으며, 상수원 보호구역의 설정 및 관리에 제도적으로 지역사회의 참여를 보장한 경우도 발견할 수 있었다.

6.1.1 유럽 사례

유럽의 주요 상수원은 지하수이며, 지표수를 상수원으로 활용하는 국가는 아일랜드 (상수원의 84%) 등 9개국에 불과하다. 아래의 <표 6-1>은 유럽의 다양한 국가에서 음용수보호구역(Drinking Water Protected Areas, DWPAs)을 보호를 위해 취하는 조치들을 나타내고 있다. 표를 통해 행위 금지, 제한, 허가 등 엄격한(hard) 수단과 모니터링, 조사, 공감대 형성, 상수원 보호 우수사례 발굴 등 유연한(soft) 수단을 복합적으로 활용하고 있다는 것을 알 수 있다(Scheidleder and Visser, 2012).

<표 6-1> EU 국가별 음용수보호구역(DWPA) 보호조치 내용



독일은 연방 수법(Wasserhaushaltsgesetz) 근거하여 주정부에서 댐 · 지하수 · 음용수 · 호수를 통합한 수원 보호구역의 분류 · 관리를 담당하고 있으나, 상수원의 수질관리에 대한 1차적 책임은 지역사회(Community)에 있다. 독일은 상수원보호구역 설정시 지리적 기후적 여건, 송수관등 시설의 설치 현황을 고려하도록 하고 있다[36]. 따라서 상수원보호구역 설정을 위한 평가는 적절한 사전 작업에 따라 전문가 수행하도록 에 의해서 수행하도록 하여 상이한 오염 위험발생지의 영향요인에 따라 상수원보호구역을 적절하게 구분하고 대응하도록 한다.

프랑스는 1964년 수법[37]을 통해 취수보호구역(Catchment Protection Perimeters) 설정을 위한 근거를 마련하였고, 이후 '물과 수생태 환경에 관한 법률(2006)[38]'에 따른 환경제한구역(Areas With Environmental Restrictions[39]) 등과 같은 추가적인 보완제도를 갖추었

36) a) 유역의 경계; 유역 표면의 구조와 상황 b) 지질과 토양형 c) 지질학적 구조 d) 수리학적 및 호소학적 여건 e) 기상학적 및 기후적 여건 f) 저수지의 면적, 깊이, 구조(계측학) 및 저수지 바닥의 성질 g) 댐에 유입되는 물길과 댐수의 물리적, 화학적, 생물학적 및 세균학적 성질, 부유물질, 표석(퇴적물)과 이들의 계절적 변화 및 더 장기간에 대한 변화 h) 수체(water body)의 구성성분, 조류, 수온, 성층, 난류와 관련된 반응과 이들의 계절적 변화 및 더 장기간에 대한 변화 i) 기존 및 예정된 토지이용, 예, 건축, 초목과 토지이용(예, 숲, 초지, 경작지), 교통시설, 행정경계 k) 광산 관련 권리, 시설 및 예정사업 l) 자연보호구역 및 경관보호구역

37) Loi no64-1245 du 16 decembre 1964 relative au regime st a la repartition des eaux et a la lutte contre leur pollution

38) loi sur l' eau et les milieux aquatiques no 2006-1772 du 30 decembre 2006, LEMA

39) Zones soumises a Contraintes Environnementales

다. 프랑스는 취수보호구역내에서 강환 활동 규제를 하고 있으며, 보후구역 10~20m 내에서는 물서비스와 관련되지 않는 어떠한 활동도 금지된다. 수도회사가 수원에 대한 포괄적인 조사를 실시하여 보호구역 설정 신청서를 제출하면 주지사가 공공위생평가위원회의 의견을 들어 지정한다.

영국의 상수원 보호는 1989년 수법(Water Act)에 근거하며, 상수원보호구역에 대한 관리 권한은 정부(Environment Agency[40])가 가지고 있다. 그러나, 보호구역 설정은 지자체장과 환경장관이 협의하여 지정하고 있다. 즉, 영국의 상수원보호구역 지정은 의무사항이 아니며 자율적인 성격이 강하다. 또한, 주민의 수질보호 참여, 교육, 사례공유 등을 통해 자발적 참여를 유도하고 있다. 예를 들어 농업 부분에서 발생하는 비점오염원 관리도 자발적 참여에 따르며, 상수원에 영향을 미치는 활동에 대한 인식개선 정책 프로그램들을 시행하고 있다.

6.1.2 미국 사례

미국은 연방정부(EPA)의 Safe Drinking Water Act 및 Water Pollution Control Act에 근거해 각 주정부에서 상수원보호구역(SWPA)[41] 경계의 지정하고 규율하고 있다. 직접적 관리는 지역정부(Local Government) 및 지역사회(Community), 수도 서비스제공자가 담당한다.

※ 상수원 보호구역 지정 방법 (지표수 기준)

1) 취수원 포함 전체 유역(수문학적 단위)　2) 취수된 물의 이동시간
3) 취수원과 거리　4) 중간지대(버퍼구역) 설정

주 마다 상수원 보호정책은 다양하나, 기본적으로 연방법에 따라 각 주는 먹는 물 수원의 종류, 취수 및 방류량, 그 외 모든 가능한 수리·지질학적 정보를 이용하여 상수원보호지역(SWPA: Source Water Protection Area)를 지정해야 한다.

상수원보호구역은 Safe Water Act(1996)에 따라 공공물공급 시스템에 대한 현재 또는 잠재

40) 영국 환경식품농무부(Depertment for Environment, Food and Rural Affairs; DEFRA)의 지원을 받는 비정부 공공기관(Non-Departmental Public Body; 정부 기관의 보조금을 받는 반관반민 형태의 비정부 공공기관으로, 민간이 운영을 주도하지만, 정부가 밀접하게 관여)

41) SWPA : Source Water Protection Area

적 위험 가능성을 조사하는 수자원 평가 프로그램 (Source Water Assessment Program, SWAP)의 지리정보시스템(Geographic Information System, GIS)과 연계하여 설정하고 있다. 일반적으로 지표수를 기준으로, 취수구로 연결되는 가장 높은 지점(GIS 정보 등 활용)을 이은 지형지도 활용한다. 대규모 유역인 경우, 보호구역을 세분화하여 각 부분의 우선순위 식별하기도 한다.

또한, 위의 수자원 평가 프로그램에 따라 수원 수질 보호에 절대적으로 필요한 토지는 수용(land acquisition)하여 수변 완충지대를 설정하는 한편, 수질개선 프로그램도 운영하고 있다. 토지는 수도사업자, 지방정부, NGO가 구입하여 관리하고, 상수원 보호대책 수립시 주민이 참여하지 않으면 연방정부가 승인 할 수 없는 등 상수원 정책에 주민의 참여를 적극적으로 고려하고 있다.

미국의 상수원보호지역은 우리나라 상수원보호구역과 같이 토지이용규제를 주된 목적으로 하는 것이 아니라 특별한 관리가 필요한 지역을 설정하는 것으로 보는 것이 타당하다. 세부적인 사항은 주마다 각각 다양한 상수보호 정책을 통해 시행하고 있다.

예를 들어, 사우스 캐롤라이나 주의 경우 물의 흐름이 취수원으로부터 24시간 이내에 도달할 수 있는 거리 내의 상류 하천유역을 상수원관리지역으로 설정하고 취수원과의 거리에 따라 Zone 1~3으로 구분하고 있다. Zone 1은 200ft(약 61m) 이내로 토지 비점오염원에 의해 쉽게 오염될 수 있는 지역이며, Zone 2는 1,500ft(약 457m) 이내 지역으로 설정한다. Zone 3는 1,500ft 밖의 유역 영향권 전체가 된다.

미국 EPA 시행중인 'Source Water Protection (SWP) 프로그램을 살펴보면 유역관리 접근법(watershed management approach)에 따라 매우 구체적이고 실체적인 상수원 관리를 엿볼 수 있다.

- 첫째, 보호구역 혹은 유역 내 주민, 단체들과 파트너십을 구축하는 것 가장 중요함. 이를 통해 주민들이 수질개선 실천활동에 능동적으로 참여하게 됨. 특히 농업의 경우 농부들과의 파트너십을 통해 현장 특성에 가장 적합한 농법(Agricultural Best Management Practices)을 사용하도록 유도해야 함. 도시화 된 지역의 경우에는 도시 비점오염원(CSO, SSO)을 중점적으로 관리해야 함. 관리가 필요한 지역이 여러 행정구역에 걸쳐 있는 경우에는 자치단체 간 파트너십을 구축할 필요가 있음
- 둘째, 유역의 상태를 평가 필요. GIS 맵을 만들고, 수질을 모니터링하여 잠재적 오염원을 평가하는 한편, 수질 모델링도 필요함
- 셋째, 유역 내 토지이용 상황을 파악해야 함. 도시 및 농촌 지역, 자연환경 등 다각적인

현황 파악이 필요

- 넷째, 경우에 따라 토지를 소유권을 확보해야 함. 수원에 근접한 지역의 토지, 수원에 민감한 영향을 미치는 토지를 사들일 필요가 있음. 예를들어, 유타주의 경우 톤당 취수량에 요금을 부과하여 그 재원으로 토지를 매입하고 있음

6.2 유역 통합물관리를 위한 상수원보호구역 정책 제언

6.2.1 기존 상수원보호구역 정책의 확대 필요

앞선 연구 결과에 제시된 바와 같이, 보호구역 하류 수질측정망 데이터로 분석한 수질 장기 추세는 상수원보호구역의 정책 효과와 더불어 복합적인 유역환경 특성과 물환경 개선 정책들의 복합적인 효과로 볼 수 있다.

제5장에서 분석한 상수원보호구역 상·하류 주민들의 보호구역 정책 인식 설문 결과 주민들 대부분이 상수원보호구역 정책의 필요성을 공감하고 있는 것으로 보인다. 종합적으로 해석하자면, 상수원보호구역은 수질 보호라는 정책적 목표 이외에도 먹는 물에 대한 안전을 확보하고자 하는 심리적 안정 기능도 가지고 있는 것으로 해석할 수 있다. 그러므로 해당 정책을 유지하되, 현재의 통합물관리, 유역 중심 물관리 정책에 발맞추어 그 목표를 확대할 필요가 있다고 사료된다. 따라서 본 절에서는 상수원보호구역 정책에 대한 실효성을 평가하기 보다는 정책의 목표 확대를 통한 상수원보호구역의 역할을 확대하는 것을 제언하고자 한다.

2019년 제정된 「물관리기본법」 제12조에 따르면, 국가와 지방자치단체는 수량확보, 수질보전, 가뭄 및 홍수 등으로 발생하는 재해방지, 자연환경, 경제사회 등에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여 물관리 정책을 수립하여야 한다. 이에, 상수원보호구역 정책 또한, 변화된 물관리일원화 정책에 발맞춰 기존의 수질 보호 이외에 수량확보, 수생태 건강성 보존, 먹는 물에 대한 안전성 확보 측면으로 접근하여 상수원보호구역의 정책적 목표를 4가지로 확대하고자 한다. 다음에는 확대하고자하는 목표를 달성하기 위한 정책적 제언을 제시하였다.

6.2.2 상수원보호구역의 목표 확대

가. 수질보호를 위한 상수원보호구역 정책

하천과 호소의 수질관리에 초점을 맞춘 수질 모니터링 측정망으로부터 수집한 데이터를 바탕으로 상수원보호구역 지정·해제가 수질에 미치는 영향을 확인하였을 때, 보호구역 지정·해제 이외에 유역이나 하천으로부터 발생하는 다양한 수질변화 요인이 있으므로 보호구역의 수질보호 효과를 판단하기에 한계가 있다. 따라서 앞으로 상수원보호구역에 대한 갈등과 효과의 의구심을 해결하기 위해서는 상수원보호구역을 중심으로 모니터링 및 관리정책이 체계적으로 마련될 필요가 있다. 특히, 수질과 수량의 물관리 일원화를 위하여 「물관리기본법」이 제정됨에 따라, 이를 바탕으로 유역기반의 물관리 통합을 이루기 위해 각 유역별로 유역물관리종합계획이 수립되고 있다.[42] 유역물관리종합계획에서 상수원보호구역에 대한 수질관리를 위해 국가수도정보센터를 구축하여 수질검사 및 수량 분석 결과 등을 관리하고 있으며, 수돗물 수질자료 및 우리동네 수질정보, 상수도통계, 수도시설현황, 수도정비기본계획, 검사기관 및 제조업체에 관한 정보와 함께 상수도 관련 정보 등을 제공하고 있다[43]. 그러나, 상수원보호구역에 대한 수질관리 현황을 살펴보면, 상수원보호구역에 대한 독자적인 관리보다는 보호구역을 포함한 대권역에 대한 수질관리 정책과 물환경 갈등에 대한 정책이 이행되고 있다.[44]

이에, 유역관리계획에 상수원보호구역을 중점관리지점으로 지정하여 수질관리계획을 수립하고 이에 대한 이행평가를 시행하여 상수원에 대한 중점적인 관리 시행한다면 장기적인 수질관리가 가능할 것으로 예상된다. 또한, 현재는 상수원보호구역의 수질 등급 평가시 「환경정책기본법」 시행령에 따른 중권역 하천 및 호소의 생활환경기준에 따른 평가를 진행하고 있으며, 마땅한 수질기준이 없는 실정이다. 상수원보호구역의 원수는 주민들이 식수 및 생활용수로 이용하는 물이기 때문에 이와 관련된 법적 수질기준과 수질 평가 체계를 구축하여 상수원보호구역에 대한 독자적인 관리체계 마련을 제언하고자 한다.

나. 수량확보를 위한 상수원보호구역 정책

---

42) 환경부는 국가 차원의 통합물관리, 유역 중심의 참여형 물관리를 위해 2018년 「물관리기본법」을 제정하였으며, 2019년 6월 13일부터 시행되었음. 「물관리기본법」이 제정됨에 따라 국가물관기기본계획과 유역물관리종합계회을 수립하여 유역 단위로 관리하여 수량확보, 수질보전, 재해방지, 자연환경 미 경제사회 영향과 관련된 물관리를 시행하도록 힘

43) 안종호 외(2019), p.72.

44) 낙동가유역환경청(2019). p.169~175

최근 기후변화로 인해 강수의 공간적·계절적 불확실성이 증가하고 있는 추세이다. 특히, 2014년과 2015년에 충청남도 서북부 지역의 강수량이 평년을 크게 밑돌며 보령댐의 저수율이 20% 이하로 낮아져, 2015년 10월 8일부터 2016년 2월 15일까지 보령, 서천, 청양, 홍성, 예산 등 8개 시·군에 제한급수가 시행되었다. 충청남도 물 수요관리 추진계획(2012)에 따르면, 충남도의 물 수요관리 계획은 유수율 제고, 절수시책, 및 대체수자원 개발로 구분할 수 있다. 충남 서부권 가뭄위기 이후 취수원의 안정적 수원 확보의 중요성이 대두되며, 2018년 개정된 수도정비기본계획 수립지침에서 안정된 수원확보 강화를 위해 취수원 자급률 강화와 기존에 폐지된 지방 취수원 및 상수도 시설의 복원을 적극적으로 검토하였다.[45] 또한 낙동강 유역물관리위원회는 대구 취수원을 구미 해평취수장으로 이전하는 내용을 담을 '낙동강 통합물관리방안'을 심의·의결하였다. 안건에 따르면, 대구시에서 사용되는 일일 80만ton의 물을 구미 해평취수장과 고도정수처리를 통해 57만ton을 확보하고, 운문·가창·공산댐 등에서 물 23만ton을 확보하게 될 계획이다. 이는 앞서 4장에서 언급한 바와 같이 대구 취수원 오염 가능성 및 가뭄 대비를 해결하기 위한 취수원 다변화 사례라고 볼 수 있다.

해제된 상수원보호구역은 기존에 취수원으로 사용한 이력이 있기 때문에 기존 인프라를 유지하여 재난 발생시 비상 상수원으로 이용하거나 수량 확보를 위한 대체상수원으로 이용하기 쉬울 것으로 예상된다. 특히 가뭄 등 자연재해에 취약한 지역은 해제된 보호구역을 대상으로 비상 상수원으로 운영한다면 가뭄 등 재해를 대응할 수 있을 것이다. 그러나 비상 상수원으로 지정된 구역에 대하여 상수원보호구역과 동일한 규제를 적용할지, 독자적인 규제를 적용할 지에 대해서는 추후 연구가 필요하다. 특히, 규제에 따른 재원 마련에 대한 연구가 수반될 필요가 있다. 또한 해당 정책을 계획 중인 지자체는 추후 상수원보호구역 수질 관리 계획 내에 비상 상수원으로 지정된 보호구역의 수량 및 수질을 통합적으로 모니터링하기 위한 관리계획을 마련해야 할 것이다.

다. 수생태 건강성 보존을 위한 상수원보호구역

환경부는 「물환경보전법」 제9조의3 및 동법 시행규칙 제24조의 2, 제 24조의 3에 근거하여 전국 2,013개 하천의 3,039개 지점을 대상으로 어류, 저서성 대형 무척추동물, 부착돌말류, 서식 및 수변환경 등 5개 항목을 대상으로 생물측정망을 운영 중에 있다. 상수원보호구역은 수질보호를 목적으로 지정된 보호구역이므로 엄격한 수질관리가 이루어지고 있다. 그러나 생물측정망 조사는 2011년부터 측정하기 시작하여 부착돌말류, 저서성 대형 무척추동물, 어

45) 안종호 외(2019), 「통합물관리를 위한 유역계획의 통합 및 조장 방안 연구」, 한국환경연구원, pp.123~124

류의 경우 연 2회, 수변식생, 서식 및 수변환경의 경우 연 1회 측정하고 있다. 대상 지역에 위치한 생물측정망의 경우, 상수원보호구역 지정·해제 기간과 생물측정망 측정 시작 시기가 다르므로 해제 전후의 변화를 확인하기 어렵고 데이터를 충분히 확보하지 못하였으므로 해제 전후의 변화를 분석하기에 한계가 있었다. 이에 상수원보호구역의 수질 보존 및 수생태계 보호 효과를 확인하기 위하여 보호구역 및 해제된 지역에 생물측정망 확대를 고려할 필요가 있다.

나아가 4대강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률에 따라, 4대강 수계 중 상수원보호구역, 수변구역 및 상수원의 수질을 보전하기 위하여 필요한 지역의 토지 또는 그 토지에 부착된 시설을 매수하여 수변생태벨트 조성 등에 활용할 수 있다. 상수원관리지역의 토지 매수 방안은 국가가 토지를 소유하게 됨으로써 상수원관리지역의 오염을 없앨 수 있는 확실한 정책 수단이다. 그러나 매수한 토지에 대한 관리 미흡으로 주변 경작지까지 피해를 주는 등 관리 미흡으로 인한 불만이 제기되고 있다. 따라서 매수한 토지를 대상으로 수변생태벨트 조성뿐만 아니라, 생태공원을 조성하여 지역 주민들이 이용하면서 토지를 지속적으로 관리할 수 있게 된다면 수질 보호와 함께 토지개발수요를 관리하는 방안이라 사료된다. 예를 들어, 한강의 경우, 북한강, 남한강, 남한강과 북한강 합류지점인 두물머리에 위치한 수변구역을 대상으로 수변구역의 토지를 매수하고 하천변을 따라 수변생태벨트를 조성하여 각각 한강생태학습장, 가평삼회 생태복원지구, 양수리환경생태공원을 운영 중이다.[46] 해당 생태복원지의 경우, 산림생태계, 하천생태계, 습지생태계를 복원하여 생계계를 복원함과 동시에 생태계 체험공간을 마련하여 사람들이 환경을 파괴하지 않는 선에서 이용할 수 있는 적절한 공간을 마련하였다. 특히 양수리환경생태공원은 아파트 건설 예정지를 생태공원으로 조성한 공간으로, 천연기념물과 멸종위기야생동식물 등이 서식하고 있는 생태적으로 가치 있는 지역의 환경적 가치가 훼손되는 것을 방지하기 위하여 정부에서 수변구역 내 토지를 집중매수 및 하천변 녹지로 복원하였다. 이를 통해 주거지, 경작지 등 오염원 발생 가능 지역을 복원하여 오염원의 하천유입을 원천차단하고, 식생복원을 통해 비점오염원의 하천유입을 저감하는 효과가 있다.

하천 및 산림의 복원으로 생태계 안정성 및 다양성을 확보할 수 있으며, 생물종 다양성 증가, 지역고유종 보존이 가능하다. 또한, 수변생태벨트 홍보 및 교육 프로그램을 운영하여 지역사회의 일자리 창출, 생태계보전의 중요성 홍보 등의 지역사회에 경제적인 효과까지 얻을 수 있다. 이처럼, 상수원보호구역 내 토지매수가 이루어진 지역을 대상으로 생태복원 및 생태공원화 시킨다면 생태계 복원, 수질 보호, 부문별한 개발 가능성을 차단하는 긍정적인 기

46) 한강유역환경청(2021), pp.1~12

능을 할 것이라 예상된다.

현재 유역별 수계법에 따라 상수원보호구역의 토지매수 사업은 환경부에서 주도적으로 진행하고 있다. 영산강유역환경청은 2018년부터 수질 보호를 위해 매수한 지역을 지역주민과 함께 관리하는 '지역주민참여형 매수토지관리사업'을 시행한 사례가 있다.[47] 영산강유역청에서는 주민들이 직접 참여하여 매수한 토지에 수변녹지 등을 조성하고 미관을 개선하기 위해 잡풀제거 등을 실시하고 있다. 그러나 대다수는 매수한 토지에 대한 관리에 대한 계획이 구체적으로 수립되어 있지 않은 상황이며, 매수 후 환경부가 아닌 지자체에서 관리하는 경우 또한 있다. 그러므로 우선적으로 매수한 토지에 대한 관리 주체를 명확하게 제시하고, 관리계획 수립 방안에 대해 연구가 필요하다고 판단되며, 위 사례처럼 관리주체와 지역 주민들이 함께 매수한 토지를 관리할 수 있는 방안이 마련돼야 할 것이다.

라. 먹는 물에 대한 안전성 확보를 위한 상수원보호구역

초기 상수원보호구역의 지정 목적은 상수원 확보와 수질 보전이었으나, 상수원보호구역이 수질보호 이외에도 먹는 물의 안전성 확보에 기여하고 있다. 낙동강 페놀 유출사건과 같이 취수원 상류에서 오염물질이 유출되는 사고가 발생할 경우 해당 상수원을 이용하는 여러 지역이 식수 공급에 차질이 생길 수 있으나, 상수원보호구역은 이러한 시설의 입지규제를 통해 유출 사고에 따른 피해를 원천적으로 차단하고 있다. 따라서, 상수원보호구역 제도의 목적을 확대하여 취수원 다변화를 통한 먹는 물 안전성 확보를 위해 상수원보호구역을 지금보다 적극적으로 운영할 것을 제시하는 바이다.

앞서 제2장을 통해 상수원보호구역의 지정·해제에 따른 뚜렷한 수질 개선 효과를 확인하기 어렵지만, 수질오염물질, 특정수질유해물질 등 유해화학물질을 사용하거나 버리는 행위를 제한하고 있으므로 수질오염사고를 대비할 수 있을 것으로 파악된다. 이러한 보호구역 상류 지점 혹은 비점오염원을 통한 특정유해물질 유출을 관리할 필요가 있으나 이에 대한 모니터링이 이루어지지 않는 실정이다. 그러므로, 먹는 물에 대한 안전관리 강화를 위해 유역 차원에서 수계 특성을 고려하여 상수원 보호구역을 중심으로 특정수질유해물질, 유해화학물질 모니터링을 제안하는 바이다. 또한, 현재 상수원보호구역의 경계를 구분하는 지정기준은 취수원별 취수시설을 중심으로 모든 수계에서 동일한 기준을 적용하고 있으나, 수계마다 특성과 개발 여건 등 상황이 다르므로 지역의 수계특성에 맞춘 거리 설정을 고려할 필요가 있다.

47) 아시아경제(2021.5.6.), "영산강청, 지역주민과 상수원보호구역 관리 나서", 검색일: 2021.12.21.

6.3 유역 통합물관리 관점에서 상·하류 발전방안 제언

6.3.1 유역 거버넌스의 적극적 참여 유도

앞서 언급된 가치평가 결과에 의하면, 상류지역 주민들과 하류지역 주민들이 인식하는 보호구역 관리 책임 주체가 다른 것이 상·하류 주민들 간 갈등을 일으키는 주된 원인 중 하나로 볼 수 있다. 이에 대하여, 상수원보호구역의 관리주체에 대한 인식을 통일시키고 보호구역 관리를 위한 협력을 제고할 필요가 있다. 이에 더하여, 해제된 상수원보호구역을 비상상수원으로 운영함으로서 취수원 다변화를 통해 상·하류 주민들이 해당 취수원를 공유하도록 하고, 유역 거버넌스를 통해 상·하류가 상수원 보호를 위한 책이의식을 공유하도록 유도할 필요가 있다. 또한, 수질 보호를 모걱으로 매수한 토지에 대해 유역 거버넌스로 관리하여 해당 지역의 여건을 고려한 관리체계를 수립하여, 주민들에게 매수된 토지가 지속적인 관리가 이루어지고 있음을 인식시키고 개발수요를 막을 수 있을 것이라 예상된다. 마지막으로, 이상기후 및 물관리 현안에 대응한 통합물관리차원의 신규 사업 발굴을 유도하고 지원하여 유역 거버넌스의 역할을 확대하고자 한다.

6.3.2 상수원보호구역 및 보호구역 해제지역 상·하류 주민 간 갈등 해소

제5장에서 언급한 상수원보호구역 인식조사 결과에 의하면, 상류지역 주민들의 상당수가 상수원보호구역 규제에 대해 적절하게 보상받지 못한다고 인식하고 있다. 이에 대하여, 상·하류지역 주밀들이 합의를 통한 상수원보호구역의 목표 설정 및 계획수립, 행위제한에 대한 적절한 보상 정도를 합의할 필요가 있다. 우리나라에서 두드러지는 물 관련 갈등의 양상은 상수원보호구역 지정·해제 혹은 수질보호 차원의 토지이용규제/토지매입 등에서 오는 이해관계 갈등의 특성을 보인다. 이해관계 갈등의 경우, 이익 당사자 간의 합의점을 찾아 협상을 설계하면 적절하게 해소될 수 있을 것으로 예상된다.

유영성(2008. pp.40~96)은 미국의 물 갈등 사례를 정리하고 해결방법을 우리나라의 물 분쟁 해결방법과 비교하였음. 미국에서는 물 갈등 해결을 위해 대안적 분쟁해결 방법(Alternative Dispute Resolution, ADR)과 같은 갈등 당사자 간의 합의도출 방식을 이용하였다. 우리나라의 경우에도 이러한 대안적 분쟁 해결방법을 사용하여 상·하류 이익당사자 간의 합의를 통해 갈등을 해결하는 것을 제언하는 바이다.

마지막으로 상수원보호구역이 해제된 지역의 경우, 해제 후 수질 등 수환경을 유지하는 지역에 대하여 수계기금의 수질개선지역으로 구분하여 수계주민지원사업으로 지원을 적극적으로 고려할 필요가 있다. 보호구역이 해제된 지역일 경우에도 위치상 강의 상류에 위치하는 경우가 많으므로 오염원 관리가 필요한 상황이다. 그러나 취수원으로 사용하지 않으면 개발제한 및 관리에 대한 의무가 없으므로 주민들에게 오염원 관리를 강요할 수 없게 된다. 그러므로 일정 수질을 계속 유지하는 지역을 대상으로 수질개선지역 등으로 구분하여 적극적인 지원을 한다면, 주민들이 자발적으로 관리에 참여할 가능성이 있다. 다만, 현재 주민지원사업은 수계법을 바탕으로 하류지역에서 부담한 물이용부담금을 이용한 수계관리기금을 활용하는 사업이다. 고로 해당 상수원보호구역 내 상수원을 이용하지 않는 해제된 지역에 수계관리기금을 활용 가능성에 대해서는 추후 연구가 필요하다.

참 고 문 헌

[국내문헌]

1. 권경득(2004), “수자원 관리를 둘러싼 지방정부간 갈등요인 및 관리전략 분석-장곡취수장 설치사례를 중심으로”, 한국사회와 행정연구, 15(3), pp.551-580
2. 권경득, 이광원(2017), “공공정책 갈등사례유 구축 및 갈등사례 유형 분석”, 행정논총, 55(1), pp.77-106.
3. 김광묵 외(2002), 「물 분쟁과 21세기」, 국토연구원.
4. 김길수(2009), “지방정부간 갈등의 성공적인 조정에 관한 연구-옥정호 상수원보호구역의 갈등 조정사례를 중심으로”, 한국자치행정학보, 23(2), pp.269-285
5. 김선희(1996), “광역수질오염문제르 둘러싼 지역간 갈등해소 방안”, 「21세기를 대비한 맑은 물공급정책에 관한 학술세미나」
6. 류문현(2020), 해외 상수원 보호구역 정책에 관한 고찰, 한국수자원협회, Vol. 53, No. 1 (2020), pp.83-88
7. 물정책연구소(2019), 「상수원 보호구역 정책연구 추진방안」
8. 서문기 외(2004), 「한국사회의 갈등구조에 대한 이해」, 삼성경제연구소.
9. 서휘석(1995), “지방자치단체간 갈등에 관한 연구-장곡취수장 사례를 중심으로”, 호남정치학회보, 7, pp.41-59
10. 서휘석, 류지원(2009), “지방정부간 갈등조정에 관한 연구-옥정호 갈등과 35사단 이전 간의 비교를 중심으로”, 한국비교정부학회, 13(2), pp.445-466.
11. 손진상(2002), “상하류지역의 갈등과 협조체계 구축방안-댐건설에 따른 현황을 중심으로“, 안동개발연구, 13, pp.161-179
12. 송미영 외(2018), 「상수원보호구역내 환경정비구역의 운용 실태 및 관리 개선방안」, 경기연구원, pp.13-74.
13. 이강웅 외(2012), “부산-경남권 광역상수도사업 합의형성 방안”, 지방정부연구, 16(3), pp.469-493
14. 이명석(2006), “제도, 공유재 그리고 거버넌스”, 행정논총, 44(2), pp.247-275.
15. 조성배 외(2008), “한탄강 댐건설에 따른 갈등흐름 분석과 합의형성의 의미”, 한국주거환겨악회, 6(1), pp.69-85
16. 조현석 외(2012), “한강 본류에서 유기물 오염도 지표인 BOD와 COD에 대한 장기변동 특성”, 한국하천호수학회지, 45(4), pp.474-481.
17. 주경일 외(2004), “인지적 접근방식을 통한 수자원 갈등문제의 새로운 이해: 한탄강 댐 건설사례를 중심으로”,
18. 충남연구원(2016), 「보령호 상수원보호구역 지정 충청남도 대응방안」
19. 홍성만 외(2004), “공유재 이용을 둘러싼 정부간 갈등의 조정과 협력 분석: 용담

댐 수리권 분쟁사례에 대한 제도분석들(IAD framework)의 적용을 중심으로", 한국정책학회보, 13(1), pp.103-132
20. 환경부(2016), 「2030 대구광역시 수도정비기본계획」

[국외문헌]

1. Mann, H. (1945), "Nonparametric tests against trend", Econometrica, 13, 245-259
2. Kendall, M. (1975), "Rank Correlation Methods", London: Griffin
3. Sen, P.K. (1968), "Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau", Journal of the American Statistical Association, 63, 1379-1389
4. Scheidleder, A., and Visser, P. (2012). The summary note on drinking water safeguard zones. European Commission, Brussels, Belgium, pp. 7-8.

[온라인 자료]

1. 국제뉴스(2019.3.11.), "충주시 상수도과, 상수원보호구역 환경정화 실시", 검색일: 2021.10.1.
2. 경기신문(2020.11.11.), "용인-평택간 지루한 '41년간 상수원 갈등'", 검색일: 2021.6.25.
3. 경기일보, "용인시-평택시 상수원 갈등…42년만에 해결 실마리", https://www.kyeonggi.com/news/articleView.html?idxno=2381917, 검색일: 2021.10.07.
4. 경남도민일보(2001.5.30.), "양산 상수원보호구역 해제 논란", http://www.idomin.com/news/articleView.html?idxno=17169, 검색일: 2021.10.05.
5. 경상일보(2014.7.9.), "부산 회동 상수원보호구역 50년만에 일부지역 해제", http://www.ksilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=459810, 검색일: 2021.10.05.
6. 고양신문(2007.11.14.), "고양상수원보호구역 모두 해제", http://www.mygoyang.com/news/articleView.html?idxno=17654, 검색일: 2021.10.05.
7. 광양뉴스(2011.3.28.), "수어댐 상수원보호구역 지정 '찬반 논란'", 검색일: 2021.10.05.
8. 대구일보(2021.6.24.), "30년 숙원 대구 취수원 이전 매듭 풀렸다", 검색일: 2021.10.11.
9. 물산업신문, "전북 전주 전미취수장 일대 상수원보호구역 해제", http://www.watermaeil.com/news/articleView.html?idxno=254, 검색일: 2021.10.07.
10. 아시아경제, "영산강청, 지역주민과 상수원보호구역 관리 나서",

https://www.asiae.co.kr/article/20210506133727668803, 검색일: 2021.12.21.
11. 영광신문, ” 묘량죽림제 인근 유역, 상수도보호구역 해제 주장“, http://www.ygnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=7652, 검색일: 2021.03.29.
12. (주)오마이뉴스(2006.3.31.), “개발보다 생존이 우선”, http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0000320510,
13. 전민일보(2013.12.16.), “옥정호 상수원구역 대폭 축소”, 검색일: 2021.10.10.
14. 전북일보(2021.3.22.), “진안군민 모두 100% 용담호 물 마실 수 있도록 해 달라”, 검색일: 2021.10.05.
15. 전북도민일보(2015.5.26.), “임실 옥정호 상수원 보호구역 재조정 10년 만에 타결”, 검색일: 2021.10.10.
16. 조선일보(2021.8.12.), “대구 취수원 이전 방안 급물살...구미시 ‘조건부 동의’에 대구시 ‘감사’ 화답”, 검색일: 2021.10.11.
17. 중앙일보(2021.6.24.), “구미산단 상류 낙동강 물 대구 식수로...물관리 방안 결정”, 검색일: 2021.10.11.
18. 충청신문(2018.3.24.), “충주시, 상수원보호구역 환경정화”, 검색일: 2021.10.1.
19. 충청투데이, “충주 토계상수원보호구역 해제…환경단체 반발”, http://www.cctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=1165358, 검색일: 2021.10.07.
20. 한강유역환경청, “한강 우수 생태복원지 소개”, 리플렛, 검색일: 2021.12.04.
21. 한강유역환경청, 생태체험 통합 시스템, https://www.hanriver.or.kr/main/main.php, 검색일: 2021.12.04.
22. 한겨레(2021.7.8.), “대구취수원 구미 이전 갈등 해결되나...구미 해평면 주민들, ‘대구와 물 같이 쓰자’”, 검색일: 2021.10.11.
23. 한겨레, “ ’ 무등산 4수원지 상수원보호구역 해제’ 논란”, https://www.hani.co.kr/arti/area/honam/1010967.html, 검색일: 2021.10.07.
24. 환경부, “상수원 보호구역 지정 현황”, 검색임: 2021.3.3.
25. 한국일보(2015.5.26.), “전북 옥정호 상수원보호구역 재조정”, https://www.hankookilbo.com/News/Read/201505261648679472, 검색일: 2021.10.05.
26. 한국행정연구원 갈등사례 DB, https://www.kipa.re.kr/site/kipa/conflict/selectCaseList.do, 검색일: 2021.10.10.
27. BizM, “ ’ 광교산 상수원보호구역 ’ 수십년 갈등 풀린다”, http://m.biz-m.kr/view.php?key=20181209010002762, , 검색일: 2021.10.07.
28. KBS 인터넷 뉴스기사, “상수원 보호구역 해제요구….”, https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4098976, 검색일: 2021.03.29.

※ ‘부록’ 본문 첫 면이 홀수 페이지부터 시작되도록 하기 위해 백지로 한 것입니다.

부 록

부록 1



<부록 그림 1> 과제 대상 지역(대구광역시 공산댐 상수원보호구역)

부록 2



주) 저자작성

<부록 그림 2> 과제 대상 지역(부산광역시 회동 상수원보호구역)

부록 3



<부록 그림 3> 과제 대상 지역(전북도 정읍시, 임실군 옥정호 상수원보호구역)

부록 4 : 독일의 상수원보호구역 제도

Ⅰ. Zone III

□ 지구 III은 댐 유역(집수구역)의 경계에서 지구 II의 외부경계까지임.

○ 지구 III은 원거리까지에 이르는 피해, 특히 분해가 불가능하거나 분해가 어려운 화학적 오염과 방사능 오염 및 기타 피해와 부영양화에 대한 보호를 보장하여야 함.

○ 주로 산림 용도로 이용되어야 하는 지구 III에서는 원칙적으로 아래와 같은 시설이 용인

a) 농업상의 이용, 다만 (가능한 한 고랑의 높이를 같게 하여) 토양침식이 강화되지 않고, 큰비가 오거나 눈이 녹을 때, 또는 범람 때에도 떠내려 온 물질들이 댐이나 댐의 유입로(댐으로 유입되는 물길)로 흘러 들어가는 않도록 거름을 하여 경작지를 이용하는 경우에 한함.

b) 농업 기업, 다만 축사오물, 분뇨, 액상분뇨, 발효사료액이 땅 속으로 침투되지 않고 땅 위로도 흐르지 않게 수집하여 농업용이나 정원용으로 문제가 없는 방식으로 일 년 내내 사용하거나 상수원보호구역으로부터 위험요소 없이 제거되며, 가정 하수는 댐에 무해한 방식으로 처리되는 경우에 한함.

c) 건축지역으로 지정된 지역 이내에서의 주택건축, 다만 여기서 발생하는 하수를 밀폐된 하수관에 모아 댐유역의 외부로 배출하는 경우에 한함.

d) 산림감시소 및 지역과 결합된 유사 건물, 다만 여기서 발생하는 하수를 댐에 유해한 방식으로 처리하는 경우에 한함.

e) 도로 및 기타 교통로와 교통시설 및 수송적환시설, 다만 이를 건설하고 운영할 때에 댐과 그 유입로에 필요한 안전조치가 취해지고 지켜지는 경우에 한함.

f) 가정용으로 사용되는 난방유와 농가에서 사용되는 디젤기관용 연료를 지상에 저장, 다만 건축, 운반, 충전(주유), 저장에 필요한 안전조치가 취해지고 지켜지는 경우에 한함.

g) 공사현장 및 건축자재 창고, 다만 여기서 발생하는 하수를 포함하여 물에 유해한 물질을 사용하고 제거할 때에 댐과 그 유입로 보호에 필요한 조치가 취해지고 지켜지는 경우에 한함.

○ 아래 사항들은 지구 III에서는 위험하여 원칙적으로 용인되지 않음.

a) 기존 건물이나 건축지역으로 지정되어 있는 지역의 확장; 종합병원, 요양원

b) 정화된 하수 경작지 사용, 하수의 관개, 도로나 기타 교통로에서 흘러나온 물을

포함한 하수의 지하배출, 하수를 지하로 스며들게 하기, 지하분사, 모래구덩이 필터, 정화조; 방사능 물질이나 물에 유해한 물질을 관을 통해 지하에서 배출하거나 지하로 스며들게 하기

c) 도로와 기타 교통로에서 흘러 내려가는 (처리된 물도 포함) 물을 포함한 하수를 댐으로 유입되는 물길에 배출

d) 방사능 물질이나 물을 오염시키는 물질을 사용하거나 방출하는 기업, 예, 정유소, 제련소, 화학공장; 원자로

e) 염광 및 비철금속광산, 석유, 천연가스, 탄산, 탄산수, 소금, 방사능 물질의 탐사나 취득 목적이거나 지하동굴을 만들기 위한 목적의 채굴

f) 방사능 물질이나 물 오염 물질의 저장 및 적재, 예, 독극물, 씻겨 내려가는 안정된 화학물질, 기름, 타르, 페놀, 살충제, 쓰레기, 석유시추 찌꺼기와 땅속으로 이를 처리, 폐차 및 차량폐기물의 저장소, 분뇨운송차량 비움

g) 식물보호, 부착생물 및 해충 퇴치 및 성장조절을 목적으로 하는 화학물질을 외부에(=폐쇄하지 않고) 저장하거나 사용; 공기 중에 살충제 분사

h) 방사능 물질이나 물에 유해한 물질을 저장

i) 난방유, 디젤기관용 연료, 기타 모든 물에 유해한 물질과 방사능 물질의 수송적환소와 유통장소

k) 물에 유해한 물질의 장거리 수송관

l) 도로, 보행자용 도로 및 수리공학적(수중) 건축을 위해 물에 씻겨 내려가거나 다른 물질을 녹이는 유해한 자재를 사용(예, 타르, 일부 역청, 슬래그)

m) 병력과 기타 조직의 작전 및 훈련; 군사시설

n) 지표수를 이용한 세차 및 오일 교환

o) 가축에게 지표수를 마시게 하거나 물을 건너게 하는 일

p) 양식어업; 양어지(養魚池)

q) 가축군집, 가축 울타리, 대규모 가축사육

r) 개간 및 기타 침식을 용이하게 하는 행위

Ⅱ. Zone II

□ 지구 II는 지구 III의 경계에서부터 지구 I의 바깥쪽 경계까지에 해당함.

○ 지구 II의 바깥쪽 경계는 지구 III이 생략될 때에는 유역의 경계와 일치할 수 있음. 지상의 유입로를 따라 지구 II의 폭은 양쪽으로 최소 100m가 되어야 함.

○ 지구 II는 인간의 다양한 활동과 시설들에서 발생하며 댐과 댐 유입로와의 인접성으로

인해 특별히 위험에 노출되어 있는 오염과 기타 피해로부터의 보호를 보장해야 함.

○ 지구 II에서는 임업상 이용이 용인되며 큰비가 오거나 눈이 녹을 때, 또는 범람 때에도 떠내려 온 물질들이 댐이나 댐의 유입로(댐으로 유입되는 물길)로 흘러 들어가지 않도록 거름을 한다면 원칙적으로 초지로서의 농업상 이용이 용인됨.

○ 특히 아래에 해당하는 내용은 지구 II에서는 위험하고 원칙적으로 용인되지 않음.

a) III에 대해 언급된 시설, 행위 및 과정
b) 건물, 특히 상업 및 농업 기업, 축사, 발효사료용 사일로 설치
c) 외부인이 유입되는 것을 촉진하는 시설이나 사업, 특히 도로, 모터 스포츠, 운동시설, 캠핑장, 주차장, 주말별장
d) 텐트치기, 야영, 수영
e) 세차와 오일교환
f) 묘지
g) 바위나 흙의 채취
h) 발파
I) 교통시설과 적환시설
k) 공사현장과 자재창고
l) 초지 이외의 농업적 이용
m) 유기질 비료, 다만 거름을 운송 이후 바로 사용하지 않거나 댐과 그 유입로로 흘러 들어갈 위험이 있는 경우에만; 과대 비료
n) 무기질 비료를 외부에 저장하거나 부적절하게 사용
o) 발효사료용 더미
p) 소(小)정원 및 원예기업
q) 양어지
r) 난방유와 디젤기관용 연료의 저장
s) 방사능 물질과 물에 유해한 물질의 운송
t) 하수정화시설(하수처리장)

Ⅲ. Zone Ⅰ

□ 지구 I은 댐 상류의 저수공간을 포함한 저수지와 저수목표선과 인접한 유역를 포괄함, 유역의 폭은 다음과 같음.

a) 인간이 직접 저수지에 영향을 미치는 것을 막을 수 있고,
b) 예를 들면 사고와 같은 예상하지 못한 영향에 대응할 수 있고,
c) 수리학적 관점에서 보호산림으로 조성하는 것이 가능할 정도에 달해야 함

○ 수평투영하였을 때 유역의 폭이 최소 100m에 달할 때 일반적으로 이를 충족한 것으로 본다.

○ 지구 I은 직접적인 오염과 기타 피해로부터 댐수의 보호를 보장해야 함. 지구 I에서는 특히 아래와 같은 사항은 위험하며 원칙적으로 용인되지 않음

a) 지구 III과 지구 II에 대해 언급된 시설, 행위 및 과정
b) 저수지와 댐 상류 저수공간에서의 보트 타기, 수상스포츠, 수영
c) 자동차 및 보행자 통행
d) 모든 농업적 사용
e) 식물보호, 부착생물 및 해충 퇴치 및 성장조절을 목적으로 하는 화학물질 사용
f) 거름

○ 댐운영자에 의해 식수용 댐 용도로 운영하는 것을 제외한 모든 다른 용도의 이용은 위험을 동반함.

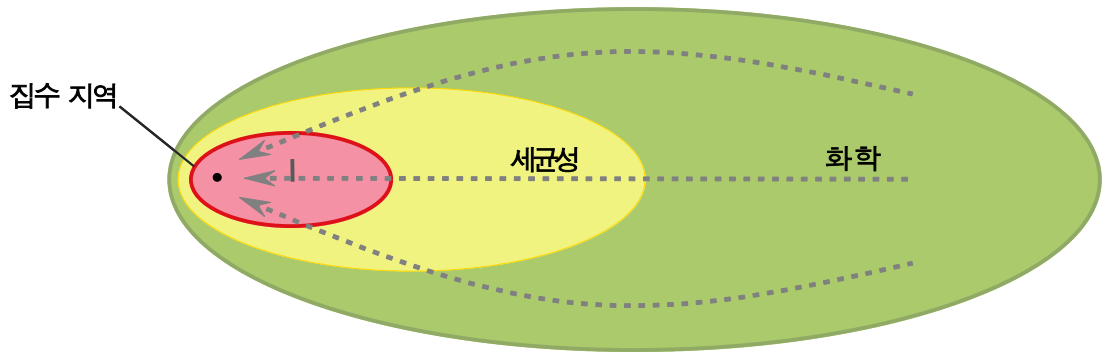
○ 댐운영자의 목적에 필요한 조치들은 그것이 취수지점 근처에서 요청되는 별도의 주의의무를 준수하여 시행되는 한 이 지침에서 용인되는 것으로 간주됨.

부록 5 : 유럽 주요 국가의 상수원보호구역 기준

Ⅰ.벨기에

<table>
<tr><td></td><td>구역1</td><td colspan="4">구역2</td><td>구역3</td></tr>
<tr><td>플란데런 지역</td><td>집수 구역,
20m 1일
운송시간</td><td colspan="4">세균성 구역</td><td>화학 구역
2,000m 또는
유역 경계</td></tr>
<tr><td rowspan="4">왈롱 지역</td><td rowspan="4">취수 구역</td><td colspan="4">방지(안전) 구역</td><td rowspan="4">감시(주의)
구역</td></tr>
<tr><td colspan="2">근거리</td><td colspan="2">원거리</td></tr>
<tr><td>35m</td><td>1일
(개방)
50일
(비개방)</td><td>100m
(모래톱)
500m
(자갈)</td><td rowspan="2">50일</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>1,000m
(비개방)</td></tr>
<tr><td>브뤼셀 지역</td><td>10~30m</td><td colspan="3">100~300m 1~50일</td><td>급수 지구</td></tr>
</table>

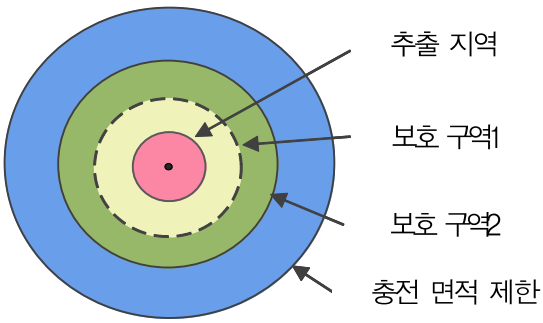
예: 플란데런 지역 보호구역



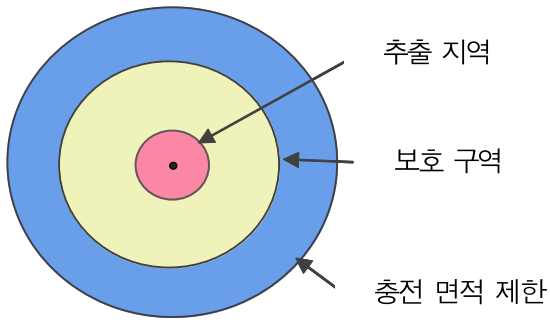
Ⅱ. 네덜란드

	집수 지역	보호구역1	보호구역2	
	병원성 오염물질 제거	잔류성 오염물질 제거	수질 보증	재충전 영역 (50~100년)
공극성이 있는 물체	50 또는 60일 (10~250m)	10년 (약 800m)	25년 (약 1,200m)	
카르스트 지형 또는 균열물체	50일 또는 60일	최대 2km 고정반경		

입계 다공성 대수층

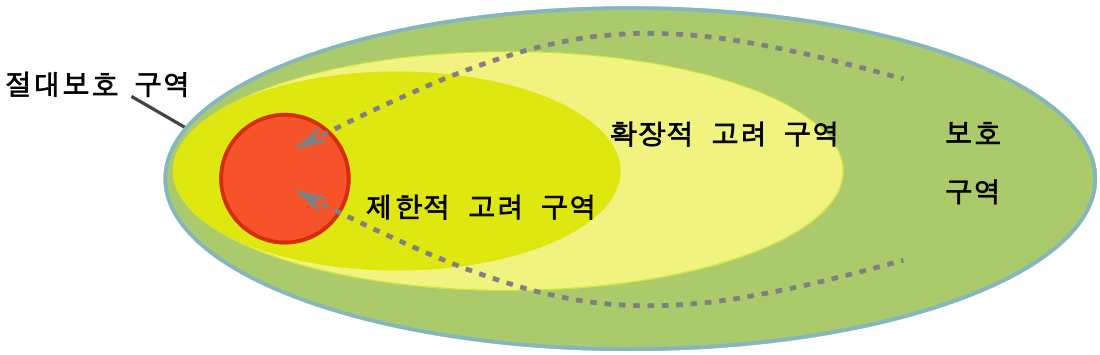


카르스트 또는 균열 대수층



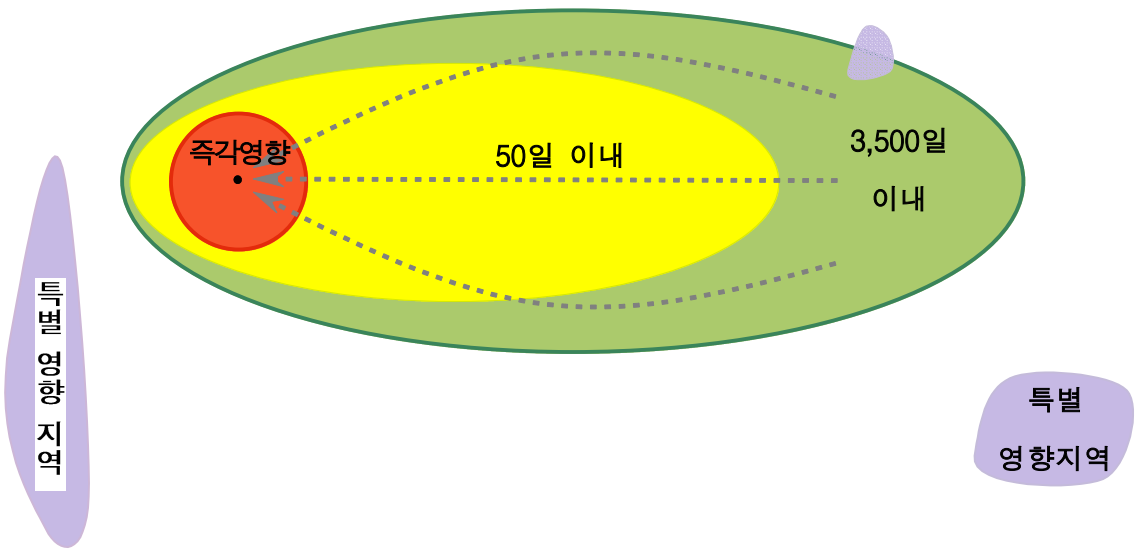
Ⅲ. 이탈리아

절대보호구역	고려지역	보호구역
최소 10m	최소 200m 수질 및 수량 보호	분지 및 재충전 구역
	특성에 따라 제한적 확장 고려	포함 가능 구역 : 충전 구역 천연 및 인공 온천 예비(보호) 구역



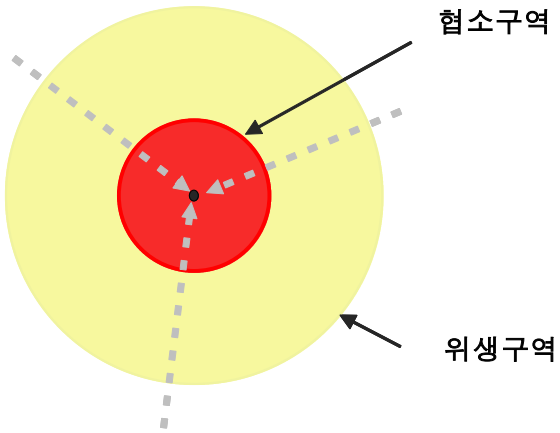
Ⅳ. 포르투갈

	즉각적 영향	50일 이내 영향	3,500일 이내 영향	특별영향 지역
제한된 다공성	20 m	40m 이내	350m 이내	-
자유 다공성	40 m	60m 이내	500m 이내	-
반 다공성	30 m	50m 이내	400m 이내	-
탄산염화	60 m	280m 이내	2,400m 이내	-
균열된 화성 및 변성	60 m	140m 이내	1,200m 이내	-
화성 및 변성 작은균열 또는 변형	40 m	60m 이내	50m 이내	-

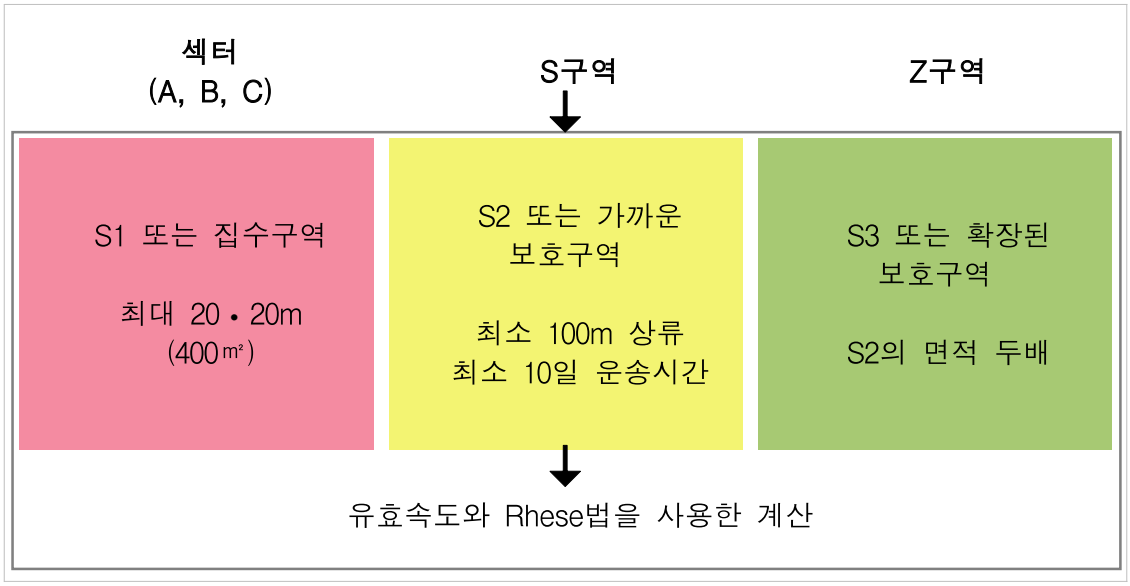


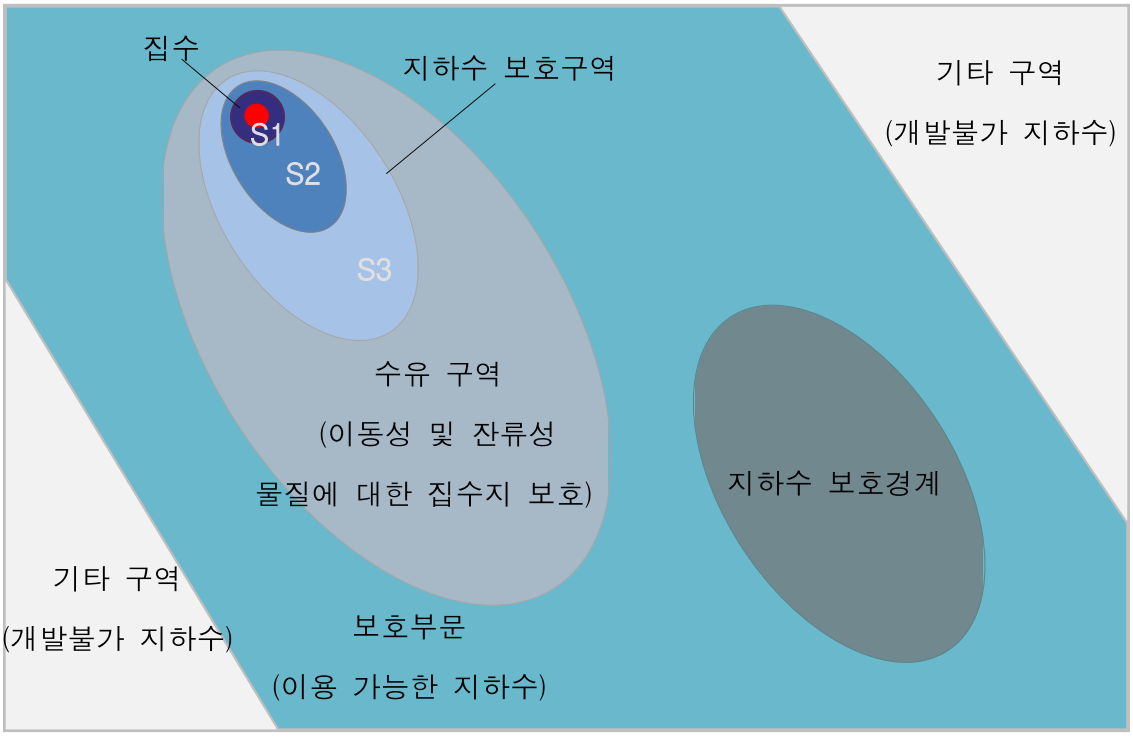
Ⅴ. 덴마크

협소구역	위생구역
유해 폐기물 및 살충제 처리	하수폐기물 방지
10m 고정반경	300m 고정반경 또는 60일 운송시간



Ⅵ. 스위스


섹터
(A, B, C)
S구역
Z구역
S1 또는 집수구역
최대 20 • 20m
(400㎡)
S2 또는 가까운
보호구역
최소 100m 상류
최소 10일 운송시간
S3 또는 확장된
보호구역
S2의 면적 두배
유효속도와 Rhese법을 사용한 계산


집수
지하수 보호구역
기타 구역
(개발불가 지하수)
S1
S2
S3
수유 구역
(이동성 및 잔류성
물질에 대한 집수지 보호)
지하수 보호경계
기타 구역
(개발불가 지하수)
보호부문
(이용 가능한 지하수)